

Mathematische Grundlagen

Dirk Ostwald

Wintersemester 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen **3**
Zitation . . . 3
Lizenz . . . 3

1 Sprache und Logik **4**
1.1 Mathematik ist eine Sprache . . . 4
1.2 Grundbausteine . . . 5
1.3 Aussagenlogik . . . 6
1.4 Äquivalenzumformungen . . . 12
1.5 Beweistechniken . . . 14

2 Mengen **18**
2.1 Grundlegende Definitionen . . . 18
2.2 Verknüpfungen . . . 21
2.3 Spezielle Mengen . . . 25

3 Summen, Produkte, Potenzen **32**
3.1 Summen . . . 32
3.2 Produkte . . . 35
3.3 Potenzen . . . 38

4 Funktionen **41**
4.1 Definition und Eigenschaften . . . 41
4.2 Funktionentypen . . . 47
4.3 Elementare Funktionen . . . 50

5 Folgen, Grenzwerte, Stetigkeit **55**
5.1 Folgen . . . 55
5.2 Grenzwerte . . . 57
5.3 Stetigkeit . . . 62

6 Differenzialrechnung **66**
6.1 Definitionen und Rechenregeln . . . 66
6.2 Analytische Optimierung . . . 72
6.3 Differenzialrechnung multivariater reellwertiger Funktionen . . . 75

7 Integralrechnung **84**
7.1 Unbestimmte Integrale . . . 84
7.2 Bestimmte Integrale . . . 86
7.3 Uneigentliche Integrale . . . 94
7.4 Mehrdimensionale Integrale . . . 95

Referenzen **98**

Vorbemerkungen

Dieses Vorlesungsskript begleitet die Veranstaltung *Mathematische Grundlagen* am Institut für Psychologie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg im Wintersemester 2026/2027. Die Kapitel dieses Skripts sind unverändert dem Lehrbuch *Probabilistische Datenwissenschaft für die Psychologie (PDWP)* entnommen.

Zitation

Ostwald, D. (2024) Probabilistische Datenwissenschaft für die Psychologie. 10.5281/zenodo.10730199

Lizenz

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0).

1 Sprache und Logik

1.1 Mathematik ist eine Sprache

Mathematik ist die Sprache der naturwissenschaftlichen Modellbildung. So entspricht zum Beispiel der Ausdruck

$$F = ma \tag{1.1}$$

im Sinne des zweiten Newtonschen Axioms einer Theorie zur Bewegung von Objekten unter der Einwirkung von Kräften (Newton (1687)). Gleichermaßen entspricht der Ausdruck

$$\max_{q(z)} \int q(z) \ln \left(\frac{p(y,z)}{q(z)} \right) dz \tag{1.2}$$

im Sinne der Variational Inference der zeitgenössischen Theorie zur Funktionsweise des Gehirns (Friston (2005)). Mathematische Symbolik dient dabei insbesondere der genauen Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse und zielt darauf ab, komplexe Sachverhalte exakt und effizient zu beschreiben. Wie beim reflektierten Umgang mit jeder Form von Sprache steht also die Frage "Was soll das heißen?" als Leitfrage im Umgang mit mathematischen Inhalten und Symbolismen immer im Vordergrund.

Als Sprachgebäude weist die Mathematik einige Besonderheiten auf. Zum einen sind ihre Inhalte oft abstrakt. Dies rührt daher, dass sich die Mathematik um eine möglichst breite Allgemeinverständlichkeit und Anwendbarkeit bemüht. Mathematische Zugänge zu den Phänomenen der Welt sind dabei an einer möglichst einfachen Transferierbarkeit von Erkenntnissen in andere Kontexte interessiert. Um dies zu ermöglichen, versucht die Mathematik möglichst genau und verständlich, also im Sinne präziser Begriffe zu arbeiten. Sie geht dabei streng hierarchisch vor, sodass an späterer Stelle eingeführte Begriffe oft ein gutes Verständnis der ihnen zugrundeliegenden und an früherer Stelle eingeführten Begriffe voraussetzen.

Die Genauigkeit der mathematischen Sprache impliziert eine hohe Informationsdichte. Sie ist daher eher nüchtern und lässt Überflüssiges weg, sodass in mathematischen Texten im besten Fall *alles* für die Kommunikation einer Idee relevant ist. Als Rezipient:in mathematischer Texte nimmt man ihre Informationsdichte anhand des hohen Verbrauchs kognitiver Energie beim Lesen eines mathematischen Textes wahr. Dieser hohe Energieverbrauch gebietet insbesondere Ruhe und Langsamkeit bei einem auf ein gutes Verständnis abzielenden Lesen. Als Leitsatz im Umgang mit mathematischen Texten mag dabei folgendes Zitat dienen: "Einen mathematischen Text kann man nicht lesen wie einen Roman, man muss ihn sich erarbeiten" (Unger (2000)). Nach dem Lesen eines kurzen mathematischen Textes sollte man sich immer kritisch fragen, ob man das Gelesene wirklich verstanden hat oder ob man zur Klärung des Sachverhaltes weitere Quellen heranziehen sollte. Auch ist es hilfreich, sich im Sinne des berühmten Zitats "What I cannot create, I do not understand" von Richard Feynman eigene Aufzeichnungen anzufertigen und mathematische Sprachgebäude selbst nachzukonstruieren.

Möchte man sich also die Welt der naturwissenschaftlichen Modellbildung erschließen, so ist es hilfreich, beim Umgang mit ihrer mathematischen Ausdrucksweise und Symbolik die gleichen Strategien wie beim Erlernen einer Fremdsprache anzuwenden. Hierzu gehört neben dem Eintauchen in den entsprechenden Sprachraum, also der ständigen Exposition mit mathematischen Ausdrucksweisen, sicherlich auch zunächst einmal das Auswendiglernen von Begriffen und das Übersetzen von Texten in die Alltagssprache. Ein tiefes und sicheres Verständnis mathematischer Modellbildung ergibt sich dann insbesondere durch die Anwendung mathematischer Herangehensweisen in schriftlicher und mündlicher Form.

1.2 Grundbausteine

Im Folgenden stellen wir mit den Begriffen der *Definition*, des *Theorems* und des *Beweises* drei Grundbausteine mathematischer Kommunikation vor, die uns durchgängig begleiten.

Definition

Eine *Definition* ist ein Grundstein eines mathematischen Systems, der innerhalb dieses Systems weder begründet noch deduktiv abgeleitet wird. Definitionen können nur nach ihrer Nützlichkeit innerhalb eines mathematischen Systems bewertet werden. Eine Definition lernt man am besten erst einmal auswendig und hinterfragt sie erst dann, wenn man ihren Nutzen in der Anwendung verstanden hat oder von diesem nicht überzeugt ist. Etwas Entspannung und Ruhe beim Umgang mit auf den ersten Blick komplexen Definitionen ist generell hilfreich. Um zu kennzeichnen, dass wir ein Symbol als etwas definieren, nutzen wir die Schreibweise "$:=$". Zum Beispiel definiert der Ausdruck "$a := 2$" das Symbol a als die Zahl zwei. Definitionen enden in diesem Text immer mit dem Symbol $\bullet$.

Theorem

Ein *Theorem* ist eine mathematische Aussage, die mittels eines Beweises als richtig (wahr) erkannt werden kann. Das heißt, ein Theorem wird immer aus Definitionen und/oder anderen Theoremen hergeleitet. Theoreme sind in diesem Sinne die empirischen Ergebnisse der Mathematik. Im Deutschen werden Theoreme oft auch als *Sätze* bezeichnet. In der angewandten, datenanalytischen Mathematik sind Theoreme häufig für Berechnungen hilfreich. Es lohnt sich also, sie auswendig zu lernen, da sie meist die Grundlage für Datenauswertung und Dateninterpretation bilden. Oft tauchen in Theoremen Gleichungen auf. Diese ergeben sich dabei aus den Voraussetzungen des Theorems. Um Gleichungen zu kennzeichnen, nutzen wir das Gleichheitszeichen "$=$". So besagt beispielsweise der Ausdruck "$a = 2$" in einem gegebenen Kontext, dass aufgrund bestimmter Voraussetzungen die Variable a den Wert zwei hat. Theoreme enden in diesem Text immer mit dem Symbol $\circ$.

Beweis

Ein *Beweis* ist eine Argumentationskette, die auf bekannte Definitionen und Theoreme zurückgreift, um die Richtigkeit (Wahrheit) eines Theorems zu belegen. Kurze Beweise tragen dabei oft zum Verständnis eines Theorems bei, lange Beweise eher nicht. Beweise sind also insbesondere die Antwort auf die Frage, warum eine mathematische Aussage gilt ("Warum ist das so?"). Beweise lernt man nicht auswendig. Wenn Beweise kurz sind, ist es sinnvoll, sie durchzuarbeiten, da sie meist als bekannt vorausgesetzte Inhalte wiederholen.

Wenn sie lang sind, ist es sinnvoller, sie zunächst zu übergehen, um sich nicht in Details zu verlieren und vom eigentlichen Weg durch das mathematische Gebäude abzukommen. Beweise enden in diesem Text immer mit dem Symbol □.

Neben Definitionen, Theoremen und Beweisen gibt es mit *Axiomen*, *Lemmata*, *Korollaren* und *Vermutungen* noch weitere typische Bausteine mathematischer Texte. Wir werden diese Begriffe nicht verwenden und geben deshalb für sie nur einen kurzen Überblick.

- *Axiome* sind unbewiesene Grundannahmen, in dem Sinne, dass sie als Ausgangspunkte zum Aufbau mathematischer Systeme dienen. Der Übergang zwischen Definitionen und Axiomen ist dabei oft fließend. Da wir mathematisch nicht besonders tief arbeiten, bevorzugen wir in den allermeisten Fällen den Begriff der Definition.
- Ein *Lemma* ist ein "Hilfstheorem", also eine mathematische Aussage, die zwar bewiesen wird, aber nicht so bedeutend ist wie ein Theorem. Da wir einerseits auf bedeutende Inhalte fokussieren und andererseits mathematische Aussagen nicht diskriminieren wollen, verzichten wir auf diesen Begriff und nutzen stattdessen durchgängig den Begriff des Theorems.
- Ein *Korollar* ist eine mathematische Aussage, die sich durch einen einfachen Beweis aus einem Theorem ergibt. Da die "Einfachheit" mathematischer Beweise eine relative Eigenschaft ist, verzichten wir auf diesen Begriff und nutzen stattdessen auch hier durchgängig den Begriff des Theorems.
- *Vermutungen* sind mathematische Aussagen, von denen unbekannt ist, ob sie beweisbar oder widerlegbar sind. Da wir im Bereich der angewandten Mathematik arbeiten, treffen wir nicht auf Vermutungen.

1.3 Aussagenlogik

Nachdem wir nun einige Grundbausteine mathematischer Sprachgebäude kennengelernt haben, wollen wir uns mit der *Aussagenlogik* einem einfachen System nähern, das es erlaubt, Beziehungen zwischen mathematischen Aussagen herzustellen und zu formalisieren. Die Aussagenlogik spielt zum Beispiel in der Definition von Mengenoperationen, bei Optimierungsbedingungen von Funktionen und in vielen Beweisen eine tragende Rolle. In der datenanalytischen Anwendung ist die Aussagenlogik die Grundlage der Booleschen Logik der Programmierung. In der mathematischen Psychologie ist die Aussagenlogik die Grundlage der Repräsentationstheorie des Messens.

Wir beginnen mit der Definition des Begriffs der mathematischen *Aussage*.

Definition 1.1 (Aussage)**.** Eine *Aussage* ist ein Satz, dem eindeutig die Eigenschaft *wahr* oder *falsch* zugeordnet werden kann.

•

Das Adjektiv *wahr* kann auch als *richtig* verstanden werden. Wir kürzen wahr mit "w" und falsch mit "f" ab. Im Körper der reellen Zahlen ist zum Beispiel die Aussage $1+1=2$ wahr und die Aussage $1+1=3$ falsch. Man beachte, dass die Binärität des Wahrheitsgehalts von Aussagen eine Grundannahme der Aussagenlogik und damit formal wissenschaftlich und nicht empirisch zu verstehen ist. Wahrheitsgehalte beziehen sich nicht auf Definitionen; Definitionen legen Bedeutungen fest.

Eine erste Möglichkeit, mit Aussagen zu arbeiten, ist, sie zu negieren. Dies führt auf folgende Definition.

Definition 1.2 (Negation)**.** A sei eine Aussage. Dann ist die *Negation von* A die Aussage, die falsch ist, wenn A wahr ist und die wahr ist, wenn A falsch ist. Die Negation von A wird mit $\neg A$, gesprochen als "nicht A", bezeichnet.

•

Beispiel 1.1 (Negation von Aussagen)**.** Die Negation der Aussage "Die Sonne scheint" ist die Aussage "Die Sonne scheint nicht". Die Negation der Aussage $1 + 1 = 2$ ist die Aussage $1 + 1 \neq 2$, und die Negation der Aussage $x > 1$ ist die Aussage $x \leq 1$.

△

Tabellarisch stellt man die Definition der Negation einer Aussage A wie folgt dar:

Tabelle 1.1 Wahrheitstafel der Negation

A	$\neg A$
w	f
f	w

Tabellen dieser Form nennt man *Wahrheitstafeln*. Sie sind ein beliebtes Hilfsmittel in der Aussagenlogik, das wir im Folgenden oft einsetzen werden.

Möchte man zwei Aussagen logisch verbinden, so bieten sich die Begriffe der *Konjunktion* und der *Disjunktion* an.

Definition 1.3 (Konjunktion)**.** A und B seien Aussagen. Dann ist die *Konjunktion von* A *und* B die Aussage, die dann und nur dann wahr ist, wenn A und B beide wahr sind. Die Konjunktion von A und B wird mit $A \wedge B$, gesprochen als "A und B", bezeichnet.

•

Die Definition der Konjunktion impliziert folgende Wahrheitstafel:

Tabelle 1.2 Wahrheitstafel der Konjunktion

A	B	$A \wedge B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	f

Beispiel 1.2 (Konjunktion von Aussagen)**.** Es sei A die Aussage $2 \geq 1$ und B die Aussage $2 > 1$. Da sowohl A als auch B wahr sind, ist auch die Aussage $(2 \geq 1) \wedge (2 > 1)$ wahr.

Als weiteres Beispiel sei A die Aussage $1 \geq 1$ und B die Aussage $1 > 1$. Hier ist nur A wahr und B falsch. Also ist die Aussage $(1 \geq 1) \wedge (1 > 1)$ falsch.

△

Definition 1.4 (Disjunktion)**.** A und B seien Aussagen. Dann ist die *Disjunktion von A und B* die Aussage, die dann und nur dann wahr ist, wenn mindestens eine der beiden Aussagen A und B wahr ist. Die Disjunktion von A und B wird mit $A \vee B$, gesprochen als "A oder B", bezeichnet.

•

Die Definition der Disjunktion impliziert folgende Wahrheitstafel:

Tabelle 1.3 Wahrheitstafel der Disjunktion

A	B	$A \vee B$
w	w	w
w	f	w
f	w	w
f	f	f

$A \vee B$ ist also insbesondere auch dann wahr, wenn A und B beide wahr sind. Damit ist das hier betrachtete "oder" genauer ein "und/oder". Man nennt die Disjunktion daher auch ein "nicht-exklusives oder". Als Beispiel sei A die Aussage $2 \geq 1$ und B die Aussage $2 > 1$. A ist wahr und B ist wahr. Also ist die Aussage $(2 \geq 1) \vee (2 > 1)$ wahr. Sei nun wiederum A die Aussage $1 \geq 1$ und B die Aussage $1 > 1$. Dann ist A wahr und B falsch. Also ist die Aussage $(1 \geq 1) \vee (1 > 1)$ wahr.

Eine Möglichkeit, Aussagen in einen mechanischen logischen Zusammenhang zu stellen, ist die *Implikation*. Diese ist wie folgt definiert.

Definition 1.5 (Implikation)**.** A und B seien Aussagen. Dann ist die *Implikation*, bezeichnet mit $A \Rightarrow B$, die Aussage, die dann und nur dann falsch ist, wenn A wahr und B falsch ist. A heißt dabei die *Voraussetzung (Prämisse)* und B der *Schluss (Konklusion)* der Implikation. $A \Rightarrow B$ spricht man als "aus A folgt B", "A impliziert B" oder "wenn A, dann B".

•

Die Definition der Implikation kann durch folgende Wahrheitstafel dargestellt werden:

Tabelle 1.4 Wahrheitstafel der Implikation

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

Beispiel 1.3 (Beschädigung und Sperrung einer Brücke)**.** Zur Illustration von Tabelle 1.4 betrachten wir ein lebensnahes Beispiel. Dazu betrachten wir eine bestimmte Brücke zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es sei A die Aussage "Die Brücke ist beschädigt", B die Aussage "Die Brücke ist gesperrt" und $A \Rightarrow B$ die Implikation "Wenn die Brücke beschädigt ist, dann ist die Brücke gesperrt". Wir diskutieren die vier Fälle von Tabelle 1.4.

1. A wahr, B wahr, $A \Rightarrow B$ wahr. Wenn A wahr ist, dann ist die Brücke beschädigt und wenn dazu auch B wahr ist, dann ist die Brücke außerdem gesperrt. In diesem Fall ist die Implikation "Wenn die Brücke beschädigt ist, dann ist die Brücke gesperrt" also offensichtlich wahr.
2. A wahr, B falsch, $A \Rightarrow B$ falsch. Wenn A wahr ist, dann ist die Brücke beschädigt und wenn B falsch ist, dann ist die Brücke also nicht gesperrt. In diesem Fall ist die Implikation "Wenn die Brücke beschädigt ist, dann ist die Brücke gesperrt" also offensichtlich falsch.
3. A falsch, B wahr, $A \Rightarrow B$ wahr. Wenn A falsch ist, dann ist die Brücke nicht beschädigt und wenn B wahr ist, dann ist die Brücke gesperrt. Da die Voraussetzung A falsch ist, ist die Implikation $A \Rightarrow B$ nach Definition wahr.
4. A falsch, B falsch, $A \Rightarrow B$ wahr. Wenn A falsch ist, dann ist die Brücke nicht beschädigt und wenn B falsch ist, dann ist die Brücke nicht gesperrt. Da die Voraussetzung A falsch ist, ist die Implikation $A \Rightarrow B$ nach Definition auch in diesem Fall wahr.

△

Beispiel 1.4 ($x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$)**.** Wir wollen Tabelle 1.4 anhand der Implikation

$$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4 \tag{1.3}$$

diskutieren. Dazu betrachten wir die Aussagen

$$A : x = 2 \text{ und } B : x^2 = 4. \tag{1.4}$$

Sowohl A als auch B können, je nach Definition von x, wahr oder falsch sein. Gilt zum Beispiel $x := 1$, so sind sowohl $A : x = 2$ als auch $B : x^2 = 4$ falsch. Betrachten wir die Zeilen von Tabelle 1.4 nacheinander.

1. A wahr, B wahr, $A \Rightarrow B$ wahr. In diesem Fall muss $x := 2$ gelten, denn dann sind $2 = 2$ und $2^2 = 4$ wahr. Das ist der Fall, den die Implikation unmittelbar beschreibt: Wenn $x = 2$, dann ist tatsächlich $x^2 = 4$.
2. A wahr, B falsch, $A \Rightarrow B$ falsch. Hier müsste gleichzeitig $x = 2$ und $x^2 \neq 4$ gelten. Dieser Fall kann jedoch nicht auftreten, denn aus $x = 2$ folgt $x^2 = 2 \cdot 2 = 4$. Damit ist der einzige Fall ausgeschlossen, in dem die Implikation falsch wäre.
3. A falsch, B wahr, $A \Rightarrow B$ wahr. Dieser Fall kann auftreten, denn für $x := -2$ gilt, dass A falsch ist, aber B wahr ist. Dies ändert nach Definition in Tabelle 1.4 aber nichts am Wahrheitsgehalt der Implikation.
4. A falsch, B falsch, $A \Rightarrow B$ wahr. Auch dieser Fall kann auftreten, widerspricht der Implikation aber nicht, da zum Beispiel für $x := 3$ die Aussage A falsch ist und damit die Voraussetzung der Implikation nicht erfüllt ist.

△

Eine Implikation gilt für alle betrachteten Werte genau dann, wenn für keinen dieser Werte A wahr und B falsch ist. Ein einziges Gegenbeispiel widerlegt diese allgemeine Behauptung. Im folgenden Beispiel nutzen wir erneut den Ausschluss des Falls A wahr, B falsch.

Beispiel 1.5 (Gerades Quadrat und gerade Zahl)**.** Wir wollen zeigen: Ist das Quadrat einer ganzen Zahl m gerade, so ist auch m gerade. Formal haben wir für eine fest gewählte ganze Zahl m die Aussagen

$$A : m^2 \text{ ist gerade}, B : m \text{ ist gerade} \tag{1.5}$$

und wollen die Wahrheit von $A \Rightarrow B$ für jede ganze Zahl m zeigen. Dies können wir schreiben als

- Für jede ganze Zahl m gilt, dass wenn m^2 gerade ist, dann auch m gerade ist.
- Für jede ganze Zahl m gilt "m^2 ist gerade $\Rightarrow$ m ist gerade".

Nach der Wahrheitstafel der Implikation ist $A \Rightarrow B$ nur dann falsch, wenn A wahr und B falsch ist. Wir müssen nur sicherstellen, dass der Fall "m^2 ist gerade" und "die ganze Zahl m ist ungerade" nicht auftreten kann. Dazu zeigen wir: Ist die ganze Zahl m ungerade, so ist auch m^2 ungerade.

Sei also die ganze Zahl m ungerade. Dann gibt es eine ganze Zahl k, für die $m = 2k + 1$ gilt. Für das Quadrat eines solchen m gilt dann

$$m^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1. \tag{1.6}$$

Damit ist m^2 wiederum von der Form $2n + 1$, und zwar für die ganze Zahl $n := 2k^2 + 2k$. Der Fall "A wahr und B falsch" kann also nicht auftreten. Damit ist die Implikation

$$m^2 \text{ ist gerade} \Rightarrow m \text{ ist gerade} \tag{1.7}$$

für jede ganze Zahl m wahr.

△

Ein weiteres intuitives Verständnis der Definition der Implikation im Sinne obiger Wahrheitstafel ergibt sich, indem man sie als Versuch liest, die Vorstellung einer Folgerung im Kontext der Aussagenlogik abzubilden und zu formalisieren. Dazu liest man die Wahrheitszustände in Tabelle 1.4 in der Reihenfolge Wahrheitszustand von A, Wahrheitszustand von $A \Rightarrow B$ und betrachtet schließlich den Wahrheitszustand von B. Liest man die Wahrheitstafel auf diese Weise, so sieht man, dass, wenn A wahr ist und $A \Rightarrow B$ wahr ist, B wahr ist. Konstruiert man basierend auf einer wahren Aussage also (zum Beispiel durch das Umformen von Gleichungen) eine wahre Implikation, so folgt, dass auch B wahr ist. Wenn A wahr und $A \Rightarrow B$ falsch ist, dann ist B falsch. Auch so lassen sich Aussagen widerlegen. Schließlich sieht man, dass, wenn A falsch ist und $A \Rightarrow B$ wahr ist, B wahr oder falsch sein kann. Nur aus einer wahren Voraussetzung folgt also bei wahrer Implikation immer eine wahre Konklusion. Bei falscher Voraussetzung ist die Implikation unabhängig vom Wahrheitswert der Konklusion wahr. Aus der Wahrheit von $A \Rightarrow B$ und der Falschheit von A lässt sich daher nicht bestimmen, ob B wahr oder falsch ist.

Im Kontext der Implikation ergeben sich die Begriffe der *hinreichenden* und der *notwendigen* Bedingungsaussagen: Wenn $A \Rightarrow B$ wahr ist, sagt man, dass "A *hinreichend* für B ist" und dass "B *notwendig* für A ist". Diese Sprechweise erklärt sich im Kontext der Implikation folgendermaßen: Wenn $A \Rightarrow B$ wahr ist, gilt, dass, wenn A wahr ist, auch B wahr ist. Die Wahrheit von A reicht also für die Wahrheit von B aus. A ist also hinreichend (ausreichend) für B. Weiterhin gilt: Wenn $A \Rightarrow B$ wahr und B falsch ist, dann ist auch A falsch. Die Wahrheit von B ist also für die Wahrheit von A notwendig.

Ein sehr häufig auftretender Zusammenhang zwischen zwei Aussagen ist ihre *Äquivalenz*.

Definition 1.6 (Äquivalenz)**.** A und B seien Aussagen. Die *Äquivalenz von A und B* ist die Aussage, die dann und nur dann wahr ist, wenn A und B beide wahr sind oder wenn A und B beide falsch sind. Die Äquivalenz von A und B wird mit $A \Leftrightarrow B$ bezeichnet und gesprochen als "A genau dann, wenn B" oder "A ist äquivalent zu B".

•

Die Definition der Äquivalenz impliziert folgende Wahrheitstafel:

Tabelle 1.5 Wahrheitstafel der Äquivalenz

A	B	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	w

Die Definition des Begriffs der *logischen Äquivalenz* erlaubt es unter anderem, die Äquivalenz zweier Aussagen mithilfe von Implikationen nachzuweisen.

Definition 1.7 (Logische Äquivalenz)**.** Zwei Aussagen heißen *logisch äquivalent*, wenn ihre Wahrheitstafeln gleich sind.

•

Als Beispiele für logische Äquivalenzen, die häufig in Beweisargumentationen genutzt werden, zeigen wir die Aussagen des folgenden Theorems.

Theorem 1.1 (Logische Äquivalenzen)**.** *A und B seien zwei Aussagen. Dann sind folgende Aussagen logisch äquivalent:*

(1) $A \Leftrightarrow B$ *und* $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
(2) $A \Rightarrow B$ *und* $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$

∘

Beweis. Nach Definition des Begriffs der logischen Äquivalenz müssen wir zeigen, dass die Wahrheitstafeln der betrachteten Aussagen gleich sind. Wir zeigen erst (1), dann (2).

(1) Wir erinnern an die Wahrheitstafel von $A \Leftrightarrow B$:

A	B	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	w

Wir betrachten weiterhin die Wahrheitstafel von $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$:

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
w	w	w	w	w
w	f	f	w	f
f	w	w	f	f
f	f	w	w	w

Der Vergleich der Wahrheitstafel von $A \Leftrightarrow B$ mit den ersten beiden und der letzten Spalte der Wahrheitstafel von $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ zeigt ihre Gleichheit.

(2) Wir erinnern an die Wahrheitstafel von $A \Rightarrow B$:

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

Wir betrachten weiterhin die Wahrheitstafel von $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$:

A	B	$\neg B$	$\neg A$	$(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$
w	w	f	f	w
w	f	w	f	f
f	w	f	w	w
f	f	w	w	w

Der Vergleich der Wahrheitstafel von $A \Rightarrow B$ mit den ersten beiden und der letzten Spalte der Wahrheitstafel von $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$ zeigt ihre Gleichheit. □

Die erste Aussage von Theorem 1.1 besagt, dass die Aussage "A und B sind äquivalent" logisch äquivalent zur Aussage "Aus A folgt B und aus B folgt A" ist. Dies ist die Grundlage für viele sogenannte *direkte Beweise* mithilfe von Äquivalenzumformungen. Die zweite Aussage von Theorem 1.1 besagt, dass die Aussage "Aus A folgt B" logisch äquivalent zur Aussage "Aus nicht B folgt nicht A" ist. Dies ist die Grundlage für die Technik des *indirekten Beweises*. Wir betrachten diese Beweistechniken im folgenden Abschnitt genauer. Zunächst fassen wir die Bedeutungen der in diesem Abschnitt eingeführten Symbole noch einmal in untenstehender Tabelle zusammen.

Tabelle 1.6 Symbolübersicht. A und B sind Aussagen, d. h. A und B sind entweder wahr oder falsch.

Symbol	Bedeutung	Bemerkung
$\neg A$	Nicht A	Wahr, wenn A falsch ist und umgekehrt
$A \wedge B$	A und B	Nur wahr, wenn A und B beide wahr sind
$A \vee B$	A und/oder B	Wahr, wenn mindestens eine der Aussagen wahr ist
$A \Rightarrow B$	Aus A folgt B	B ist notwendig für A, A ist hinreichend für B
$A \Leftrightarrow B$	A ist äquivalent zu B	Es gelten $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$

1.4 Äquivalenzumformungen

Mathematische Probleme führen oft auf den Fall, dass Information über eine unbekannte Variable implizit mithilfe einer Gleichung oder einer Ungleichung dargestellt wird. Um die Information über die entsprechende Variable explizit darzustellen, also im Falle von Gleichungen ihren Wert zu bestimmen oder im Falle von Ungleichungen den Zahlenbereich zu ermitteln, in dem der Wert der Variable liegt, nutzt man *Äquivalenzumformungen*. Wir betrachten hier lediglich die aus der Schulmathematik bekannten Äquivalenzumformungen von Gleichungen und Ungleichungen bezüglich reeller Variablen. Äquivalenzumformungen von Gleichungen und Ungleichungen haben dabei die Eigenschaft, dass sich der Wahrheitsgehalt der durch eine Gleichung oder Ungleichung formulierten Aussage bei Anwendung

der entsprechenden Umformung nicht ändert. Dabei werden stets beide Seiten der Gleichung oder Ungleichung umgeformt. Damit es sich bei der Anwendung einer mathematischen Operation, die eine Gleichungs- oder Ungleichungsaussage A in eine Gleichungs- oder Ungleichungsaussage B überführt, um eine Äquivalenzumformung der Form $A \Leftrightarrow B$ handelt, müssen bekanntlich sowohl $A \Rightarrow B$ als auch $B \Rightarrow A$ gelten. Dies impliziert, dass es sich bei Äquivalenzumformungen um umkehrbare (invertierbare) Operationen handelt.

Bei Gleichungen sind zulässige Äquivalenzumformungen insbesondere

- die Addition einer Zahl auf beiden Seiten der Gleichung,
- die Subtraktion einer Zahl auf beiden Seiten der Gleichung,
- die Multiplikation mit einer von null verschiedenen Zahl auf beiden Seiten der Gleichung,
- die Division durch eine von null verschiedene Zahl auf beiden Seiten der Gleichung,
- die Anwendung einer invertierbaren Funktion auf beiden Seiten der Gleichung.

Beispiel 1.6 (Äquivalenzumformung einer Exponentialgleichung)**.** Wir betrachten unter Vorgriff auf Kapitel 4.3 die Aussage

$$2\exp(x) - 2 = 0. \tag{1.8}$$

Dann gelten

$$\begin{aligned} & 2\exp(x) - 2 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & 2\exp(x) - 2 + 2 = 0 + 2 \\ \Leftrightarrow\ & 2\exp(x) = 2 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{1}{2} \cdot 2\exp(x) = \frac{1}{2} \cdot 2 \\ \Leftrightarrow\ & \exp(x) = 1 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(\exp(x)) = \ln(1) \\ \Leftrightarrow\ & x = 0. \end{aligned} \tag{1.9}$$

Zusammengefasst gilt also

$$2\exp(x) - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 0. \tag{1.10}$$

△

Bei Ungleichungen sind zulässige Äquivalenzumformungen insbesondere

- die Addition einer Zahl auf beiden Seiten der Ungleichung,
- die Subtraktion einer Zahl auf beiden Seiten der Ungleichung,
- die Multiplikation mit einer von null verschiedenen Zahl auf beiden Seiten der Ungleichung, wobei die Multiplikation mit einer negativen Zahl das Ungleichungszeichen umkehrt,
- die Division durch eine von null verschiedene Zahl auf beiden Seiten der Ungleichung, wobei die Division durch eine negative Zahl das Ungleichungszeichen umkehrt,
- die Anwendung einer invertierbaren monoton wachsenden Funktion auf beiden Seiten der Ungleichung. Bei monoton fallenden Funktionen kehrt sich das Ungleichungszeichen um.

Beispiel 1.7 (Äquivalenzumformung einer Ungleichung)**.** Wir betrachten die Aussage

$$-5x - 2 \geq 8. \tag{1.11}$$

Dann gelten

$$\begin{aligned} & -5x - 2 \geq 8 \\ \Leftrightarrow\ & -5x - 2 + 2 \geq 8 + 2 \\ \Leftrightarrow\ & -5x \geq 10 \\ \Leftrightarrow\ & -\frac{1}{5} \cdot 5x \geq \frac{1}{5} \cdot 10 \\ \Leftrightarrow\ & -x \geq 2 \\ \Leftrightarrow\ & x \leq -2. \end{aligned} \tag{1.12}$$

Zusammengefasst gilt also

$$-5x - 2 \geq 8 \Leftrightarrow x \leq -2. \tag{1.13}$$

△

1.5 Beweistechniken

In diesem Abschnitt wollen wir mit den Begriffen des *direkten Beweises*, des *Beweises durch Kontraposition* sowie des *Beweises durch Widerspruch* drei fundamentale Beweistechniken zum Nachweis einer Implikation $A \Rightarrow B$ skizzieren. Beweise durch Kontraposition und Beweise durch Widerspruch werden auch *indirekte Beweise* genannt.

Direkte Beweise nutzen in der Regel kleine Schritte, in unseren Anwendungen meist bestehend aus Umformungen von Gleichungen, um $A \Rightarrow B$ zu zeigen. Formal reicht es dabei, die Richtung

$$A \Rightarrow A_1 \Rightarrow A_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow B \tag{1.14}$$

zu zeigen. Besteht in einem solchen Beweis die gesamte Kette aus Äquivalenzen,

$$A \Leftrightarrow A_1 \Leftrightarrow A_2 \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow B, \tag{1.15}$$

so zeigt ein solcher Beweis sogar

$$A \Leftrightarrow B \tag{1.16}$$

und damit mehr, als eigentlich verlangt.

Beispiel 1.8 (Direkter Beweis von $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$)**.** Als Beispiel betrachten wir für eine reelle Zahl x die Aussagen

$$A : x = 2 \qquad \text{und} \qquad B : x^2 = 4. \tag{1.17}$$

Für einen direkten Beweis von $A \Rightarrow B$ nehmen wir $x = 2$ an. Dann folgt

$$x^2 = 2^2 = 4. \tag{1.18}$$

Damit ist die Implikation

$$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4 \tag{1.19}$$

bewiesen.

Die Rechnung lässt sich auch als Kette

$$x = 2 \Leftrightarrow 2x = 4 \Rightarrow x^2 = 4 \tag{1.20}$$

darstellen. Hier ist nur der erste Schritt eine Äquivalenz, der zweite dagegen nur eine Implikation: Der Wert $x = -2$ erfüllt $x^2 = 4$, aber nicht $2x = 4$. Insgesamt folgt aus dieser Kette daher lediglich

$$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4. \tag{1.21}$$

Die Rückrichtung gilt nicht, sodass die beiden Aussagen nicht äquivalent sind.

△

Beweise durch Kontraposition nutzen die logische Äquivalenz von $A \Rightarrow B$ und $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$. Man nimmt also $\neg B$ an und leitet daraus $\neg A$ her. Die Kontraposition wird dabei direkt bewiesen. Der Fall A wahr, B falsch ist damit ausgeschlossen: Aus falschem B müsste auch falsches A folgen.

Beispiel 1.9 (Beweis durch Kontraposition von $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$)**.** Für die Aussagen

$$A : x = 2 \qquad \text{und} \qquad B : x^2 = 4 \tag{1.22}$$

lauten die Negationen

$$\neg A : x \neq 2 \qquad \text{und} \qquad \neg B : x^2 \neq 4. \tag{1.23}$$

Wir wollen daher die Kontraposition

$$x^2 \neq 4 \Rightarrow x \neq 2 \tag{1.24}$$

zeigen. Dazu nehmen wir $x^2 \neq 4$ an. Durch Subtraktion von 4 folgt

$$x^2 - 4 \neq 0. \tag{1.25}$$

Nach der dritten binomischen Formel gilt außerdem

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2). \tag{1.26}$$

Damit erhalten wir

$$(x - 2)(x + 2) \neq 0. \tag{1.27}$$

Da das Produkt ungleich null ist, muss insbesondere $x-2 \neq 0$ gelten: Wäre dieser Faktor null, wäre auch das Produkt null. Damit folgt $x \neq 2$. Somit ist die Kontraposition und damit die ursprüngliche Implikation

$$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4 \tag{1.28}$$

bewiesen.

△

Beweise durch Widerspruch nutzen die Tatsache, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ gemäß Tabelle 1.4 nur in einem einzigen Fall falsch ist, nämlich wenn A wahr und B falsch ist. Dieser Fall wird durch die Aussage $A \wedge (\neg B)$ beschrieben. In einem Widerspruchsbeweis nimmt man deshalb $A \wedge (\neg B)$ an und zeigt, dass diese Annahme zu einem Widerspruch führt, etwa zu einer Aussage der Form $C \wedge (\neg C)$. Damit ist der einzige Fall ausgeschlossen, in dem die Implikation falsch wäre. Folglich ist die Implikation wahr.

Beispiel 1.10 (Beweis durch Widerspruch von $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$)**.** Betrachtet man unter diesen Gesichtspunkten die Implikation $A \Rightarrow B$ für

$$A : x = 2 \qquad \text{und} \qquad B : x^2 = 4, \tag{1.29}$$

so entspricht $A \wedge (\neg B)$ der Aussage

$$x = 2 \qquad \text{und} \qquad x^2 \neq 4. \tag{1.30}$$

Gleichzeitig gilt: Wenn x den Wert 2 annimmt, dann nimmt x^2 den Wert 4 an. Unter der Annahme $A \wedge (\neg B)$ gilt also

$$x^2 = 4 \qquad \text{und} \qquad x^2 \neq 4. \tag{1.31}$$

Dies ist ein Widerspruch. Daher ist

$$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4 \tag{1.32}$$

bewiesen.

△

Abschließend demonstrieren wir die drei Beweistechniken an demselben Theorem.

Theorem 1.2 (Quadrate positiver Zahlen)**.** *Es seien a und b zwei positive reelle Zahlen. Dann gilt*

$$a^2 < b^2 \Rightarrow a < b. \tag{1.33}$$

∘

Beweis. Es seien

$$A : a^2 < b^2 \qquad \text{und} \qquad B : a < b. \tag{1.34}$$

Wir geben drei alternative Beweise der Implikation $A \Rightarrow B$.

Direkter Beweis

Wegen $a, b > 0$ gilt $b + a > 0$. Daher erhalten wir

$$\begin{aligned} a^2 < b^2 &\Leftrightarrow 0 < b^2 - a^2 \\ &\Leftrightarrow 0 < (b+a)(b-a) \\ &\Leftrightarrow 0 < b - a \\ &\Leftrightarrow a < b. \end{aligned} \tag{1.35}$$

Beim dritten Schritt wird durch die positive Zahl $b + a$ dividiert. Damit ist $A \Rightarrow B$ bewiesen. Da die gesamte Kette aus Äquivalenzen besteht, ist hier sogar $A \Leftrightarrow B$ gezeigt.

Beweis durch Kontraposition

Die Negationen der Aussagen lauten

$$\neg A : a^2 \geq b^2 \qquad \text{und} \qquad \neg B : a \geq b. \tag{1.36}$$

Wir nehmen $\neg B$, also $a \geq b$, an. Da $a, b > 0$, folgt durch Multiplikation mit a beziehungsweise b

$$a^2 \geq ab \qquad \text{und} \qquad ab \geq b^2. \tag{1.37}$$

Damit gilt

$$a^2 \geq ab \geq b^2, \tag{1.38}$$

also $\neg A$. Somit ist die Kontraposition $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$ und damit die ursprüngliche Implikation $A \Rightarrow B$ bewiesen.

Beweis durch Widerspruch

Wir nehmen $A \wedge (\neg B)$, also

$$a^2 < b^2 \qquad \text{und} \qquad a \geq b, \tag{1.39}$$

an. Wegen $a, b > 0$ folgt aus $a \geq b$ durch Multiplikation mit a beziehungsweise b

$$a^2 \geq ab \geq b^2. \tag{1.40}$$

Somit gilt $a^2 \geq b^2$. Dies widerspricht der ebenfalls angenommenen Aussage $a^2 < b^2$. Die Annahme $A \wedge (\neg B)$ ist damit ausgeschlossen, und die Implikation $A \Rightarrow B$ ist bewiesen. □

Selbstkontrollfragen

1. Erläutern Sie die Besonderheiten der mathematischen Sprache.
2. Was sind wesentliche Tätigkeiten zum Erlernen einer Sprache?
3. Erläutern Sie den Begriff der Definition.
4. Erläutern Sie den Begriff des Theorems.
5. Erläutern Sie den Begriff des Beweises.
6. Geben Sie die Definition einer mathematischen Aussage wieder.
7. Geben Sie die Definition der Negation einer mathematischen Aussage wieder.
8. Geben Sie die Definition der Konjunktion zweier mathematischer Aussagen wieder.
9. Geben Sie die Definition der Disjunktion zweier mathematischer Aussagen wieder.
10. Geben Sie die Definition der Implikation wieder.
11. Geben Sie die Definition der Äquivalenz wieder.
12. Geben Sie die Definition der logischen Äquivalenz wieder.
13. Erläutern Sie den Begriff des direkten Beweises.
14. Erläutern Sie den Begriff des indirekten Beweises.
15. Erläutern Sie den Begriff des Beweises durch Widerspruch.

Lösungen

1. Die mathematische Sprache ist präzise, abstrakt und hierarchisch aufgebaut. Sie besitzt eine hohe Informationsdichte und zielt auf möglichst allgemeine Aussagen. Siehe Kapitel 1.1.
2. Wesentliche Tätigkeiten sind das Eintauchen in den Sprachraum, das Auswendiglernen von Begriffen, das Übersetzen in die Alltagssprache und die schriftliche sowie mündliche Anwendung. Siehe Kapitel 1.1.
3. Eine Definition legt die Bedeutung eines Begriffs oder Symbols fest. Siehe Kapitel 1.2.
4. Ein Theorem ist eine mathematische Aussage, deren Wahrheit durch einen Beweis auf Grundlage von Definitionen, Voraussetzungen und bereits bekannten Resultaten gezeigt wird. Siehe Kapitel 1.2.
5. Ein Beweis ist eine logische Argumentationskette, die die Wahrheit einer Aussage aus ihren Voraussetzungen und bekannten Resultaten herleitet. Siehe Kapitel 1.2.
6. Siehe Definition 1.1.
7. Siehe Definition 1.2.
8. Siehe Definition 1.3.
9. Siehe Definition 1.4.
10. Siehe Definition 1.5.
11. Siehe Definition 1.6.
12. Siehe Definition 1.7.
13. Ein direkter Beweis leitet die Konklusion B aus der Voraussetzung A durch gültige Schlussfolgerungen her. Dabei können insbesondere Äquivalenzumformungen verwendet werden. Siehe Kapitel 1.5.
14. Ein indirekter Beweis leitet die Negation der Voraussetzung $\neg A$ aus der Negation der Konklusion $\neg B$ durch gültige Schlussfolgerungen her. Dabei nutzt man die logische Äquivalenz von $A \Rightarrow B$ und $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$. Siehe Kapitel 1.5.
15. Ein Beweis durch Widerspruch nimmt die Voraussetzung A und die Negation der Konklusion $\neg B$ an und leitet daraus eine falsche Aussage her. Damit wird der einzige Fall ausgeschlossen, in dem $A \Rightarrow B$ falsch ist. Siehe Kapitel 1.5.

2 Mengen

2.1 Grundlegende Definitionen

Mengen fassen mathematische Objekte zusammen und bilden die Grundlage der modernen Mathematik. Wir beginnen mit folgender Definition.

Definition 2.1 (Mengen)**.** Nach Cantor (1895) ist eine *Menge* M definiert als "eine Zusammenfassung von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die Elemente der Menge genannt werden) zu einem Ganzen". Wir schreiben

$$m \in M \text{ bzw. } m \notin M, \tag{2.1}$$

um auszudrücken, dass m ein Element bzw. kein Element von M ist.

•

Zur Definition von Mengen gibt es mindestens folgende Möglichkeiten:

- Auflisten der Elemente in geschweiften Klammern, z. B. $M := \{1, 2, 3\}$.
- Angabe der Eigenschaften der Elemente, z. B. $M := \{x \in \mathbb{N} | x < 4\}$.
- Gleichsetzen mit einer anderen eindeutig definierten Menge, z. B. $M := \mathbb{N}_3$.

Die Schreibweise $\{x \in \mathbb{N} | x < 4\}$ wird gelesen als "$x \in \mathbb{N}$, für die gilt, dass $x < 4$ ist", wobei die Bedeutung von $\mathbb{N}$ im Folgenden noch zu erläutern sein wird. Es ist wichtig zu erkennen, dass Mengen *ungeordnete* mathematische Objekte sind, das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung der Elemente einer Menge keine Rolle spielt. Zum Beispiel bezeichnen $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 3, 2\}$ und $\{2, 3, 1\}$ dieselbe Menge, nämlich die Menge der ersten drei natürlichen Zahlen.

Grundlegende Beziehungen zwischen mehreren Mengen werden in der nächsten Definition festgelegt.

Definition 2.2 (Teilmengen und Mengengleichheit)**.** M und N seien zwei Mengen.

- Eine Menge M heißt *Teilmenge* einer Menge N, wenn für jedes Element $m \in M$ gilt, dass auch $m \in N$. Ist M eine Teilmenge von N, so schreibt man

  $$M \subseteq N \tag{2.2}$$

  und nennt M *Untermenge* von N und N *Obermenge* von M.
- Eine Menge M heißt *echte Teilmenge* einer Menge N, wenn für jedes Element $m \in M$ gilt, dass auch $m \in N$, es aber zumindest ein Element $n \in N$ gibt, für das gilt $n \notin M$. Ist M eine echte Teilmenge von N, so schreibt man

  $$M \subset N. \tag{2.3}$$

- Zwei Mengen M und N heißen *gleich*, wenn für jedes Element $m \in M$ gilt, dass auch $m \in N$, und wenn für jedes Element $n \in N$ gilt, dass auch $n \in M$. Sind die Mengen M und N gleich, so schreibt man

$$M = N. \tag{2.4}$$

•

Beispiel 2.1 (Teilmengen und Mengengleichheit)**.** Betrachten wir zum Beispiel die Mengen $M := \{1\}$, $N := \{1, 2\}$ und $O := \{1, 2\}$. Dann gilt mit obigen Definitionen, dass $M \subset N$, weil $1 \in M$ und $1 \in N$, aber $2 \in N$ und $2 \notin M$. Weiterhin gilt, dass $N \subseteq O$, weil $1 \in N$ und $1 \in O$ sowie $2 \in N$ und $2 \in O$ und es kein Element von O gibt, welches nicht in N ist. Ebenso gilt $O \subseteq N$, weil $1 \in O$ und $1 \in N$ sowie $2 \in O$ und $2 \in N$ und es kein Element von N gibt, welches nicht in O ist. Schließlich gilt sogar $N = O$, weil für jedes Element $n \in N$ gilt, dass auch $n \in O$, und gleichzeitig für jedes Element $o \in O$ gilt, dass auch $o \in N$. Wir stellen diese Zusammenhänge schematisch mithilfe von *Venn-Euler-Diagrammen* in Abbildung 2.1 dar.

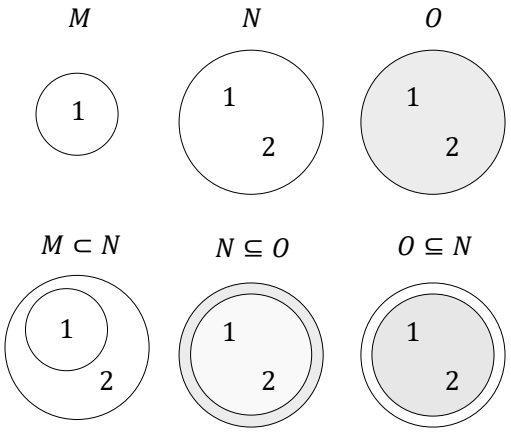


Abbildung 2.1 Venn-Euler-Diagramme der Teilmengeneigenschaften der Mengen $M := \{1\}$, $N := \{1, 2\}$ und $O := \{1, 2\}$.

△

Eine wichtige Eigenschaft einer Menge ist die Anzahl der in ihr enthaltenen Elemente. Diese wird als *Kardinalität* der Menge bezeichnet.

Definition 2.3 (Kardinalität)**.** Die Anzahl der Elemente einer Menge M heißt *Kardinalität* und wird mit $|M|$ bezeichnet.

•

Eine besondere Menge ist die Menge ohne Elemente.

Definition 2.4 (Leere Menge)**.** Eine Menge mit Kardinalität null heißt *leere Menge* und wird mit $\emptyset$ bezeichnet.

•

Als Beispiele seien $M := \{1, 2, 3\}$, $N = \{a, b, c, d\}$ und $O := \emptyset$. Dann gelten $|M| = 3$, $|N| = 4$ und $|O| = 0$.

Zu jeder Menge kann man die Menge aller Teilmengen dieser Menge betrachten. Dies führt auf den wichtigen Begriff der *Potenzmenge*.

Definition 2.5 (Potenzmenge)**.** Die Menge aller Teilmengen einer Menge M heißt *Potenzmenge von* M und wird mit $\mathcal{P}(M)$ bezeichnet.

•

Man beachte, dass die leere Untermenge von M und M selbst auch immer Elemente von $\mathcal{P}(M)$ sind. Dies erschließt sich intuitiv wie folgt: anschaulich entspricht jede Teilmenge von M einer Auswahl von Elementen aus M. Dabei kann man auch kein Element auswählen, wodurch die leere Menge entsteht, oder alle Elemente auswählen, wodurch man M selbst erhält. Die Potenzmenge selbst umfasst systematisch alle diese Auswahlmöglichkeiten.

Beispiel 2.2 (Potenzmengen)**.** Wir betrachten die Potenzmengen von Mengen mit null, einem, zwei und drei Elementen.

- $M_0 := \emptyset$ sei die leere Menge. Dann gilt
$$\mathcal{P}(M_0) = \{\emptyset\}. \tag{2.5}$$
- $M_1 := \{a\}$ sei eine einelementige Menge. Dann gilt
$$\mathcal{P}(M_1) = \{\emptyset, \{a\}\}. \tag{2.6}$$
- Es sei $M_2 := \{a, b\}$. Dann hat M_2 sowohl ein- als auch zweielementige Teilmengen und es gilt
$$\mathcal{P}(M_2) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}. \tag{2.7}$$
- Schließlich sei $M_3 := \{a, b, c\}$. Dann hat M_3 ein-, zwei- und dreielementige Teilmengen und es gilt
$$\mathcal{P}(M_3) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}. \tag{2.8}$$

△

Theorem 2.1 (Kardinalität der Potenzmenge)**.** *Gegeben sei eine Menge M mit Kardinalität $|M| = n$ und $\mathcal{P}(M)$ sei ihre Potenzmenge. Dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.*

∘

Beweis. Um die Aussage des Theorems zu beweisen, assoziieren wir jedes Element P der Potenzmenge von M eindeutig mit einer binären Folge der Länge n, wobei der Eintrag an der i -ten Stelle repräsentiert, ob das i -te Element von M ein Element von P ist oder nicht. Seien beispielsweise $M := \{m_1, m_2, m_3\}$ und $P := \{m_2, m_3\}$. Dann entspricht P der binären Folge 011. Der leeren Menge $P := \emptyset$ entspricht die binäre Folge 000 und der Ausgangsmenge $P = M$ entspricht die binäre Folge 111. Es ergibt sich also die Frage, wie viele eindeutige binäre Folgen der Länge n es gibt. Da es für jedes Element der Folge zwei mögliche Zustände gibt, ergeben sich n Faktoren $2 \cdot 2 \cdots 2$, also 2^n. □

In den obigen Beispielen haben wir die Fälle

- $|M_0| = 0 \Rightarrow |\mathcal{P}(M_0)| = 2^0 = 1$,

- $|M_1| = 1 \Rightarrow |\mathcal{P}(M_1)| = 2^1 = 2$,
- $|M_2| = 2 \Rightarrow |\mathcal{P}(M_2)| = 2^2 = 4$,
- $|M_3| = 3 \Rightarrow |\mathcal{P}(M_3)| = 2^3 = 8$,

wovon man sich durch Nachzählen der Elemente der entsprechenden Potenzmengen überzeugt.

2.2 Verknüpfungen

Zwei Mengen können auf unterschiedliche Weise miteinander verknüpft werden. Das Ergebnis einer solchen Verknüpfung ist eine weitere Menge. Wir bezeichnen die Verknüpfung zweier Mengen als *Mengenoperation* und geben folgende Definitionen.

Definition 2.6 (Mengenoperationen)**.** M und N seien zwei Mengen.

- Die *Vereinigung von M und N* ist definiert als die Menge

$$M \cup N := \{x | x \in M \vee x \in N\}, \tag{2.9}$$

  wobei $\vee$ gemäß der Definition der Disjunktion als *nicht-exklusives oder*, also als und/oder, zu verstehen ist.

- Der *Durchschnitt von M und N* ist definiert als die Menge

$$M \cap N := \{x | x \in M \wedge x \in N\}. \tag{2.10}$$

  Wenn für M und N gilt, dass $M \cap N = \emptyset$, dann heißen M und N *disjunkt*.

- Die *Differenz von M und N* ist definiert als die Menge

$$M \setminus N := \{x | x \in M \wedge x \notin N\}. \tag{2.11}$$

- Die *symmetrische Differenz von M und N* ist definiert als die Menge

$$M \Delta N := \{x | (x \in M \vee x \in N) \wedge x \notin M \cap N\}. \tag{2.12}$$

  Die symmetrische Differenz kann also als *exklusives oder* verstanden werden.

•

Beispiel 2.3 (Mengenoperationen)**.** Als Beispiel betrachten wir die Mengen $M := \{1, 2, 3\}$ und $N := \{2, 3, 4, 5\}$. Dann gelten

- $M \cup N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, weil $1 \in M$, $2 \in M$, $3 \in M$, $4 \in N$ und $5 \in N$.
- $M \cap N = \{2, 3\}$, weil nur für 2 und 3 gilt, dass $2 \in M, 3 \in M$ und auch $2 \in N, 3 \in N$. Für 1 gilt lediglich, dass $1 \in M$ und für 4 und 5 gilt lediglich, dass $4 \in N$ und $5 \in N$.
- $M \setminus N = \{1\}$, weil $1 \in M$, aber $1 \notin N$ und $2 \in M$, aber auch $2 \in N$.
- $N \setminus M = \{4, 5\}$, weil $4 \in N$ und $5 \in N$, aber $4 \notin M$ und $5 \notin M$. Dies zeigt insbesondere, dass die Differenz von M und N *nicht* symmetrisch ist, also dass *nicht* zwangsläufig gilt, dass $M \setminus N$ gleich $N \setminus M$ ist.
- $M \Delta N = \{1, 4, 5\}$, weil $1 \in M$, aber $1 \notin \{2, 3\}$, $2 \in M$, aber $2 \in \{2, 3\}$, $3 \in M$, aber $3 \in \{2, 3\}$, $4 \in N$, aber $4 \notin \{2, 3\}$ und $5 \in N$, aber $5 \notin \{2, 3\}$.

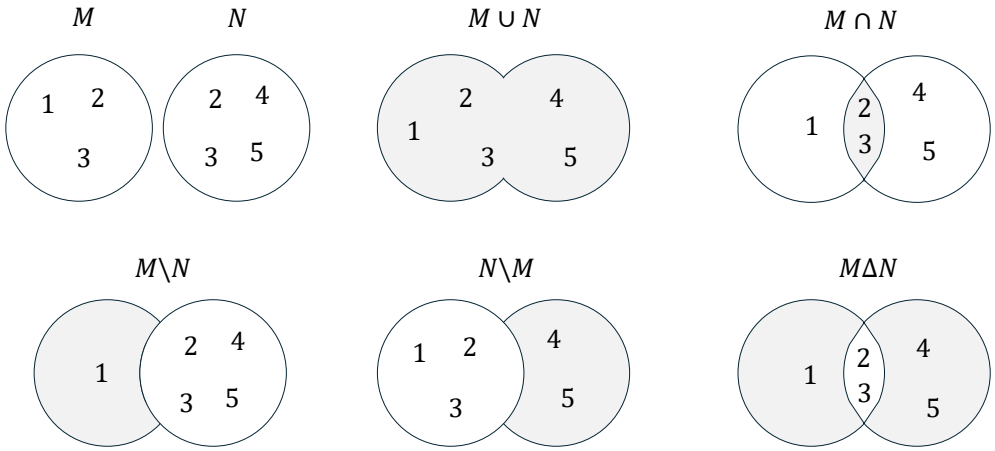


Abbildung 2.2 Venn-Euler-Diagramme der im Beispiel für $M := \{1, 2, 3\}$ und $N := \{2, 3, 4, 5\}$ betrachteten Mengenoperationen. Die grau hinterlegten Flächen entsprechen jeweils den sich ergebenden Mengen.

Abbildung 2.2 visualisiert die in diesem Beispiel betrachteten Mengenoperationen.

△

Definition 2.7 (Komplement)**.** M und O seien Mengen mit $M \subseteq O$. Dann heißt die Menge

$$M^c := O \setminus M = \{x | x \in O \wedge x \notin M\} \tag{2.13}$$

das *Komplement von M bezüglich O*.

•

Im Kontext von Definition 2.7 heißt O auch *Grundmenge* oder *Universum*. Das Komplement M^c enthält dabei alle Elemente dieser Grundmenge, die nicht zu M gehören. Allgemein nennt man die in Definition 2.6 definierte Differenz $A \setminus B$ zweier beliebiger Mengen auch das *relative Komplement von B bezüglich A*. Dafür muss B aber explizit keine Teilmenge von A sein. Ist hingegen eine Grundmenge O festgelegt und $M \subseteq O$, so greift Definition 2.7. Zur Unterscheidung wird $M^c = O \setminus M$ auch als *absolutes Komplement von M* bezeichnet und bildet einen Spezialfall des relativen Komplements. Man beachte, dass die Bezeichnung *absolut* hier nicht bedeutet, dass das Komplement unabhängig von der Grundmenge wäre. Vielmehr wird die festgelegte Grundmenge in der Schreibweise M^c nur nicht ausdrücklich genannt.

Die folgende Abbildung veranschaulicht das Komplement von (M) bezüglich (O).

Theorem 2.2 (Eigenschaften von Komplementen)**.** *M und O seien Mengen mit $M \subseteq O$ und M^c sei das Komplement von M bezüglich O.*

Dann gelten

(1) $M^c \cup M = O$
(2) $M^c \cap M = \emptyset$
(3) $(M^c)^c = M$

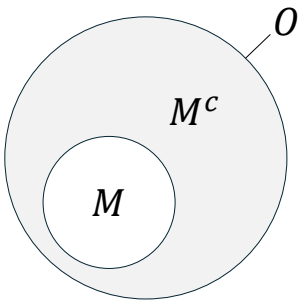


Abbildung 2.3 Venn-Euler-Diagramm des Komplements von M bezüglich O. Die grau hinterlegte Fläche entspricht $M^c = O \setminus M$.

∘

Anstelle eines Beweises verweisen wir auf die durch Abbildung 2.3 vermittelte Intuition.

Theorem 2.3 (De Morgansche Regeln)**.** *M, N und O seien Mengen mit $M \subseteq O$ und $N \subseteq O$. Dann gelten*

(1) $(M \cap N)^c = M^c \cup N^c$
(2) $(M \cup N)^c = M^c \cap N^c$

∘

Beweis. Wir beschränken uns auf den Beweis von (1). Dazu halten wir zunächst fest, dass

$$(M \cap N)^c = O \setminus (M \cap N) \text{ und } M^c \cup N^c = (O \setminus M) \cup (O \setminus N) \tag{2.14}$$

Um die Gleichheit von $(M \cap N)^c$ und $M^c \cup N^c$ zu zeigen, zeigen wir in einem ersten Schritt

$$O \setminus (M \cap N) \subseteq (O \setminus M) \cup (O \setminus N) \tag{2.15}$$

und in einem zweiten Schritt

$$(O \setminus M) \cup (O \setminus N) \subseteq O \setminus (M \cap N) \tag{2.16}$$

Zusammengenommen folgt dann die Gleichheit der betrachteten Mengen.

Beweis von $O \setminus (M \cap N) \subseteq (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$

Es sei $x \in O \setminus (M \cap N)$. Dann gilt nach Definition 2.7, dass $x \in O$ und $x \notin (M \cap N)$. Hinsichtlich letzterer Eigenschaft gibt es drei Möglichkeiten.

1. $x \in M$. Dann folgt $x \notin N$, also $x \in O \setminus N$ und damit auch $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$.
2. $x \in N$. Dann folgt $x \notin M$, also $x \in O \setminus M$ und damit auch $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$.
3. $x \notin N$ und $x \notin M$. Dann folgt $x \in (O \setminus M)$ und $x \in (O \setminus N)$ und damit auch $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$.

Für ein beliebiges $x \in O \setminus (M \cap N)$ gilt also auch $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$ und damit

$$O \setminus (M \cap N) \subseteq (O \setminus M) \cup (O \setminus N). \tag{2.17}$$

Beweis von $(O \setminus M) \cup (O \setminus N) \subseteq O \setminus (M \cap N)$

Sei nun $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$. Dann gilt mindestens eine der folgenden beiden Aussagen.

1. $x \in (O \setminus M)$. Dann gilt $x \in O$ und $x \notin M$. Also gilt auch $x \notin M \cap N$, weil die Elemente von $M \cap N$ ja gerade Elemente von M sind. Also gilt $x \in O \setminus (M \cap N)$.
2. $x \in (O \setminus N)$. Dann gilt $x \in O$ und $x \notin N$. Also gilt auch $x \notin M \cap N$, weil die Elemente von $M \cap N$ ja gerade Elemente von N sind. Also gilt auch hier $x \in O \setminus (M \cap N)$.

Für ein beliebiges $x \in (O \setminus M) \cup (O \setminus N)$ gilt also auch $x \in O \setminus (M \cap N)$ und damit ist alles gezeigt. □

Für die Verknüpfung mehrerer Mengen verwenden wir eine abkürzende Schreibweise.

Definition 2.8 (Mehrfache Mengenverknüpfungen)**.** Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $M_1, \dots, M_n$ Mengen. Es bezeichnen

- die *Vereinigung mehrerer Mengen*

$$\bigcup_{i=1}^{n} M_i := M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n, \tag{2.18}$$

- der *Durchschnitt mehrerer Mengen*

$$\bigcap_{i=1}^{n} M_i := M_1 \cap M_2 \cap \dots \cap M_n. \tag{2.19}$$

Dabei stehen

- die Symbole $\bigcup$ und $\bigcap$ für die jeweilige Mengenoperation,
- das Subskript $i = 1$ für den *Laufindex* und den *Startindex*,
- das Superskript n für den *Endindex* und
- $M_1, \dots, M_n$ für die verknüpften Mengen.

Die Vereinigung enthält alle Elemente, die zu mindestens einer der Mengen M_i gehören. Der Durchschnitt enthält alle Elemente, die zu jeder der Mengen M_i gehören.

•

Die Indizes müssen eindeutig festgelegt sein. Die Bezeichnung des Laufindexes ist dagegen für das Ergebnis der Mengenoperation irrelevant. Beispielsweise gilt

$$\bigcup_{i=1}^{n} M_i = \bigcup_{j=1}^{n} M_j. \tag{2.20}$$

Manchmal wird der Laufindex als Element einer *Indexmenge* angegeben. Ist beispielsweise $I := \{1, 5, 7\}$, so gilt

$$\bigcup_{i \in I} M_i := M_1 \cup M_5 \cup M_7. \tag{2.21}$$

Die entsprechende Schreibweise verwenden wir auch für den Durchschnitt mehrerer Mengen.

Schließlich wollen wir noch den Begriff der Partition einer Menge einführen.

Definition 2.9 (Partition)**.** M sei eine Menge und $P := \{N_i\}$ sei eine Menge von Mengen N_i mit $i = 1, ..., n$, sodass gilt

$$(M = \cup_{i=1}^{n} N_i) \wedge \left(N_i \cap N_j = \emptyset \text{ für } i, j = 1, ..., n \text{ und } i \neq j\right). \tag{2.22}$$

Dann heißt P eine *Partition von* M.

•

Die Partition einer Menge entspricht also dem Aufteilen der Menge in disjunkte Teilmengen. Partitionen sind generell nicht eindeutig, das heißt, es gibt meist verschiedene Möglichkeiten, eine gegebene Menge zu partitionieren.

Als Beispiel betrachten wir die Menge $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Dann sind $P_1 := \{\{1\}, \{2, 3, 4, 5, 6\}\}$, $P_2 := \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\}$ und $P_3 := \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$ drei mögliche Partitionen von M. Abbildung 2.4 visualisiert die in diesem Beispiel betrachteten Partitionen.

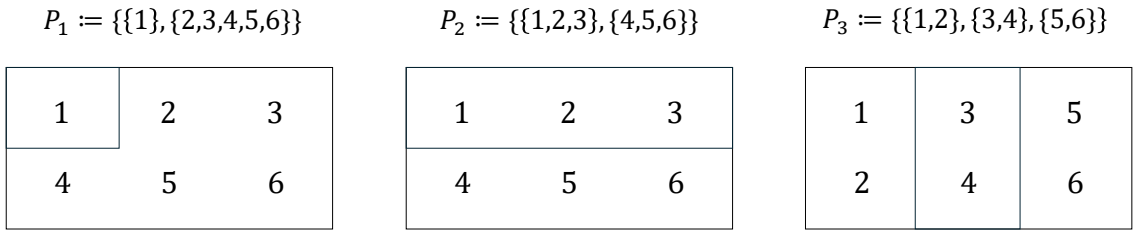


Abbildung 2.4 Diagramme der im Beispiel für $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ betrachteten Partitionen.

2.3 Spezielle Mengen

Zahlenmengen

In der Naturwissenschaft versucht man, in der Vorstellung intuitiv als diskret oder kontinuierlich identifizierte Phänomene der Welt mit Zahlen zu beschreiben. Je nach Art des Phänomens bieten sich dazu verschiedene Zahlenmengen an. Die Mathematik stellt unter anderem die in folgender Definition gegebenen Zahlenmengen bereit.

Definition 2.10 (Zahlenmengen)**.** Es bezeichnen

- $\mathbb{N} := \{1, 2, 3, ...\}$ die *natürlichen Zahlen*,
- $\mathbb{N}_n := \{1, 2, 3, ..., n\}$ die *natürlichen Zahlen der Ordnung* n,
- $\mathbb{N}^0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$ die *natürlichen Zahlen* und null,
- $\mathbb{Z} := \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$ die *ganzen Zahlen*,
- $\mathbb{Q} := \{\frac{p}{q} | p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$ die *rationalen Zahlen*,
- $\mathbb{R}$ die *reellen Zahlen* und
- $\mathbb{C} := \{a + ib | a, b \in \mathbb{R}, i := \sqrt{-1}\}$ die *komplexen Zahlen*.

•

Die natürlichen und die ganzen Zahlen eignen sich zum Quantifizieren diskreter Phänomene. Die rationalen und insbesondere die reellen Zahlen eignen sich zum Quantifizieren kontinuierlicher Phänomene. Die schrittweise Erweiterung dieser Zahlenmengen lässt sich intuitiv durch Gleichungen motivieren, die in der jeweils kleineren Zahlenmenge nicht immer lösbar sind. So besitzt die Gleichung $5 + x = 3$ keine Lösung in $\mathbb{N}^0$, aber mit $x = -2$ eine Lösung in $\mathbb{Z}$. Insbesondere die negativen ganzen Zahlen ermöglichen also die uneingeschränkte Subtraktion natürlicher Zahlen. Die Gleichung $2x = 5$ besitzt wiederum keine Lösung in $\mathbb{Z}$, aber mit $x = \frac{5}{2}$ eine Lösung in $\mathbb{Q}$. Die Gleichung $x^2 = 1 + 1$ führt auf die positive Lösung $x = \sqrt{2}$. Geometrisch entspricht $\sqrt{2}$ der Länge der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Katheten jeweils die Länge 1 haben, wie Abbildung 2.5 veranschaulicht. Obwohl sich dieses Dreieck zeichnen und seine Hypotenuse messen lässt, reicht die Menge der rationalen Zahlen zur Beschreibung ihrer exakten Länge nicht aus. Hierfür werden die reellen Zahlen benötigt, wie wir unten zeigen. Schließlich besitzt die Gleichung $x^2 = -1$ keine Lösung in $\mathbb{R}$, denn das Quadrat einer reellen Zahl ist stets nichtnegativ. In $\mathbb{C}$ ist sie dagegen durch $x = i$ und $x = -i$ lösbar, wobei für die imaginäre Einheit i gilt, dass $i^2 = -1$.

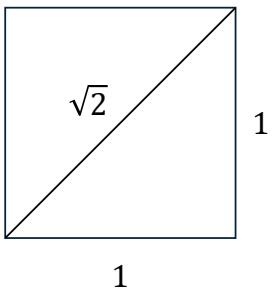


Abbildung 2.5 Geometrische Konstruktion einer Strecke der Länge $\sqrt{2}$. Die Diagonale des Quadrats ist die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks. Nach dem Satz des Pythagoras gilt für die Kathetenlängen a, b und die Hypotenusenlänge c, dass $a^2 + b^2 = c^2$. Für $a = b = 1$ ergibt sich also $c = \sqrt{2}$. Diese Länge lässt sich geometrisch leicht konstruieren, aber nach Theorem 2.4 durch keine rationale Zahl exakt beschreiben.

Die reellen Zahlen umfassen die rationalen Zahlen und die sogenannten *irrationalen Zahlen* $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Rationale Zahlen sind Zahlen, die sich durch Brüche ganzer und natürlicher Zahlen ausdrücken lassen. Hierzu gehören alle ganzen Zahlen sowie alle positiven und negativen Dezimalzahlen mit endlicher oder periodischer Dezimaldarstellung, beispielsweise $-\frac{9}{10} = -0.9$, $\frac{1}{3} = 0.\bar{3}$ und $\frac{196}{100} = 1.96$. Zwischen zwei beliebigen verschiedenen rationalen Zahlen liegen unendlich viele weitere rationale Zahlen. Insbesondere liegt zwischen $a, b \in \mathbb{Q}$ mit $a < b$ stets die rationale Zahl $\frac{a+b}{2}$, und dieses Argument kann zwischen den entstehenden Zahlen beliebig oft wiederholt werden. Auch zwischen zwei verschiedenen reellen Zahlen liegen unendlich viele weitere reelle Zahlen. Irrationale Zahlen sind dagegen Zahlen, die sich nicht als rationale Zahlen ausdrücken lassen. Beispiele hierfür sind die *Eulersche Zahl* $e \approx 2.71$, die *Kreiszahl* $\pi \approx 3.14$ und die Quadratwurzel von 2, $\sqrt{2} \approx 1.41$.

Die reellen Zahlen enthalten als Teilmengen die natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen. Insbesondere gilt $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Es gibt also sehr viele reelle Zahlen. Tatsächlich hat Cantor (1874) bewiesen, dass es mehr reelle Zahlen als natürliche Zahlen gibt, obwohl es

sowohl unendlich viele reelle Zahlen als auch unendlich viele natürliche Zahlen gibt. Diese Eigenschaft der reellen Zahlen bezeichnet man als die *Überabzählbarkeit* der reellen Zahlen. Wir vertiefen diesen Begriff in Kapitel 4. Positiv-Unendlich ∞ und Negativ-Unendlich $-\infty$ sind dagegen keine Zahlen, mit denen in der Standardmathematik gerechnet werden könnte. Sie gehören auch nicht zu den in obiger Definition gegebenen Zahlenmengen, es gelten also $\infty \notin \mathbb{R}$ und $-\infty \notin \mathbb{R}$. Komplexe Zahlen schließlich eignen sich zur Beschreibung zweidimensionaler kontinuierlicher Phänomene. Dabei werden die Werte der ersten Dimension im Realteil a und die Werte der zweiten Dimension im Imaginärteil b einer komplexen Zahl repräsentiert. Komplexe Zahlen kommen beispielsweise bei der Modellierung physikalischer Phänomene und im Bereich der Fourieranalyse zum Einsatz.

Die Standardmenge zur Beschreibung kontinuierlicher Phänomene sind sicherlich die reellen Zahlen, auch wenn im täglichen Leben und insbesondere in der numerischen Mathematik de-facto reelle Zahlen in der Regel durch rationalen Zahlen approximiert werden. Wir werden auf das Wesen der reellen Zahlen an verschiedenen Stellen zurückkommen. An dieser Stelle wollen wir zunächst nur zeigen, dass in der Tat die Menge der rationalen Zahlen nicht ausreicht, um die Gleichung $x^2 = 2$ nach x aufzulösen, denn die Quadratwurzel von 2 ist keine rationale Zahl.

Theorem 2.4 (Irrationalität von $\sqrt{2}$)**.** *Die Quadratwurzel von* 2 *ist keine rationale Zahl,*

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q} \tag{2.23}$$

∘

Beweis. Mit der Notation für Beweise durch Widerspruch aus Kapitel 1.5 wollen wir zeigen, dass für die Aussagen (A) $x = \sqrt{2}$ und (B) $x \notin \mathbb{Q}$ die Implikation $A \Rightarrow B$ gilt. Wir zeigen dies nach Abbott (2015, Kapitel 1) durch einen Beweis durch Widerspruch. Dazu zeigen wir, dass die Annahme $(\neg B) \wedge A$ zu einer falschen Aussage führt.

Die Aussage $\neg B$ lautet im vorliegenden Fall $x \in \mathbb{Q}$. Es gibt also $p, q \in \mathbb{Z}$ mit $q \neq 0$, sodass

$$x = \frac{p}{q} \tag{2.24}$$

gilt. Ohne Einschränkung wählen wir diese Darstellung vollständig gekürzt, sodass p und q teilerfremd sind. Andernfalls könnten Zähler und Nenner durch einen gemeinsamen ganzzahligen Teiler größer als 1 gekürzt werden, beispielsweise 12/9 durch den gemeinsamen Teiler 3 zu 4/3.

Unter der Annahme $(\neg B) \wedge A$ gelten zugleich $x = p/q$ und $x^2 = 2$. Daher gilt

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2. \tag{2.25}$$

Umformung von Gleichung (2.25) ergibt

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2 \Leftrightarrow \frac{p^2}{q^2} = 2 \Leftrightarrow p^2 = 2q^2. \tag{2.26}$$

Daraus folgt, dass p^2 durch 2 teilbar und somit gerade ist. Daher muss auch p gerade sein, da eine ganze Zahl mit geradem Quadrat immer gerade ist, wie in Beispiel 1.5 in Kapitel 1 gezeigt. Wir können p also mit einem $r \in \mathbb{Z}$ als $p = 2r$ schreiben. Einsetzen in die letzte Gleichheit in (2.26) ergibt

$$p^2 = 2q^2 \Leftrightarrow (2r)^2 = 2q^2 \Leftrightarrow 4r^2 = 2q^2 \Leftrightarrow 2r^2 = q^2. \tag{2.27}$$

Die letzte Gleichheit zeigt, dass q^2 gerade ist. Folglich ist auch q gerade. Damit sind sowohl p als auch q durch 2 teilbar. Dies widerspricht der Annahme, dass p und q teilerfremd sind.

Damit führt die Annahme $(\neg B) \wedge A$ zu einem Widerspruch. Sie ist also falsch. Folglich gilt

$$x = \sqrt{2} \Rightarrow x \notin \mathbb{Q}. \tag{2.28}$$

Damit ist gezeigt, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist. □

Wichtige Teilmengen der reellen Zahlen sind die sogenannten *Intervalle*. Wir geben folgende Definitionen.

Intervalle

Definition 2.11 (Intervalle)**.** Zusammenhängende Teilmengen der reellen Zahlen heißen *Intervalle*. Für $a, b \in \mathbb{R}$ unterscheidet man

- das *abgeschlossene Intervall*

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}, \tag{2.29}$$

- das *offene Intervall*

$$]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}, \tag{2.30}$$

- und die *halboffenen Intervalle*

$$]a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\} \text{ und } [a, b[:= \{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\}. \tag{2.31}$$

•

Exemplarisch stellen wir in Abbildung 2.6 die Intervalle $[1, 2]$, $]1, 2]$, $[1, 2[$ und $]1, 2[$ grafisch dar. Dabei stellt man sich die reellen Zahlen als kontinuierlichen Zahlenstrahl vor und muss jeweils beachten, ob die linken bzw. rechten Endpunkte Teil des Intervalls sind oder nicht. Wie oben erwähnt sind Positiv-Unendlich (∞) und Negativ-Unendlich $-\infty$ keine Elemente von $\mathbb{R}$. Es gilt also immer $]-\infty, b]$ oder $]-\infty, b[$ bzw. $]a, \infty[$ oder $[a, \infty[$, sowie $\mathbb{R} =]-\infty, \infty[$.

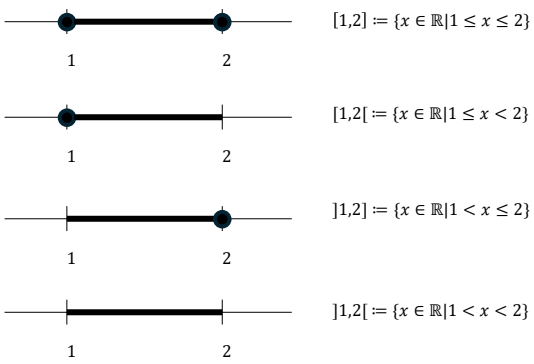


Abbildung 2.6 Darstellung von Intervallen am Zahlenstrahl. Der schwarze Punkt signalisiert dabei, dass die entsprechende Zahl Teil des Intervalls ist.

Kartesische Produkte

Oft möchte man mehrere unabhängige Eigenschaften eines Phänomens gleichzeitig quantitativ beschreiben. Zu diesem Zweck können die oben definierten eindimensionalen Zahlenmengen durch Bildung *kartesischer Produkte* auf mehrdimensionale Zahlenmengen erweitert werden. Die Elemente kartesischer Produkte nennt man *geordnete Tupel* oder *Vektoren*.

Definition 2.12 (Kartesische Produkte)**.** M und N seien zwei Mengen. Dann ist das *Kartesische Produkt der Mengen M und N* die Menge aller geordneten Tupel (m, n) mit $m \in M$ und $n \in N$, formal

$$M \times N := \{(m, n) | m \in M, n \in N\}. \tag{2.32}$$

Das Kartesische Produkt einer Menge M mit sich selbst wird bezeichnet mit

$$M^2 := M \times M. \tag{2.33}$$

Seien weiterhin $M_1, \dots, M_n$ Mengen. Dann ist das *Kartesische Produkt der Mengen* $M_1, \dots, M_n$ die Menge aller geordneten n-Tupel $(m_1, \dots, m_n)$ mit $m_i \in M_i$ für $i = 1, \dots, n$, formal

$$\times_{i=1}^{n} M_i := M_1 \times \cdots \times M_n := \{(m_1, \dots, m_n) | m_i \in M_i \text{ für } i = 1, \dots, n\}. \tag{2.34}$$

Das *n-fache Kartesische Produkt* einer Menge M mit sich selbst wird bezeichnet mit

$$M^n := \times_{i=1}^{n} M := \{(m_1, \dots, m_n) | m_i \in M \text{ für } i = 1, \dots, n\}. \tag{2.35}$$

•

Im Gegensatz zu Mengen sind die in Definition 2.12 eingeführten Tupel *geordnet*. Das heißt, für Mengen gilt beispielsweise $\{1, 2\} = \{2, 1\}$, aber für Tupel gilt $(1, 2) \neq (2, 1)$.

Beispiel 2.4 (Kartesische Produkte)**.** Es seien $M := \{1, 2\}$ und $N := \{1, 2, 3\}$. Dann ist das Kartesische Produkt $M \times N$ gegeben durch

$$M \times N := \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\} \tag{2.36}$$

und das Kartesische Produkt $N \times M$ ist gegeben durch

$$N \times M := \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\} \tag{2.37}$$

Das Kartesische Produkt ist also im Allgemeinen nicht kommutativ, es gilt also nicht notwendigerweise, dass $M \times N = N \times M$. Man mag sich die in diesem Beispiel konstruierten Mengen $M \times N \neq N \times M$ mithilfe von Tabelle 2.1 und Tabelle 2.2 konstruieren.

Tabelle 2.1 Kartesisches Produkt $M \times N$

(m, n)	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$
$m = 1$	$(1, 1)$	$(1, 2)$	$(1, 3)$
$m = 2$	$(2, 1)$	$(2, 2)$	$(2, 3)$

Tabelle 2.2 Kartesisches Produkt $N \times M$

(n, m)	$m = 1$	$m = 2$
$n = 1$	$(1, 1)$	$(1, 2)$
$n = 2$	$(2, 1)$	$(2, 2)$
$n = 3$	$(3, 1)$	$(3, 2)$

△

$\mathbb{R}$ **hoch** n

Wie oben beschrieben, eignen sich insbesondere die reellen Zahlen zur Beschreibung kontinuierlicher Phänomene. Zur simultanen Beschreibung mehrerer Aspekte eines kontinuierlichen Phänomens bietet sich entsprechend die *Menge der reellen Tupel n- ter Ordnung*, kurz $\mathbb{R}$ hoch n, an.

Definition 2.13 (Menge der reellen Tupel n-ter Ordnung)**.** Das n- fache Kartesische Produkt der reellen Zahlen mit sich selbst wird bezeichnet mit

$$\mathbb{R}^n := \times_{i=1}^{n} \mathbb{R} := \{x := (x_1, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{R} \text{ für } i = 1, \dots, n\}. \tag{2.38}$$

und wird "$\mathbb{R}$ hoch n" gesprochen. Wir schreiben die Elemente von $\mathbb{R}^n$ als Spalten

$$x := \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \tag{2.39}$$

und nennen sie *n- dimensionale Vektoren*. Zur Abgrenzung nennen wir die Elemente von $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ auch *Skalare*.

•

Beispiel 2.5 (Reelle Vektoren)**.** Vertraute Beispiele von $\mathbb{R}^n$ sind $\mathbb{R}^1$ als Menge der reellen Zahlen, $\mathbb{R}^2$ als Menge der reellen Tupel im Modell der zweidimensionalen Ebene und $\mathbb{R}^3$ als Menge der reellen Tripel im Modell des dreidimensionalen Raumes. Abbildung 2.7 veranschaulicht diese drei Fälle.

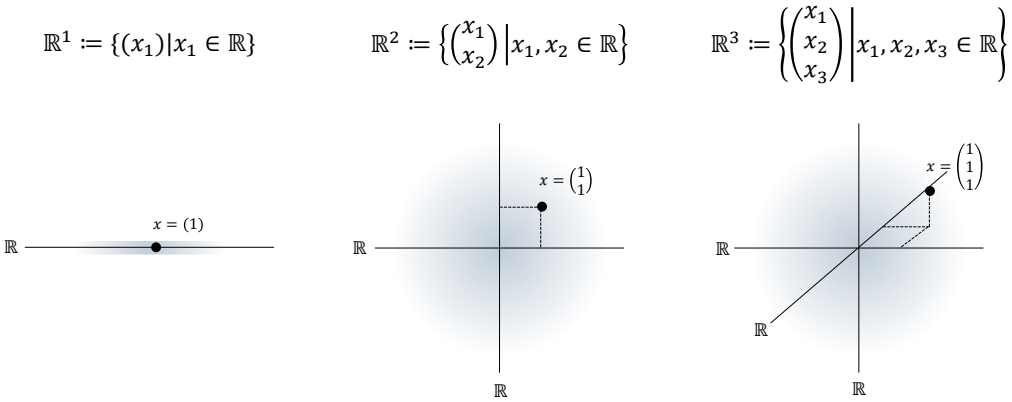


Abbildung 2.7 $\mathbb{R}^n$ für $n = 1, n = 2$ und $n = 3$. Die schwarzen Punkte stellen jeweils ein Element der entsprechenden Menge dar.

Ein Beispiel für einen Vektor $x \in \mathbb{R}^4$ ist

$$x = \begin{pmatrix} 0.16 \\ 1.76 \\ 0.23 \\ 7.11 \end{pmatrix}. \tag{2.40}$$

△

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition einer Menge nach Cantor (1895) wieder.
2. Nennen Sie drei Möglichkeiten zur Definition einer Menge.
3. Erläutern Sie die Ausdrücke $m \in M$ und $m \notin M$.
4. Erläutern Sie die Ausdrücke $M \subseteq N, M \subset N$ für zwei Mengen M und N.
5. Geben Sie die Definition der Kardinalität einer Menge wieder.
6. Geben Sie die Definition der Potenzmenge einer Menge wieder.
7. Es sei $M := \{1, 2\}$. Bestimmen Sie $\mathcal{P}(M)$.
8. Es seien $M := \{1, 2\}, N := \{1, 4, 5\}$. Bestimmen Sie $M \cup N, M \cap N, M \setminus N, M \Delta N$.
9. Erläutern Sie die Symbole $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}_n$ und $\mathbb{N}^0$.
10. Erläutern Sie die Unterschiede zwischen $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$ und zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{Q}$.
11. Geben Sie die Definition abgeschlossener, offener und halboffener Intervalle wieder.
12. Es seien M und N Mengen. Erläutern Sie die Notation $M \times N$.
13. Geben Sie die Definition von $\mathbb{R}^n$ wieder.

Lösungen

1. Siehe Definition 2.1.
2. Siehe Definition 2.1.
3. Siehe Definition 2.1.
4. Siehe Definition 2.2.
5. Siehe Definition 2.3.
6. Siehe Definition 2.5.
7. Es gilt $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
8. Es gelten $M \cup N = \{1, 2, 4, 5\}$, $M \cap N = \{1\}$, $M \setminus N = \{2\}$, $M \Delta N = \{2, 4, 5\}$
9. $\mathbb{N}$ bezeichnet die natürlichen Zahlen, also $1, 2, \ldots$. $\mathbb{N}_n$ bezeichnet die natürlichen Zahlen bis und inklusive n, also $1, 2, \ldots, n$. $\mathbb{N}^0$ bezeichnet die natürlichen Zahlen und null, also $0, 1, 2, \ldots$.
10. $\mathbb{Z}$ enthält die negativen natürlichen Zahlen und die Null, $\mathbb{N}$ nicht. $\mathbb{R}$ enthält neben den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ auch diejenigen Zahlen, die sich nicht als rationale Zahl darstellen lassen, wie zum Beispiel die Kreiszahl π.
11. Siehe Definition 2.11.
12. Siehe Definition 2.12.
13. Siehe Definition 2.13.

3 Summen, Produkte, Potenzen

Diese Einheit führt Schreibweisen für die Grundrechenarten ein.

3.1 Summen

Definition 3.1 (Summenzeichen)**.** Es bezeichnet

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n. \tag{3.1}$$

Dabei stehen

- Σ für das griechische *S*igma, mnemonisch für *S*umme,
- das Subskript $i = 1$ für den *Laufindex der Summanden* und den *Startindex*,
- das Superskript n für den *Endindex* und
- $x_1, x_2, ..., x_n$ für die *Summanden*.

•

Die Indizes der Summation müssen eindeutig festgelegt sein. Dies kann durch einen Start- und Endindex oder durch eine Indexmenge erfolgen. Die genaue Bezeichnung des Laufindexes ist dagegen für den Wert der Summe irrelevant, es gilt

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{j=1}^{n} x_j. \tag{3.2}$$

Manchmal wird der Laufindex auch als Element einer *Indexmenge* angegeben. Ist z. B. die Indexmenge $I := \{1, 5, 7\}$ definiert, so ist

$$\sum_{i \in I} x_i := x_1 + x_5 + x_7. \tag{3.3}$$

Im Folgenden wollen wir kurz einige Beispiele für die Benutzung des Summenzeichens betrachten.

- *Summation vordefinierter Summanden.* Es seien $x_1 := 2$, $x_2 := 10$, $x_3 := -4$. Dann gilt

$$\sum_{i=1}^{3} x_i = x_1 + x_2 + x_3 = 2 + 10 - 4 = 8. \tag{3.4}$$

- *Summation gewichteter vordefinierter Summanden.* Es seien wiederum $x_1 := 2$, $x_2 := 10$, $x_3 := -4$. Weiterhin seien die *Wichtungskoeffizienten* $a_1 := \frac{1}{2}$, $a_2 := \frac{1}{5}$, $a_3 := 2$ definiert. Dann gilt

$$\sum_{i=1}^{3} a_i x_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{5} \cdot 10 + 2 \cdot (-4) = 1 + 2 - 8 = -5. \quad (3.5)$$

  Ausdrücke der Form $\sum_{i=1}^{n} a_i x_i$ werden auch als *Linearkombinationen* der $x_1, ..., x_n$ mit den *Koeffizienten* oder *Wichtungsparametern* $a_1, ..., a_n$ bezeichnet.
- *Summation natürlicher Zahlen.* Es gilt

$$\sum_{i=1}^{5} i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. \quad (3.6)$$

- *Summation gerader natürlicher Zahlen.* Es gilt

$$\sum_{i=1}^{5} 2i = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30. \quad (3.7)$$

- *Summation ungerader natürlicher Zahlen.* Es gilt

$$\sum_{i=1}^{5} (2i-1) = 2 \cdot 1 - 1 + 2 \cdot 2 - 1 + 2 \cdot 3 - 1 + 2 \cdot 4 - 1 + 2 \cdot 5 - 1 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25. \quad (3.8)$$

Der Umgang mit dem Summenzeichen kann oft durch die Anwendung folgender Rechenregeln vereinfacht werden.

Theorem 3.1 (Rechenregeln für Summen)**.**

(1) Summen gleicher Summanden

$$\sum_{i=1}^{n} x = nx \quad (3.9)$$

(2) Addition von Summen gleicher Länge

$$\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i = \sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i) \quad (3.10)$$

(3) Distributivität bei Multiplikation mit einer Konstanten

$$\sum_{i=1}^{n} a x_i = a \sum_{i=1}^{n} x_i \quad (3.11)$$

(4) Aufspalten von Summen mit $1 < m < n$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{m} x_i + \sum_{i=m+1}^{n} x_i \quad (3.12)$$

(5) Umindizierung

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = \sum_{j=m}^{n+m} x_{j-m} \quad (3.13)$$

∘

Beweis. Man überzeugt sich von diesen Rechenregeln durch Ausschreiben der Summen und Anwenden der Rechenregeln von Addition und Multiplikation. Wir zeigen hier exemplarisch die Addition von Summen gleicher Länge und die Distributivität bei Multiplikation mit einer Konstanten. Hinsichtlich ersterer haben wir

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n + y_1 + y_2 + \cdots + y_n \\ &= x_1 + y_1 + x_2 + y_2 + \cdots + x_n + y_n \\ &= \sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i).\end{aligned} \tag{3.14}$$

Hinsichtlich letzterer gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} a x_i &= a x_1 + a x_2 + \cdots + a x_n \\ &= a(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \\ &= a \sum_{i=1}^{n} x_i.\end{aligned} \tag{3.15}$$

□

Beispiel 3.1 (Mittelwert)**.** Es seien $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ und $n \geq 1$. Der Mittelwert dieser Zahlen ist ihre Summe geteilt durch ihre Anzahl. Die Distributivität bei Multiplikation mit einer Konstanten liefert

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n}. \tag{3.16}$$

Wir können also zunächst summieren und anschließend durch n teilen oder zunächst jeden Summanden durch n teilen und anschließend summieren.

Für $x_1 := 1$, $x_2 := 4$, $x_3 := 2$ und $x_4 := 1$ gilt

$$\frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} x_i = \frac{1 + 4 + 2 + 1}{4} = 2, \tag{3.17}$$

$$\sum_{i=1}^{4} \frac{x_i}{4} = \frac{1}{4} + \frac{4}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = 2. \tag{3.18}$$

△

Beispiel 3.2 (Umindizierung)**.** Es seien $n := 3$, $m := 2$ sowie $x_0 := 2$, $x_1 := 3$, $x_2 := 5$ und $x_3 := 10$. Dann gilt

$$\sum_{i=0}^{3} x_i = x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 2 + 3 + 5 + 10 = 20. \tag{3.19}$$

Mit dem neuen Laufindex $j := i + 2$ erhalten wir dieselben Summanden:

$$\sum_{j=2}^{5} x_{j-2} = x_{2-2} + x_{3-2} + x_{4-2} + x_{5-2} \tag{3.20}$$

$$= x_0 + x_1 + x_2 + x_3 \tag{3.21}$$

$$= 2 + 3 + 5 + 10 \tag{3.22}$$

$$= 20. \tag{3.23}$$

Die Umindizierung verändert die Bezeichnung des Laufindexes und die Summationsgrenzen, lässt die Summanden und den Wert der Summe aber unverändert.

△

Doppelsummen

Nicht selten trifft man in der Anwendung auf Ausdrücke, die mehrere Summationen hintereinander ausführen. Dabei gelten für jede der Summen die oben gelisteten Definitionen und Rechenregeln. Man macht sich die Bedeutung von Doppelsummen am besten dadurch klar, dass man sie von innen nach außen ausschreibt und dabei beachtet, dass für jede Iteration der inneren Summe der Laufindex der äußeren Summe konstant bleibt.

Beispiel 3.3 (Auswertung von Doppelsummen)**.** Wir werten die innere Summe jeweils bei festem Laufindex der äußeren Summe aus und summieren anschließend die Ergebnisse.

(1) Summanden als Summe der Laufindizes

Es gilt

$$\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3}(i+j) = \sum_{i=1}^{2}((i+1)+(i+2)+(i+3)) \tag{3.24}$$
$$= ((1+1)+(1+2)+(1+3))+((2+1)+(2+2)+(2+3)) \tag{3.25}$$
$$= 9+12 \tag{3.26}$$
$$= 21. \tag{3.27}$$

(2) Summanden als Summe zweier indizierter Zahlen

Für $x_1, x_2, y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{R}$ gilt

$$\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3}(x_i+y_j) = \sum_{i=1}^{2}(3x_i+y_1+y_2+y_3) \tag{3.28}$$
$$= (3x_1+y_1+y_2+y_3)+(3x_2+y_1+y_2+y_3) \tag{3.29}$$
$$= 3(x_1+x_2)+2(y_1+y_2+y_3). \tag{3.30}$$

Jede Zahl x_i tritt dreimal auf, jede Zahl y_j zweimal.

(3) Summanden als Produkt zweier indizierter Zahlen

Für $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ gilt

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{2}x_i y_j = \sum_{i=1}^{3}(x_i y_1 + x_i y_2) \tag{3.31}$$
$$= (x_1y_1+x_1y_2)+(x_2y_1+x_2y_2)+(x_3y_1+x_3y_2) \tag{3.32}$$
$$= (x_1+x_2+x_3)(y_1+y_2). \tag{3.33}$$

Die Doppelsumme enthält alle Produkte aus einer der drei Zahlen x_i und einer der beiden Zahlen y_j.

△

3.2 Produkte

Eine analoge Schreibweise zum Summenzeichen bietet das Produktzeichen für Produkte.

Definition 3.2 (Produktzeichen)**.** Es bezeichnet

$$\prod_{i=1}^{n} x_i = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n. \tag{3.34}$$

Dabei stehen

- $\prod$ für das griechische *P*i, mnemonisch für *P*rodukt,
- das Subskript $i = 1$ für den *Laufindex der Produktterme* und den *Startindex*,
- das Superskript n für den *Endindex* und
- $x_1, x_2, ..., x_n$ für die *Produktterme*.

•

Die Indizes der Multiplikation müssen eindeutig festgelegt sein. Dies kann durch einen Start- und Endindex oder durch eine Indexmenge erfolgen. Die genaue Bezeichnung des Laufindexes ist wiederum irrelevant, es gilt

$$\prod_{i=1}^{n} x_i = \prod_{j=1}^{n} x_j. \tag{3.35}$$

Auch hier wird in seltenen Fällen der Laufindex als Element einer Indexmenge angegeben. Ist z. B. die Indexmenge $J := \mathbb{N}_2^0$ definiert, so ist

$$\prod_{j \in J} x_j := x_0 \cdot x_1 \cdot x_2. \tag{3.36}$$

Ein Beispiel für die Benutzung des Produktzeichens ist etwa die Definition der *Fakultät* einer natürlichen Zahl n durch

$$n! := \prod_{i=1}^{n} i. \tag{3.37}$$

So ist etwa

$$4! = \prod_{i=1}^{4} i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24. \tag{3.38}$$

Auch für Produkte gibt es eine Reihe von Rechenregeln, die den Umgang mit ihnen oft vereinfachen. Wir listen einige im folgenden Theorem. Dabei machen wir vorgreifend Gebrauch der in Kapitel 3.3 definierten Schreibweise von *Potenzen*.

Theorem 3.2 (Rechenregeln für Produkte)**.** *Für $x, a, x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ gelten folgende Rechenregeln.*

(1) Produkte gleicher Faktoren

$$\prod_{i=1}^{n} x = x^n. \tag{3.39}$$

(2) Potenzierung von Konstanten

$$\prod_{i=1}^{n} a x_i = a^n \prod_{i=1}^{n} x_i. \tag{3.40}$$

(3) Aufspalten von Produkten mit $1 < m < n$

$$\prod_{i=1}^{n} x_i = \prod_{i=1}^{m} x_i \prod_{j=m+1}^{n} x_j. \tag{3.41}$$

(4) Produkt von Produkten

$$\prod_{i=1}^{n} x_i y_i = \prod_{i=1}^{n} x_i \prod_{i=1}^{n} y_i. \tag{3.42}$$

∘

Beweis. Man überzeugt sich von diesen Rechenregeln durch Ausschreiben der Produkte und Anwenden der Rechenregeln der Multiplikation sowie der Definition von Potenzen. Wir zeigen hier exemplarisch die Potenzierung von Konstanten und das Produkt von Produkten.

Hinsichtlich ersterer gilt

$$\prod_{i=1}^{n} a x_i = (a x_1)(a x_2) \cdots (a x_n) = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ Faktoren}} (x_1 x_2 \cdots x_n) = a^n \prod_{i=1}^{n} x_i. \tag{3.43}$$

Hinsichtlich letzterem gilt

$$\prod_{i=1}^{n} x_i y_i = (x_1 y_1)(x_2 y_2) \cdots (x_n y_n) = (x_1 x_2 \cdots x_n)(y_1 y_2 \cdots y_n) = \prod_{i=1}^{n} x_i \prod_{i=1}^{n} y_i. \tag{3.44}$$

Dabei erlauben das Assoziativgesetz und das Kommutativgesetz der Multiplikation jeweils das Umgruppieren und Umordnen der Faktoren. □

Doppelprodukte

Beispielhaft betrachten wir die folgenden Doppelprodukte.

Beispiel (1)

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{2} \prod_{j=1}^{3} (i + j) &= \prod_{i=1}^{2} (i+1)(i+2)(i+3) \\ &= (1+1)(1+2)(1+3) \cdot (2+1)(2+2)(2+3) \\ &= 24 \cdot 60 \\ &= 1440. \end{aligned} \tag{3.45}$$

Beispiel (2)

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{2} \prod_{j=1}^{3} (x_i + y_j) &= \prod_{i=1}^{2} (x_i + y_1)(x_i + y_2)(x_i + y_3) \\ &= (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3) \cdot (x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_2 + y_3). \end{aligned} \tag{3.46}$$

Beispiel (3)

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{3} \prod_{j=1}^{2} (x_i y_j) &= \prod_{i=1}^{3} (x_i y_1)(x_i y_2) \\ &= (x_1 y_1)(x_1 y_2) \cdot (x_2 y_1)(x_2 y_2) \cdot (x_3 y_1)(x_3 y_2). \end{aligned} \tag{3.47}$$

3.3 Potenzen

Produkte von Zahlen mit sich selbst können mithilfe der Potenzschreibweise abgekürzt werden.

Definition 3.3 (Potenz)**.** Für $a \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}^0$ ist die *n-te Potenz von a* definiert durch

$$a^0 := 1 \text{ und } a^{n+1} := a^n \cdot a. \tag{3.48}$$

Weiterhin ist für $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $n \in \mathbb{N}^0$ die *negative n-te Potenz von a* definiert durch

$$a^{-n} := (a^n)^{-1} := \frac{1}{a^n}. \tag{3.49}$$

a wird dabei *Basis* und n wird *Exponent* genannt.

•

Die Art der Definition von a^{n+1} mit Rückbezug auf die Potenz a^n in obiger Definition nennt man *rekursiv*. Die Definition $a^0 := 1$ nennt man dabei den *Rekursionsanfang*. Er macht die rekursive Definition von a^{n+1} erst möglich. Die Definition $a^{n+1} := a^n \cdot a$ nennt man auch *Rekursionsschritt*. Folgende Rechenregeln vereinfachen das Rechnen mit Potenzen.

Theorem 3.3 (Rechenregeln für Potenzen)**.** *Für $a, b \in \mathbb{R}$ und $n, m \in \mathbb{Z}$ gelten folgende Rechenregeln, sofern alle auftretenden Potenzen definiert sind. Bei negativen Exponenten müssen die jeweiligen Basen ungleich null sein. Für die Quotientenregel muss außerdem $b \neq 0$ gelten.*

$$a^n a^m = a^{n+m}, \tag{3.50}$$
$$(ab)^n = a^n b^n, \tag{3.51}$$
$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \tag{3.52}$$
$$(a^n)^m = a^{nm}. \tag{3.53}$$

∘

Beispiel 3.4 (Anwendung der Potenzregeln)**.** Die folgenden Rechnungen veranschaulichen die vier Potenzregeln durch Ausschreiben der jeweiligen Faktoren.

(1) Produkt von Potenzen mit gleicher Basis

Bei gleicher Basis werden die Exponenten addiert:

$$2^2 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^{2+3} = 2^5. \tag{3.54}$$

(2) Potenz eines Produktes

Die Potenz eines Produktes ist das Produkt der Potenzen:

$$(2 \cdot 4)^2 = (2 \cdot 4) \cdot (2 \cdot 4) = (2 \cdot 2) \cdot (4 \cdot 4) = 2^2 \cdot 4^2. \tag{3.55}$$

(3) Potenz eines Quotienten

Die Potenz eines Quotienten ist der Quotient der Potenzen:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{2^3}{3^3}. \tag{3.56}$$

(4) Potenz einer Potenz

Beim Potenzieren einer Potenz werden die Exponenten multipliziert:

$$(3^2)^3 = (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) = 3^{2 \cdot 3} = 3^6. \tag{3.57}$$

△

In enger Beziehung zur Potenz steht die Definition der n-ten Wurzel:

Definition 3.4 (n-te Wurzel)**.** Für $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ und $n \in \mathbb{N}$ ist die *n-te Wurzel von a* definiert als die nichtnegative reelle Zahl r mit

$$r^n = a. \tag{3.58}$$

•

Beim Rechnen mit Wurzeln ist die Potenzschreibweise von Wurzeln oft hilfreich, da sie die direkte Anwendung der Rechenregeln für Potenzen ermöglicht.

Definition 3.5 (Potenzschreibweise der n-ten Wurzel)**.** Es sei $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, $n \in \mathbb{N}$ und r die n-te Wurzel von a. Wir definieren

$$a^{\frac{1}{n}} := r. \tag{3.59}$$

•

Das Rechnen mit Quadratwurzeln wird durch die Potenzschreibweise

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \tag{3.60}$$

sehr erleichtert. So gilt zum Beispiel

$$\frac{2\pi}{\sqrt{2\pi}} = \frac{2\pi}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} = (2\pi)^1 \cdot (2\pi)^{-\frac{1}{2}} = (2\pi)^{1-\frac{1}{2}} = (2\pi)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2\pi}. \tag{3.61}$$

Folgender Zusammenhang zwischen Quadrat, Wurzel und Betrag wird des Öfteren genutzt.

Theorem 3.4 (Wurzel und Betrag)**.** *Es sei $x \in \mathbb{R}$ und es bezeichne*

$$|x| := \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0 \\ -x & \text{für } x < 0 \end{cases} \tag{3.62}$$

den Betrag von x*. Dann gilt*

$$\sqrt{x^2} = |x|. \tag{3.63}$$

◦

Beweis. Wir betrachten die Fälle $x \geq 0$ und $x < 0$. Sei zunächst $x \geq 0$. Dann gilt

$$x \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = x = |x|. \tag{3.64}$$

Sei nun $x < 0$. Dann gilt

$$x < 0 \Rightarrow x^2 > 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = -x = |x|. \tag{3.65}$$

□

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition des Summenzeichens wieder.
2. Berechnen Sie die Summen $\sum_{i=1}^{3} 2$, $\sum_{i=1}^{3} i^2$ und $\sum_{i=1}^{3} \frac{2}{3} i$.
3. Schreiben Sie die Summe $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11$ mithilfe des Summenzeichens.
4. Schreiben Sie die Summe $0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10$ mithilfe des Summenzeichens.
5. Geben Sie die Definition des Produktzeichens wieder.
6. Geben Sie die Definition der n-ten Potenz von $a \in \mathbb{R}$ wieder.
7. Berechnen Sie $2^2 \cdot 2^3$ und 2^5 und geben Sie die zugehörige Potenzregel wieder.
8. Berechnen Sie 6^2 und $2^2 \cdot 3^2$ und geben Sie die zugehörige Potenzregel wieder.
9. Geben Sie die Definition der Potenzschreibweise $a^{\frac{1}{n}}$ für $a \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ wieder.

Lösungen

1. Siehe Definition 3.1.
2. Es gelten
$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{3} 2 &= 2 + 2 + 2 = 6 \\ \sum_{i=1}^{3} i^2 &= 1 + 4 + 9 = 14 \\ \sum_{i=1}^{3} \frac{2}{3} i &= \frac{2}{3}(1 + 2 + 3) = 4. \end{aligned} \tag{3.66}$$
3. Es gilt
$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = \sum_{i=1}^{6} (2i - 1). \tag{3.67}$$
4. Es gilt
$$0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = \sum_{i=0}^{5} 2i. \tag{3.68}$$
5. Siehe Definition 3.2.
6. Siehe Definition 3.3.
7. Es gilt $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$, hier also
$$2^2 \cdot 2^3 = 4 \cdot 8 = 32 = 2^5. \tag{3.69}$$
Siehe Theorem 3.3.
8. Es gilt $(ab)^n = a^n b^n$, hier also
$$6^2 = 36 = 4 \cdot 9 = 2^2 \cdot 3^2. \tag{3.70}$$
Siehe Theorem 3.3.
9. Für $a \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ definieren wir $a^{\frac{1}{n}} := r$, wobei r die eindeutig bestimmte nichtnegative reelle Zahl mit $r^n = a$ ist. Siehe Definition 3.5.

4 Funktionen

Funktionen bilden neben den Mengen den zweiten Grundpfeiler der modernen Mathematik. In dieser Einheit definieren wir den Begriff der Funktion, führen erste Eigenschaften von Funktionen ein und geben eine Übersicht über einige elementare Funktionen.

4.1 Definition und Eigenschaften

Definition 4.1 (Funktion)**.** Eine *Funktion* oder *Abbildung* f ist eine Zuordnungsvorschrift, die jedem Element einer Menge D genau ein Element einer Menge Z zuordnet. D wird dabei *Definitionsmenge von* f und Z wird *Zielmenge von* f genannt. Wir schreiben

$$f : D \to Z, x \mapsto f(x), \tag{4.1}$$

wobei $f : D \to Z$ gelesen wird als "die Funktion f bildet alle Elemente der Menge D eindeutig auf Elemente in Z ab" und $x \mapsto f(x)$ gelesen wird als "x, welches ein Element von D ist, wird durch die Funktion f auf $f(x)$ abgebildet, wobei $f(x)$ ein Element von Z ist". Der Pfeil $\to$ steht für die Abbildung zwischen den Mengen D und Z, der Pfeil $\mapsto$ steht für die Abbildung zwischen einem Element von D und einem Element von Z.

•

Es ist zentral, zwischen der *Funktion* f als Zuordnungsvorschrift und einem *Wert der Funktion* $f(x)$ als Element von Z zu unterscheiden. x ist das *Argument* der Funktion (der *Input* der Funktion), $f(x)$ der Wert, den die Funktion f für das Argument x annimmt (der *Output* der Funktion). Üblicherweise folgt in der Definition einer Funktion $f(x)$ die Definition der *funktionalen Form von* f, also einer Regel, wie aus x der Wert $f(x)$ zu bilden ist. Zum Beispiel wird in folgender Definition einer Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto f(x) := x^2 \tag{4.2}$$

die Definition der Potenz genutzt. Man beachte, dass Funktionen immer *eindeutig* sind, das heißt, dass sie jedem $x \in D$ bei jeder Anwendung der Funktion immer ein und dasselbe $f(x) \in Z$ zuordnen.

Abbildung 4.1 visualisiert einige Aspekte der Funktionsdefinition. Abbildung 4.1 A stellt dabei zunächst die zentralen Begriffe der Funktionsdefinition bildlich dar. Abbildung 4.1 B visualisiert ein erstes Beispiel für eine Funktion, bei der die den Argumenten zugeordneten Funktionswerte nicht durch eine Rechenregel, sondern durch direkte Definition bestimmt sind. Abbildung 4.1 C und Abbildung 4.1 D bedienen sich der Bildsprache, um zwei Aspekte der Definition von Funktionen mithilfe von Gegenbeispielen hervorzuheben: Bei der Zeichnung in Abbildung 4.1 C handelt es sich nicht um die Darstellung einer Funktion, da nach Definition 4.1 eine Funktion *jedem Element* einer Menge D genau ein Element

einer Zielmenge Z zuordnet. Die hier angedeutete Zuordnungsvorschrift ordnet dem Element $2 \in D$ aber kein Element in Z zu und ist deshalb keine Funktion. Ebenso gilt nach Definition 4.1, dass eine Funktion jedem Element einer Menge D *genau ein Element einer Zielmenge* Z zuordnet. Die in Abbildung 4.1 D angedeutete Zuordnungsvorschrift ordnet $1 \in D$ aber sowohl das Element $a \in Z$ als auch das Element $b \in Z$ zu und ist deshalb mit Definition 4.1 nicht vereinbar.

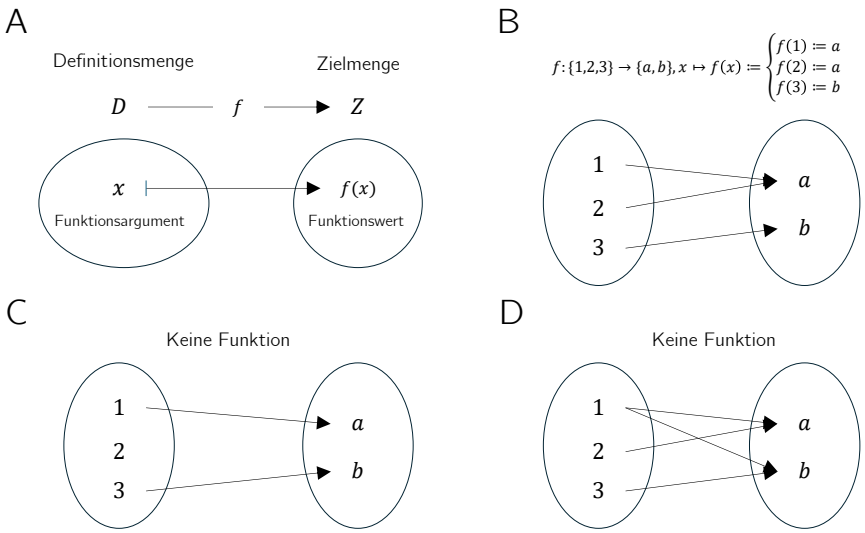


Abbildung 4.1 Aspekte der Funktionsdefinition

Funktionen setzen also Elemente von Mengen miteinander in Beziehung. Die Mengen dieser Elemente erhalten spezielle Bezeichnungen.

Definition 4.2 (Bildmenge, Wertebereich, Urbildmenge, Urbild)**.** Es sei $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ eine Funktion und es seien $D' \subseteq D$ und $Z' \subseteq Z$. Die Menge

$$f(D') := \{z \in Z | \text{Es gibt ein } x \in D' \text{ mit } z = f(x)\} \tag{4.3}$$

heißt die *Bildmenge von* D' und $f(D) \subseteq Z$ heißt der *Wertebereich* von f. Weiterhin heißt die Menge

$$f^{-1}(Z') := \{x \in D | f(x) \in Z'\} \tag{4.4}$$

die *Urbildmenge von* Z'. Ein $x \in D$ mit $z = f(x) \in Z$ heißt ein *Urbild von* z.

•

Man beachte, dass der Wertebereich $f(D)$ von f und die Zielmenge Z von f nicht notwendigerweise identisch sein müssen.

Beispiel 4.1 (Bildmenge, Wertebereich, Urbildmenge und Urbild)**.** Um die in Definition 4.2 eingeführten Begriffe zu verdeutlichen, betrachten wir die in Abbildung 4.2 A dargestellte Funktion

$$f : \{1,2,3,4,5\} \to \{a,b,c,d\}, x \mapsto \begin{cases} f(1) & := b \\ f(2) & := d \\ f(3) & := c \\ f(4) & := c \\ f(5) & := d \end{cases}. \tag{4.5}$$

Nach Definition 4.2 ist eine Bildmenge immer bezüglich einer Teilmenge D' der Definitionsmenge D definiert. Sei also wie in Abbildung 4.2 B dargestellt $D' := \{2, 3\} \subset D$. Dann ist die Bildmenge von D' die Menge der $z \in Z$, für die ein $x \in D'$ existiert, sodass $z = f(x)$. Diejenigen $z \in Z$, für die ein $x \in D'$ mit $z = f(x)$ existiert, sind aber hier gerade $c, d \in Z$, da $f(2) = d$ und $f(3) = c$. Darüber hinaus gibt es keine $z \in Z$ mit $f(x) = z$ und $x \in \{2, 3\}$. Der Wertebereich $f(D)$ ist nach Definition 4.2 die Teilmenge der $z \in Z$, für die gilt, dass ein $x \in D$ existiert, für das $z = f(x)$ ist. Dies ist für alle Elemente von Z der Fall, außer für $a \in Z$, da für dieses kein $x \in D$ existiert mit $a = f(x)$. Der Wertebereich von f ist für die betrachtete Funktion also durch $f(D) := \{b, c, d\}$ gegeben.

Umgekehrt ist nach Definition 4.2 eine Urbildmenge immer bezüglich einer Teilmenge Z' der Zielmenge Z definiert. Sei also wie in Abbildung 4.2 C dargestellt $Z' := \{c, d\} \subset Z$. Dann ist die Urbildmenge von Z' die Menge der $x \in D$, für die gilt, dass $f(x) \in Z'$. Diejenigen Elemente von D, deren Funktionswerte unter f durch Elemente von Z' gegeben sind, sind gerade $\{2, 3, 4, 5\}$. $1 \in D$ dagegen ist kein Element von $f^{-1}(Z')$, da $f\ 1 \in D$ auf $b \in Z$ abbildet und $b \notin Z'$. Nichtsdestotrotz ist natürlich $1 \in D$ ein Urbild von b.

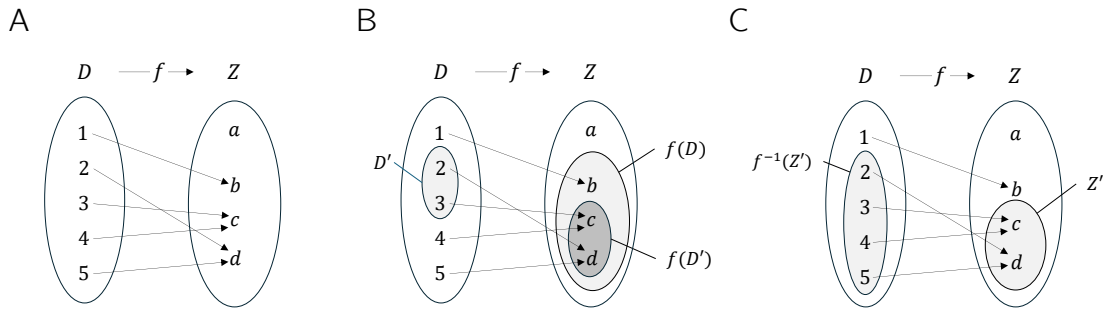


Abbildung 4.2 (A) Visualisierung der Funktion Gleichung 4.5. (B) Wertebereich und eine Bildmenge von f. (C) Urbildmenge einer Menge Z' unter f.

△

Grundlegende Eigenschaften von Funktionen werden in folgender Definition benannt.

Definition 4.3 (Injektivität, Surjektivität, Bijektivität)**.** Es sei $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ eine Funktion.

- Die Funktion f heißt *injektiv*, wenn es zu jedem Bild $z \in f(D)$ genau ein Urbild $x \in D$ gibt.
- Die Funktion f heißt *surjektiv*, wenn $f(D) = Z$ gilt, wenn also jedes Element der Zielmenge Z ein Urbild in der Definitionsmenge D hat.
- Die Funktion f heißt *bijektiv*, wenn f injektiv und surjektiv ist. Bijektive Funktionen heißen auch *eineindeutige Funktionen* (engl. *one-to-one correspondences*).

•

Beispiel 4.2 (Injektivität, Surjektivität, Bijektivität)**.** Wir verdeutlichen Definition 4.3 zunächst anhand dreier Beispiele und Gegenbeispiele in Abbildung 4.3. Abbildung 4.3 A visualisiert dabei die *nicht injektive* Funktion

$$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b\}, x \mapsto \begin{cases} f(1) & := a \\ f(2) & := a\ . \\ f(3) & := b \end{cases} \tag{4.6}$$

Die Funktion ist nicht injektiv, weil es zum Element a in der Bildmenge von f mehr als ein Urbild in der Definitionsmenge von f gibt, nämlich die Elemente 1 und 2. Abbildung 4.3 B visualisiert die *nicht surjektive* Funktion

$$g : \{1,2,3\} \to \{a,b,c,d\}, x \mapsto \begin{cases} g(1) & := a \\ g(2) & := b \\ g(3) & := d \end{cases}. \tag{4.7}$$

Die Funktion ist nicht surjektiv, weil das Element c in der Zielmenge von g kein Urbild in der Definitionsmenge von g hat. Abbildung 4.3 C schließlich visualisiert die bijektive Funktion

$$h : \{1,2,3\} \to \{a,b,c\}, x \mapsto \begin{cases} h(1) & := a \\ h(2) & := b \\ h(3) & := c \end{cases}. \tag{4.8}$$

Zu *jedem* Element in der Zielmenge von h gibt es *genau ein* Urbild, die Funktion ist also injektiv und surjektiv und damit bijektiv.

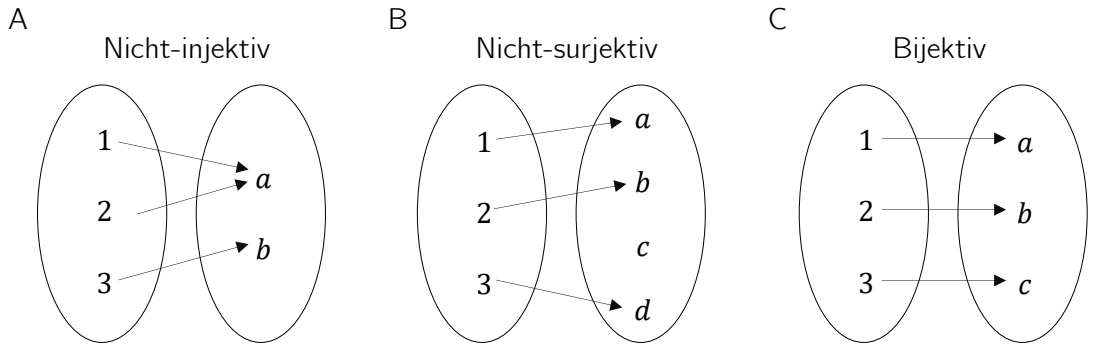


Abbildung 4.3 Injektivität, Surjektivität, Bijektivität.

Als weiteres Beispiel betrachten wir die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x^2 \tag{4.9}$$

Diese Funktion ist nicht injektiv, weil z. B. für $x_1 = 2 \neq -2 = x_2$ gilt, dass $f(x_1) = 2^2 = 4 = (-2)^2 = f(x_2)$. Weiterhin ist f auch nicht surjektiv, weil z. B. $-1 \in \mathbb{R}$ kein Urbild unter f hat. Schränkt man die Definitionsmenge von f allerdings auf die nichtnegativen reellen Zahlen ein, definiert man also die Funktion

$$\tilde{f} : [0,\infty[\to [0,\infty[, x \mapsto \tilde{f}(x) := x^2, \tag{4.10}$$

so ist $\tilde{f}$ im Gegensatz zu f injektiv und surjektiv, also bijektiv.

△

Theorem 4.1. *Es sei $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ eine Funktion. Dann gilt*

$$f \text{ ist injektiv} \Leftrightarrow \text{ Aus } x_1, x_2 \in D \text{ mit } x_1 \neq x_2 \text{ folgt, dass } f(x_1) \neq f(x_2). \tag{4.11}$$

∘

Beweis. Wie in Kapitel 1.5 diskutiert, beweisen wir eine Äquivalenz, indem wir beide Implikationen zeigen.

"⇒": Sei f injektiv und seien $x_1, x_2 \in D$ beliebig. Wir zeigen die Implikation

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \tag{4.12}$$

durch einen *indirekten Beweis*. Dazu setzen wir

$$A : x_1 \neq x_2,\ B : f(x_1) \neq f(x_2). \tag{4.13}$$

Nach dem Prinzip des indirekten Beweises genügt es, aus $\neg B$ die Aussage $\neg A$ herzuleiten. Es gelte also $f(x_1) = f(x_2)$. Dann sind x_1 und x_2 Urbilder desselben Bildes. Da f injektiv ist, hat dieses Bild genau ein Urbild. Somit gilt $x_1 = x_2$, wie zu zeigen war.

"⇐": Es gelte, dass aus $x_1, x_2 \in D$ mit $x_1 \neq x_2$ stets $f(x_1) \neq f(x_2)$ folgt. Wir zeigen, dass f injektiv ist. Sei dazu $z \in f(D)$ beliebig. Nach der Definition der Bildmenge hat z mindestens ein Urbild.

Dass z höchstens ein Urbild hat, zeigen wir durch einen *Beweis durch Widerspruch*. Angenommen, z hätte zwei verschiedene Urbilder $x_1, x_2 \in D$. Dann wäre $x_1 \neq x_2$, und nach unserer Voraussetzung müsste $f(x_1) \neq f(x_2)$ gelten. Da beide Argumente Urbilder von z sind, gilt jedoch

$$f(x_1) = z = f(x_2). \tag{4.14}$$

Dies ist ein Widerspruch. Folglich hat z genau ein Urbild. Da $z \in f(D)$ beliebig gewählt war, ist f injektiv. □

Bei einer injektiven Funktion haben verschiedene Argumentwerte also stets verschiedene Funktionswerte.

Beispiel 4.3 (Zur Überabzählbarkeit der reellen Zahlen)**.** Wir wollen an dieser Stelle die Begriffe der Surjektivität und Bijektivität von Funktionen nutzen, um den Begriff der *Überabzählbarkeit der reellen Zahlen* zu vertiefen (vgl. Kapitel 2.3). Dieser besagt, dass es verschiedene Arten von Unendlichkeiten gibt, was zunächst sicherlich intuitiv nicht leicht zu fassen ist. Speziell wollen wir an dieser Stelle das *Cantorsche Diagonalargument* (Cantor (1891), Gray (1994)) zur Überabzählbarkeit der reellen Zahlen grob skizzieren. Wir beginnen damit festzuhalten, was vor dem Hintergrund bijektiver Abbildungen mit einer *endlichen* und einer *abzählbar unendlichen* Menge gemeint ist.

Definition 4.4 (Endliche und abzählbar unendliche Menge)**.** Eine Menge M heißt *endlich*, wenn $M = \emptyset$ gilt oder wenn es für ein $n \in \mathbb{N}$ eine bijektive Abbildung

$$f : \mathbb{N}_n \to M \tag{4.15}$$

gibt. Weiterhin heißt eine Menge M *abzählbar unendlich*, wenn es eine bijektive Abbildung

$$f : \mathbb{N} \to M \tag{4.16}$$

gibt.

•

Im Falle einer endlichen Menge kann jedem Element der Menge im Sinne einer bijektiven Abbildung eine natürliche Zahl mit maximalem Wert $n < \infty$ zugeordnet werden. Im Falle einer abzählbar unendlichen Menge kann jedem Element der Menge zumindest eine natürliche Zahl zugeordnet werden. Die Elemente dieser Mengen können also abgezählt werden. Cantor (1891) hat gezeigt, dass dies für die reellen Zahlen nicht möglich ist. Es kann keine bijektive Abbildung zwischen den natürlichen Zahlen und den reellen Zahlen konstruiert werden. Tatsächlich ist bereits das offene Intervall $]0, 1[$ überabzählbar. Um dies zu zeigen, nehmen wir im Sinne eines Widerspruchsbeweises an, es gebe eine surjektive Funktion

$$f : \mathbb{N} \to]0, 1[, n \mapsto f(n). \tag{4.17}$$

Dann müsste jede Zahl aus $]0,1[$ als $f(n)$ für mindestens ein $n \in \mathbb{N}$ auftreten. Um zu sehen, dass dies nicht sein kann, schreiben wir zunächst jedes $f(n)$ in seiner Dezimaldarstellung

$$f(n) = 0{,}a_{n,1}a_{n,2}a_{n,3}\ldots, \tag{4.18}$$

wobei $a_{n,k} \in \{0,1,\ldots,9\}$ die k-te Dezimalziffer von $f(n)$ bezeichnet. Eine solche vermeintlich vollständige Auflistung kann beispielsweise wie in Tabelle 4.1 beginnen.

Tabelle 4.1 Abbildung $f : \mathbb{N} \to]0,1[$. Die Punkte $\cdots$ und $\vdots$ zeigen an, dass die Tabelle bis ins Unendliche nach rechts und nach unten fortgesetzt wird.

n	$f(n)$									
1	0,	**3**	1	4	1	5	9	2	6	5	$\cdots$
2	0,	8	**9**	4	5	9	7	8	1	0	$\cdots$
3	0,	9	6	**2**	3	2	1	5	8	7	$\cdots$
4	0,	5	3	6	**8**	8	8	9	7	3	$\cdots$
5	0,	7	4	3	8	**1**	8	0	9	7	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$										

Wir konstruieren nun eine weitere Dezimalzahl. Dazu betrachten wir für jedes $n \in \mathbb{N}$ die n-te Dezimalziffer von $f(n)$, also die fett hervorgehobenen Diagonalziffern in Tabelle 4.1. Ist diese Ziffer von 1 verschieden, ersetzen wir sie durch 1. Ist sie gleich 1, ersetzen wir sie durch 2. Für die ersten fünf Zeilen des Beispiels ergibt sich damit die in Tabelle 4.2 dargestellte Konstruktion.

Tabelle 4.2 Konstruktion der Dezimalziffern einer weiteren Zahl in $]0,1[$.

n	$f(n)$									
1	0,	**1**	1	4	1	5	9	2	6	5	$\cdots$
2	0,	8	**1**	4	5	9	7	8	1	0	$\cdots$
3	0,	9	6	**1**	3	2	1	5	8	7	$\cdots$
4	0,	5	3	6	**1**	8	8	9	7	3	$\cdots$
5	0,	7	4	3	8	**2**	8	0	9	7	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$										

Die fett hervorgehobenen Ziffern definieren eine neue Zahl z. Im dargestellten Beispiel beginnt diese Zahl mit

$$z = 0{,}11112\ldots \tag{4.19}$$

und wird nach demselben Verfahren für alle weiteren Zeilen fortgesetzt. Da jede Dezimalziffer von z entweder 1 oder 2 ist, liegt z in $]0,1[$. Die Zahl z unterscheidet sich von $f(1)$ an der ersten Dezimalstelle, von $f(2)$ an der zweiten Dezimalstelle und allgemein von $f(n)$ an der n-ten Dezimalstelle. Daher gilt $z \neq f(n)$ für jedes $n \in \mathbb{N}$. Damit liegt z nicht im Wertebereich von f. Dies widerspricht der Annahme, dass f surjektiv ist. Somit gibt es keine surjektive und daher insbesondere keine bijektive Abbildung von $\mathbb{N}$ nach $]0,1[$. Das Intervall $]0,1[$ ist also nicht abzählbar unendlich, sondern *überabzählbar*. Da $]0,1[\subset \mathbb{R}$ gilt, sind auch die reellen Zahlen überabzählbar.

△

4.2 Funktionentypen

Durch Verkettung lassen sich aus Funktionen weitere Funktionen bilden.

Definition 4.5 (Verkettung von Funktionen)**.** Es seien $f : D \to Z$ und $g : E \to S$ zwei Funktionen mit $f(D) \subseteq E$. Der Wertebereich von f sei also in der Definitionsmenge von g enthalten. Dann ist durch

$$g \circ f : D \to S, x \mapsto (g \circ f)(x) := g(f(x)) \tag{4.20}$$

eine Funktion definiert, die die *Verkettung von f und g* genannt wird.

•

Die Schreibweise für verkettete Funktionen ist etwas gewöhnungsbedürftig. Wichtig ist es zu erkennen, dass $g \circ f$ die verkettete Funktion und $(g \circ f)(x)$ ein Element in der Zielmenge der verketteten Funktion bezeichnen. Intuitiv wird bei der Auswertung von $(g \circ f)(x)$ zunächst die Funktion f auf x angewendet und dann die Funktion g auf das Element $f(x)$ von Z angewendet. Dies ist in der funktionalen Form $g(f(x))$ festgehalten. Der Einfachheit halber benennt man die Verkettung zweier Funktionen auch oft mit einem einzelnen Buchstaben und schreibt beispielsweise $h := g \circ f$ mit $h(x) = g(f(x))$. Leicht zur Verwirrung kann es führen, wenn Elemente in der Zielmenge von f mit y bezeichnet werden, also die Schreibweise $y = f(x)$ und $h(x) = g(y)$ genutzt wird. Allerdings ist diese Schreibweise manchmal zur notationellen Vereinfachung nötig. Wir visualisieren Definition 4.5 in Abbildung 4.4.

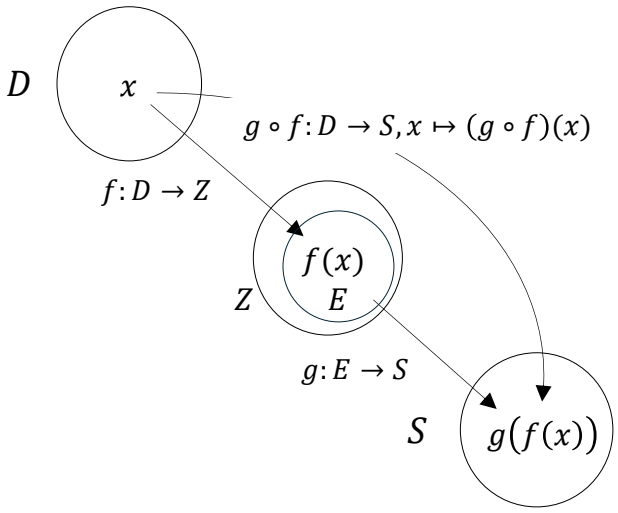


Abbildung 4.4 Verkettung von Funktionen.

Als Beispiel für die Verkettung zweier Funktionen betrachten wir

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := -x^2 \tag{4.21}$$

und

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto g(x) := \exp(x). \tag{4.22}$$

Die Verkettung von f und g ergibt sich in diesem Fall zu

$$g \circ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto (g \circ f)(x) := g(f(x)) = \exp\left(-x^2\right). \tag{4.23}$$

Eine erste Anwendung der Verkettung von Funktionen findet sich in folgender Definition.

Definition 4.6 (Inverse Funktion)**.** Es sei $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ eine bijektive Funktion. Dann heißt die Funktion $f^{-1} : Z \to D$, die jedem $z \in Z$ sein eindeutig bestimmtes Urbild in D zuordnet, *inverse Funktion*, *Umkehrfunktion* oder einfach *Inverse von* f. Es gelten

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ für alle } x \in D \tag{4.24}$$

und

$$f(f^{-1}(z)) = z \text{ für alle } z \in Z. \tag{4.25}$$

•

Inverse Funktionen sind immer bijektiv. Dies folgt, weil f bijektiv ist und damit jedem $x \in D$ genau ein $f(x) = z \in Z$ zugeordnet wird. Damit wird aber auch jedem $z \in Z$ genau ein $x \in D$, nämlich $f^{-1}(f(x)) = x$, zugeordnet. Intuitiv macht die inverse Funktion von f den Effekt von f auf ein Element x rückgängig. Wir visualisieren Definition 4.6 in Abbildung 4.5 A.

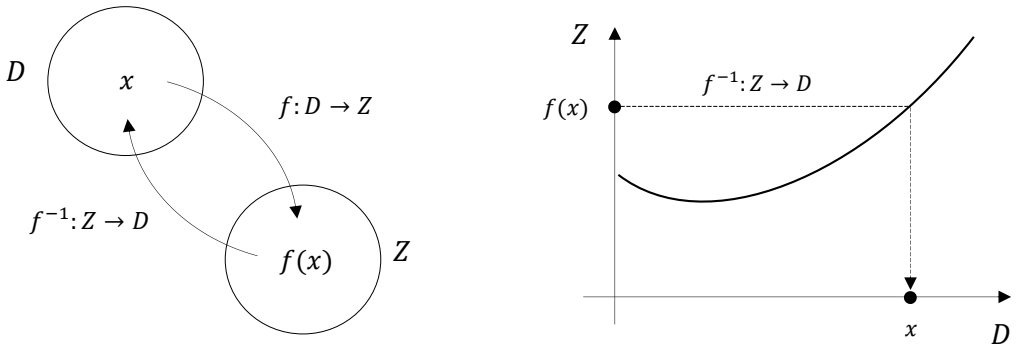


Abbildung 4.5 Inverse Funktion.

Betrachtet man konkret den Graphen einer Funktion in einem Kartesischen Koordinatensystem, so führt die Auswertung einer Funktion von einem Wert auf der x-Achse zu einem Wert auf der y-Achse. Die Auswertung der inversen Funktion führt dementsprechend von einem Wert auf der y-Achse zu einem Wert auf der x-Achse. Wir visualisieren dies in Abbildung 4.5 B. Betrachten wir beispielsweise die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := 2x =: y. \tag{4.26}$$

Dann ist die inverse Funktion von f gegeben durch

$$f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, y \mapsto f^{-1}(y) := \frac{1}{2}y, \tag{4.27}$$

weil für jedes $x \in \mathbb{R}$ gilt, dass

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(2x) = \frac{1}{2} \cdot 2x = x. \tag{4.28}$$

Eine wichtige Klasse von Funktionen sind *lineare Abbildungen*.

Definition 4.7 (Lineare Abbildung)**.** Es seien D und Z Mengen. Eine Abbildung $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ heißt *lineare Abbildung*, wenn für alle $x, y \in D$ und alle $c \in \mathbb{R}$ gilt, dass

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \qquad \text{(Additivität)}$$

und

$$f(cx) = cf(x). \qquad \text{(Homogenität)}$$

Eine Abbildung, die diese Bedingungen nicht erfüllt, heißt *nichtlineare Abbildung.*

•

Lineare Abbildungen sind oft als "gerade Linien" bekannt. Die allgemeine Definition linearer Abbildungen ist mit dieser Intuition nicht komplett kongruent. Insbesondere sind lineare Abbildungen nur solche Funktionen, die den Nullpunkt auf den Nullpunkt abbilden. Wir zeigen dazu folgendes Theorem.

Theorem 4.2 (Lineare Abbildung der Null)**.** *$f : D \to Z$ sei eine lineare Abbildung. Dann gilt*

$$f(0) = 0. \tag{4.29}$$

∘

Beweis. Wir halten zunächst fest, dass mit der Additivität von f gilt, dass

$$f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0). \tag{4.30}$$

Addition von $-f(0)$ zu beiden Seiten obiger Gleichung ergibt dann

$$f(0) - f(0) = f(0) + f(0) - f(0) \Leftrightarrow f(0) = 0 \tag{4.31}$$

und damit ist alles gezeigt. □

Wir wollen den Begriff der linearen Abbildung noch an zwei Beispielen verdeutlichen.

- Für $a \in \mathbb{R}$ ist die Abbildung

  $$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := ax \tag{4.32}$$

  eine lineare Abbildung, weil gilt, dass

  $$f(x+y) = a(x+y) = ax+ay = f(x)+f(y) \text{ und } f(cx) = acx = cax = cf(x). \tag{4.33}$$

- Für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $b \neq 0$ ist dagegen die Abbildung

  $$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := ax + b \tag{4.34}$$

  nichtlinear, weil z. B. für $a := b := 1$ gilt, dass

  $$f(x + y) = 1(x + y) + 1 = x + y + 1 \neq x + 1 + y + 1 = f(x) + f(y). \tag{4.35}$$

Eine Abbildung der Form $f(x) := ax + b$ heißt *linear-affine Abbildung* oder *linear-affine Funktion.* Etwas unsauber werden Funktionen der Form $f(x) := ax + b$ auch manchmal als *lineare Funktionen* bezeichnet.

Neben den bisher diskutierten Funktionentypen gibt es noch viele weitere Klassen von Funktionen. In folgender Definition klassifizieren wir Funktionen anhand der Dimensionalität ihrer Definitions- und Zielmengen. Diese Art der Funktionsklassifikation ist oft hilfreich, um sich einen ersten Überblick über ein mathematisches Modell zu verschaffen.

Definition 4.8 (Funktionenarten)**.** Wir unterscheiden

- *univariate reellwertige Funktionen* der Form

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x), \tag{4.36}$$

- *multivariate reellwertige Funktionen* der Form

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = f(x_1, \dots, x_n), \tag{4.37}$$

- und *multivariate vektorwertige Funktionen* der Form

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, x \mapsto f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}, \tag{4.38}$$

  wobei $f_i, i = 1, \dots, m$ die *Komponentenfunktionen* von f genannt werden.

•

In der Physik werden multivariate reellwertige Funktionen *Skalarfelder* und multivariate vektorwertige Funktionen *Vektorfelder* genannt. In manchen Anwendungen treten auch *matrixvariate matrixwertige Funktionen* auf.

4.3 Elementare Funktionen

Als *elementare Funktionen* bezeichnen wir eine kleine Schar von univariaten reellwertigen Funktionen, die häufig als Bausteine komplexerer Funktionen auftreten. Dies sind die *Polynomfunktionen*, die *Exponentialfunktion*, die *Logarithmusfunktion* und die *Gammafunktion*. Im Folgenden geben wir die Definitionen dieser Funktionen sowie ihre wesentlichen Eigenschaften als Theoreme an und stellen ihre Graphen dar. Für Beweise der Eigenschaften der hier vorgestellten Funktionen verweisen wir auf die weiterführende Literatur.

Definition 4.9 (Polynomfunktionen)**.** Für $k \in \mathbb{N}^0$ und $a_0, a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ heißt eine Funktion der Form

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := \sum_{i=0}^{k} a_i x^i = a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k \tag{4.39}$$

Polynomfunktion. Ist $a_k \neq 0$, so hat sie den *Grad* k. Sind alle Koeffizienten null, so heißt sie *Nullpolynom*. Dem Nullpolynom weisen wir hier keinen Grad zu. Typische Polynomfunktionen sind in folgender Tabelle aufgelistet:

Tabelle 4.3 Polynomfunktionen.

Name	Funktionale Form	Koeffizienten
Konstante Funktion	$f(x) = a$	$a_0 := a$, $a_i := 0$, $i > 0$
Identitätsfunktion	$f(x) = x$	$a_0 := 0$, $a_1 := 1$, $a_i := 0$, $i > 1$

Name	Funktionale Form	Koeffizienten
Linear-affine Funktion	$f(x) = ax + b$	$a_0 := b$, $a_1 := a$, $a_i := 0$, $i > 1$
Quadratfunktion	$f(x) = x^2$	$a_0 := 0$, $a_1 := 0$, $a_2 := 1$, $a_i := 0$, $i > 2$

•

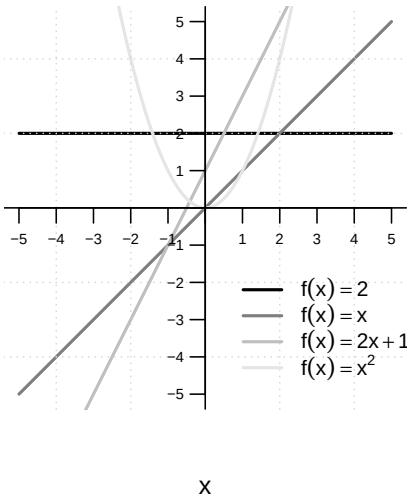


Abbildung 4.6 Ausgewählte Polynomfunktionen

Abbildung 4.6 zeigt die Graphen der in Definition 4.9 aufgelisteten Polynomfunktionen.

Ein wichtiges Funktionenpaar sind die Exponentialfunktion und die Logarithmusfunktion.

Theorem 4.3 (Exponentialfunktion und ihre Eigenschaften)**.** *Die* Exponentialfunktion *ist definiert als*

$$\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}, x \mapsto \exp(x) := e^x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \tag{4.40}$$

Die Exponentialfunktion hat die in folgender Tabelle aufgeführten Eigenschaften. Dabei seien $x, y \in \mathbb{R}$.

Tabelle 4.4 Eigenschaften der Exponentialfunktion.

Eigenschaft	*Bedeutung*
Wertebereich	$x \in]-\infty, 0[\Rightarrow \exp(x) \in]0, 1[$ $x \in]0, \infty[\Rightarrow \exp(x) \in]1, \infty[$

Eigenschaft	*Bedeutung*
Monotonie	$x < y \Rightarrow \exp(x) < \exp(y)$
Spezielle Werte	$\exp(0) = 1$ *und* $\exp(1) = e$
Summationseigenschaft	$\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y)$
Subtraktionseigenschaft	$\exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$

∘

Insbesondere nimmt die Exponentialfunktion nur positive Werte an und schneidet die y-Achse bei $x = 0$. Die Zahl $\exp(1) := e \approx 2{,}71\ldots$ heißt *Eulersche Zahl*. Schließlich gilt mit den speziellen Werten der Exponentialfunktion auch

$$\exp(x)\exp(-x) = \exp(x-x) = \exp(0) = 1. \tag{4.41}$$

Theorem 4.4 (Logarithmusfunktion und ihre Eigenschaften)**.** *Die* Logarithmusfunktion *ist definiert als inverse Funktion der Exponentialfunktion,*

$$\ln :]0,\infty[\to \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x) \text{ mit } \ln(\exp(x)) = x \text{ für alle } x \in \mathbb{R}. \tag{4.42}$$

Die Logarithmusfunktion hat die in folgender Tabelle aufgeführten Eigenschaften. Dabei seien $x, y > 0$ und $c \in \mathbb{R}$.

Tabelle 4.5 Eigenschaften der Logarithmusfunktion.

Eigenschaft	*Bedeutung*
Wertebereich	$x \in]0,1[\Rightarrow \ln(x) \in]-\infty, 0[$ $x \in]1,\infty[\Rightarrow \ln(x) \in]0,\infty[$
Monotonie	$x < y \Rightarrow \ln(x) < \ln(y)$
Spezielle Werte	$\ln(1) = 0$ *und* $\ln(e) = 1$
Produkteigenschaft	$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
Potenzeigenschaft	$\ln(x^c) = c\ln(x)$
Divisionseigenschaft	$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$

∘

Im Gegensatz zur Exponentialfunktion nimmt die Logarithmusfunktion sowohl negative als auch positive Werte an. Die Logarithmusfunktion schneidet die x- Achse bei $x = 1$. Die Produkteigenschaft und die Potenzeigenschaft sind beim Rechnen mit der Logarithmusfunktion zentral. Man merkt sie sich intuitiv als "Die Logarithmusfunktion wandelt Produkte in Summen und Potenzen in Produkte um." Die Graphen der Exponential- und Logarithmusfunktion sind in Abbildung 4.7 abgebildet.

Ein häufiger Begleiter in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die *Gammafunktion*.

Theorem 4.5 (Gammafunktion und ihre Eigenschaften)**.** *Die* Gammafunktion *ist für positive reelle Argumente definiert durch*

$$\Gamma : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}, x \mapsto \Gamma(x) := \int_0^\infty \xi^{x-1}\exp(-\xi)\,d\xi. \tag{4.43}$$

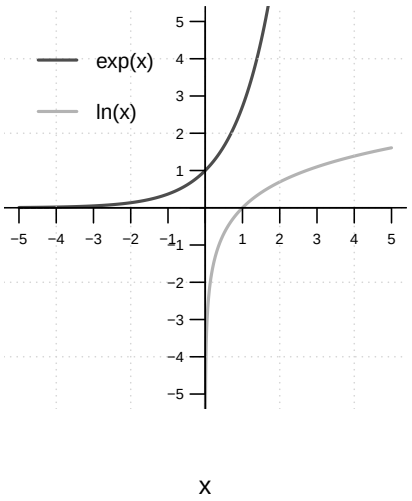


Abbildung 4.7 Exponentialfunktion und Logarithmusfunktion

Die Gammafunktion hat die in folgender Tabelle aufgeführten Eigenschaften.

Tabelle 4.6 Eigenschaften der Gammafunktion.

Eigenschaft	*Bedeutung*
Spezielle Werte	$\Gamma(1) = 1$
	$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$
	$\Gamma(n) = (n-1)!$ *für* $n \in \mathbb{N}$
Rekursionseigenschaft	*Für* $x > 0$ *gilt* $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$

°

Ein Ausschnitt des Graphen der Gammafunktion ist in Abbildung 4.8 dargestellt.

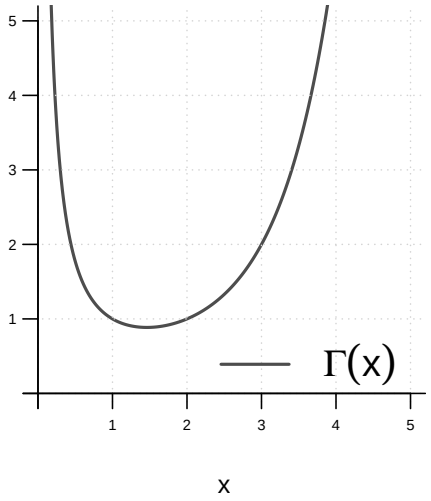


Abbildung 4.8 Gammafunktion

10. Geben Sie die Definitionen der Begriffe der univariat-reellwertigen, multivariat-reellwertigen und multivariat-vektorwertigen Funktion wieder.
11. Geben Sie die Summations- und Subtraktionseigenschaften der Exponentialfunktion an.
12. Geben Sie die Produkt-, Potenz- und Divisionseigenschaften der Logarithmusfunktion an.
13. Skizzieren Sie die Identitätsfunktion und die konstante Funktion für $a := 1$.
14. Skizzieren Sie die lineare Funktion $f(x) = ax + b$ für $a = 2$ und $b = 3$.
15. Skizzieren Sie die Funktionen $f(x) := (x-1)^2$ und $g(x) := (x+3)^2$.
16. Skizzieren Sie die Exponential- und Logarithmusfunktionen.

Lösungen

1. Siehe Definition 4.1.
2. Siehe Definition 4.2.
3. Siehe Definition 4.3.
4. Die Funktion ist nicht injektiv, denn $f(-2) = f(2) = 4$, obwohl $-2 \neq 2$. Sie ist nicht surjektiv, denn negative reelle Zahlen haben kein Urbild unter f.
5. Die Funktion ist bijektiv, denn für jedes $z \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ gibt es genau ein $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $f(x) = z$, nämlich $x = \sqrt{z}$.
6. Siehe Definition 4.5.
7. Siehe Definition 4.6.
8. Die inverse Funktion ist
$$f^{-1} : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, z \mapsto f^{-1}(z) := \sqrt{z}. \tag{4.44}$$
Für $x, z \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ gelten $f^{-1}(f(x)) = \sqrt{x^2} = x$ und $f(f^{-1}(z)) = (\sqrt{z})^2 = z$.
9. Siehe Definition 4.7.
10. Siehe Definition 4.8.
11. Für $x, y \in \mathbb{R}$ gelten
$$\begin{aligned} \exp(x+y) &= \exp(x)\exp(y) \\ \exp(x-y) &= \frac{\exp(x)}{\exp(y)}. \end{aligned} \tag{4.45}$$
Siehe Theorem 4.3.
12. Für $x, y > 0$ und $c \in \mathbb{R}$ gelten
$$\begin{aligned} \ln(xy) &= \ln(x) + \ln(y) \\ \ln(x^c) &= c\ln(x) \\ \ln\left(\frac{1}{x}\right) &= -\ln(x). \end{aligned} \tag{4.46}$$
Siehe Theorem 4.4.
13. Der Graph der Identitätsfunktion ist die Gerade durch $(0,0)$ und $(1,1)$. Der Graph der konstanten Funktion mit $a = 1$ ist die horizontale Gerade durch $(0,1)$. Siehe Abbildung 4.6.
14. Der Graph von $f(x) = 2x + 3$ ist eine Gerade mit Steigung 2 und Achsenabschnitt 3. Sie verläuft beispielsweise durch $(0,3)$ und $(1,5)$. Siehe Tabelle 4.3.
15. Beide Graphen sind nach oben geöffnete Normalparabeln. Der Graph von $f(x) = (x-1)^2$ hat den Scheitelpunkt $(1,0)$, der Graph von $g(x) = (x+3)^2$ den Scheitelpunkt $(-3,0)$. Sie entstehen aus dem Graphen der Quadratfunktion durch Verschiebung um 1 nach rechts beziehungsweise 3 nach links. Siehe Abbildung 4.6.
16. Siehe Abbildung 4.7. Die Exponentialfunktion ist streng monoton steigend, verläuft durch $(0,1)$ und nähert sich für $x \to -\infty$ der x-Achse. Die Logarithmusfunktion ist streng monoton steigend, verläuft durch $(1,0)$ und besitzt die vertikale Asymptote $x = 0$. Die beiden Graphen sind Spiegelbilder an der Geraden $y = x$.

5 Folgen, Grenzwerte, Stetigkeit

Die in diesem Kapitel behandelten Themen sind in der probabilistischen Datenwissenschaft nicht zentral, sondern bilden Grundbausteine der reellen Analysis. Durch die enge Verschränkung der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie mit analytischen Ansätzen dienen sie jedoch dem Verständnis bestimmter Resultate der Wahrscheinlichkeitstheorie. Ein Beispiel für ein solches Resultat ist der *Zentrale Grenzwertsatz*. Der Zentrale Grenzwertsatz wiederum bildet die Grundlage für die weit verbreitete Normalverteilungsannahme in der probabilistischen Datenwissenschaft. Die hier betrachteten Grundlagen erhöhen also mittelbar das Verständnis datenwissenschaftlicher Prinzipien. In aller Kürze ist der Zentrale Grenzwertsatz eine Aussage über die *Grenzfunktion* einer *Funktionenfolge*, genauer einer Folge von Zufallsvariablen. Das Wissen um das Wesen von *Folgen*, *Funktionenfolgen* und ihren *Grenzwerten* erlaubt also einen informierten Zugang zum Studium des Zentralen Grenzwertsatzes. Weiterhin ermöglichen die in diesem Kapitel behandelten Themen zumindest einen ersten Einstieg in das Verständnis der Stetigkeit und Glattheit von Funktionen, die beispielsweise in der nichtlinearen Optimierung zur Bestimmung von Parameterschätzern probabilistischer Modelle wichtige Grundkonzepte bilden. Weitere Anwendungen sind die Grenzwertdefinition der Ableitung sowie die links- und rechtsseitige Stetigkeit von Funktionen. Letztere ist insbesondere für kumulative Verteilungsfunktionen wichtig.

5.1 Folgen

Wir beginnen mit der Definition des Begriffs der *reellen Folge*.

Definition 5.1 (Reelle Folge)**.** Eine *reelle Folge* ist eine Funktion der Form

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n). \tag{5.1}$$

Die Funktionswerte $f(n)$ einer reellen Folge werden üblicherweise mit x_n bezeichnet und *Folgenglieder* genannt. Übliche Schreibweisen für Folgen sind

$$(x_1, x_2, ...) \text{ oder } (x_n)_{n=1}^{\infty} \text{ oder } (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ oder } (x_n). \tag{5.2}$$

•

Man beachte, dass eine reelle Folge, weil es unendlich viele natürliche Zahlen gibt, immer unendlich viele Folgenglieder hat. Dies sollte man sich insbesondere bei der Schreibweise $(x_1, x_2, ...)$ bewusst machen. Wir wollen drei Standardbeispiele für reelle Folgen betrachten.

Beispiel 5.1 (Sprungfolge, harmonische und geometrische Folgen)**.** *(Sprungfolge)* Eine reelle Folge der Form

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n) := 2 + \frac{(-1)^n}{n} \tag{5.3}$$

ist ein Beispiel für eine *Sprungfolge*. Die vorliegende Sprungfolge hat die Folgengliederform

$$\left(2-1, 2+\frac{1}{2}, 2-\frac{1}{3}, 2+\frac{1}{4}, 2-\frac{1}{5}, ...\right) = \left(1, \frac{5}{2}, \frac{5}{3}, \frac{9}{4}, \frac{9}{5}, ...\right). \tag{5.4}$$

(Harmonische Folge) Reelle Folgen der Form

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n) := \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{p}{q}} \text{ mit } p, q \in \mathbb{N} \tag{5.5}$$

nennt man *harmonische Folgen*. Für $p := q := 1$ hat eine harmonische Folge die Folgengliederform

$$\left(\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, ...\right). \tag{5.6}$$

(Geometrische Folge) Reelle Folgen der Form

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n) := q^n \text{ mit } q \in]-1, 1[\tag{5.7}$$

nennt man *geometrische Folgen*. Für $q := \frac{1}{2}$ hat eine geometrische Folge die Folgengliederform

$$\left(\left(\frac{1}{2}\right)^1, \left(\frac{1}{2}\right)^2, \left(\frac{1}{2}\right)^3, ...\right) = \left(\frac{1^1}{2^1}, \frac{1^2}{2^2}, \frac{1^3}{2^3}, ...\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, ...\right) \tag{5.8}$$

Die drei Beispiele sind in Abbildung 5.1 dargestellt.

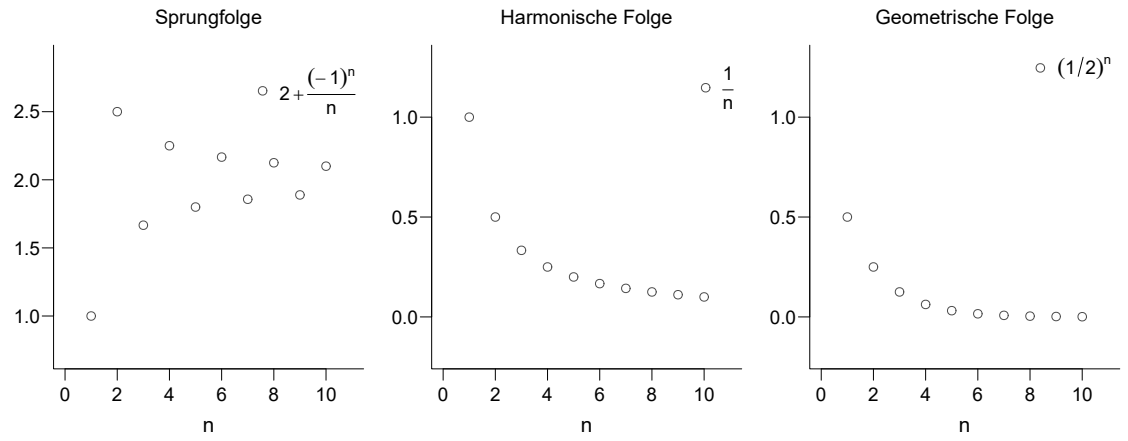


Abbildung 5.1 Sprungfolge, harmonische Folge und geometrische Folge ohne eingezeichnete Grenzwerte.

△

Neben den reellen Folgen, also Folgen reeller Zahlen, kann man auch Folgen anderer mathematischer Objekte betrachten. Eine wichtige Folgenart sind die *Funktionenfolgen*.

Definition 5.2 (Funktionenfolge)**.** Es sei ϕ eine Menge univariater reellwertiger Funktionen mit Definitionsmenge $D \subseteq \mathbb{R}$. Dann ist eine Funktionenfolge eine Funktion der Form

$$F : \mathbb{N} \to \phi, n \mapsto F(n). \tag{5.9}$$

Die Funktionswerte $F(n)$ einer Funktionenfolge werden üblicherweise mit f_n bezeichnet und *Folgenglieder* genannt. Übliche Schreibweisen für Funktionenfolgen sind

$$(f_1, f_2, ...) \text{ oder } (f_n)_{n=1}^{\infty} \text{ oder } (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ oder } (f_n). \tag{5.10}$$

•

Die Definition einer Funktionenfolge ist offenbar analog zur Definition einer reellen Folge. Der Unterschied zwischen einer reellen Folge und einer Funktionenfolge ist, dass die Folgenglieder einer reellen Folge reelle Zahlen, die Folgenglieder einer Funktionenfolge dagegen univariate reellwertige Funktionen sind. Auch hier wollen wir zwei Standardbeispiele diskutieren.

Beispiel 5.2 (Potenzen und Partialsummen als Funktionenfolgen)**.** Als erstes Beispiel betrachten wird die Menge ϕ der univariaten reellwertigen Funktionen der Form

$$\phi := \{f_n | f_n : [0,1] \to \mathbb{R},\, x \mapsto f_n(x) := x^n \text{ für } n \in \mathbb{N}\} \tag{5.11}$$

Dann definiert

$$F : \mathbb{N} \to \phi, n \mapsto F(n) := f_n \tag{5.12}$$

eine Funktionenfolge. Für die Funktionswerte der Folgenglieder von F gilt

$$f_1(x) := x^1, f_2(x) := x^2, f_3(x) := x^3, ... \tag{5.13}$$

Für ein weiteres Beispiel sei $a > 0$. Wir betrachten die Menge ϕ der univariaten reellwertigen Funktionen der Form

$$\phi := \left\{ f_n | f_n : [-a,a] \to \mathbb{R},\, x \mapsto f_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \text{ für } n \in \mathbb{N} \right\} \tag{5.14}$$

Dann definiert

$$F : \mathbb{N} \to \phi, n \mapsto F(n) := f_n \tag{5.15}$$

eine Funktionenfolge. Für die Funktionswerte der Folgenglieder von F gilt

$$f_1(x) := \sum_{k=0}^{1} \frac{x^k}{k!}, f_2(x) := \sum_{k=0}^{2} \frac{x^k}{k!}, f_3(x) := \sum_{k=0}^{3} \frac{x^k}{k!}, ... \tag{5.16}$$

△

5.2 Grenzwerte

Wir betrachten zunächst Grenzwerte reeller Folgen, dann Grenzfunktionen von Funktionenfolgen und schließlich Grenzwerte von Funktionen.

Wenn man die Folgenglieder einer Folge betrachtet, kann man sich fragen, welche Werte eine Folge wohl annimmt, wenn der Folgenindex n sehr groß wird, also gegen unendlich strebt. Wenn in diesem Fall die Folgenglieder sehr ähnliche Werte annehmen (und nicht etwa auch unendlich groß werden), so ist man auf den Begriff des *Grenzwerts* für reelle Folgen bzw. der *Grenzfunktion* für Funktionenfolgen geführt.

Definition 5.3 (Grenzwert einer reellen Folge)**.** $x \in \mathbb{R}$ heißt Grenzwert einer reellen Folge $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $m \in \mathbb{N}$ gibt, so dass

$$|x_n - x| < \epsilon \text{ für alle } n \geq m. \tag{5.17}$$

Eine Folge, die einen Grenzwert besitzt, wird *konvergente Folge* genannt, eine Folge, die keinen Grenzwert besitzt, wird *divergente Folge* genannt. Dafür, dass $x \in \mathbb{R}$ Grenzwert der Folge $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ ist, schreibt man auch

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x \text{ oder } x_n \to x \text{ für } n \to \infty \text{ oder } x_n \xrightarrow{n\to\infty} x. \tag{5.18}$$

•

Eine Folge mit Grenzwert 0 nennt man *Nullfolge*.

Nach 1 kann der Grenzwert einer Folge existieren, muss es aber nicht.

Beispiel 5.3 (Eine divergente reelle Folge)**.** Die Folge

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n) := n \tag{5.19}$$

hat keinen Grenzwert, da hier sowohl n als auch $f(n)$ unendlich groß werden.

△

Für eine konvergente Folge, also eine Folge, deren Grenzwert existiert, gilt nach 1, dass sich für ein beliebig kleines, aber positives ϵ ein $m \in \mathbb{N}$ angeben lässt, sodass für alle Folgenglieder x_n mit $n \geq m$ der Abstand in positiver oder negativer Richtung vom Grenzwert kleiner als ϵ ist. Die Folgenglieder mit $n \geq m$ liegen also beliebig nah am Grenzwert x. Oft mag es so sein, dass für ein kleineres ϵ ein größeres m erforderlich ist.

Beispiel 5.4 (Grenzwerte reeller Folgen)**.** Die oben betrachteten Beispiele für reelle Folgen dagegen haben Grenzwerte.

(Sprungfolge) Wir betrachten die reelle Folge mit den Folgengliedern

$$x_n := 2 + \frac{(-1)^n}{n}, \tag{5.20}$$

Dann gilt

$$\lim_{n\to\infty} x_n = 2. \tag{5.21}$$

Beweis

Sei $\epsilon > 0$ beliebig. Wir wählen eine natürliche Zahl m mit $m > 1/\epsilon$. Zum Beispiel wählen wir also für $\epsilon = 0.01 > 0$ das m als $m := 101$, denn dann gilt

$$m > \frac{1}{\epsilon} = \frac{1}{0.01} = 100. \tag{5.22}$$

Für alle $n \geq m$ gilt dann mit $x = 2$:

$$|x_n - 2| = \left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} < \epsilon. \tag{5.23}$$

Damit ist die Grenzwertdefinition erfüllt und $x = 2$ ist Grenzwert der Folge $(x_n)_{n=1}^{\infty}$. Man beachte, dass die Wahl von m von ϵ abhängt. Für kleinere ϵ kann ein größeres m erforderlich sein. Man kann aber immer ein hinreichend großes m finden, sodass die Grenzwertdefinition erfüllt ist.

(Harmonische Folgen) Für die harmonischen Folgen gilt mit $p, q \in \mathbb{N}$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{p}{q}} = 0. \tag{5.24}$$

(Geometrische Folgen) Für die geometrischen Folgen gilt mit $q \in]-1, 1[$

$$\lim_{n\to\infty} q^n = 0. \tag{5.25}$$

Man nennt die harmonischen und geometrischen Folgen entsprechend auch *Nullfolgen*. Für allgemeine Beweise von Gleichung 5.24 und Gleichung 5.25 verweisen wir auf die weiterführende Literatur. Tatsächlich sind diese Beweise nicht trivial und rühren an den Grundannahmen über das Wesen der reellen Zahlen. Die Beweise beruhen auf dem Archimedischen Axiom und der Bernoulli-Ungleichung. Für die zugrunde liegenden Tatsachen verweisen wir ebenfalls auf die weiterführende Literatur.

Wir visualisieren die ersten zehn Folgenglieder sowie die Grenzwerte der Sprungfolge, der harmonischen Folge für $p := q := 1$ und der geometrischen Folge für $q := 1/2$ in Abbildung 5.2. Die durch Punkte dargestellten Folgenglieder liegen für höheres n offenbar zunehmend näher an dem durch eine graue Linie dargestellten Grenzwert.

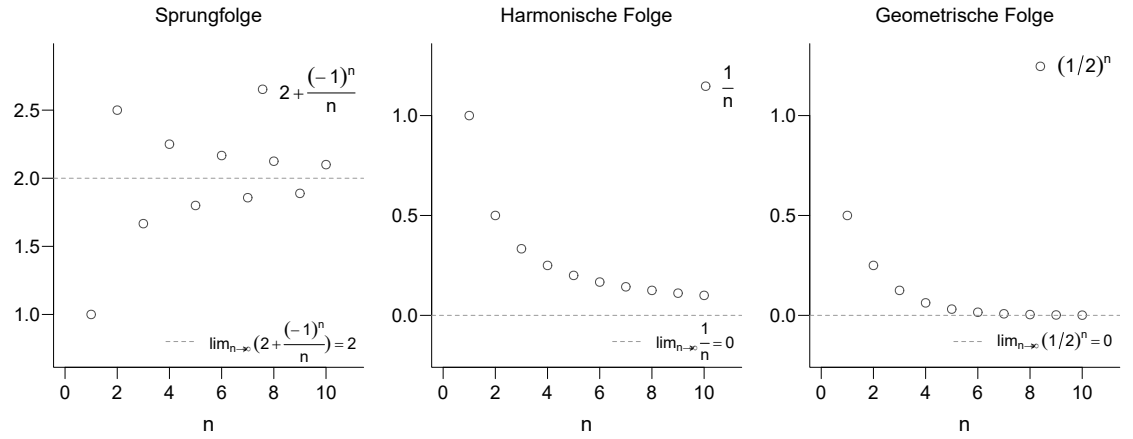


Abbildung 5.2 Grenzwerte der Sprungfolge, der harmonischen und der geometrischen Folge.

△

Beispiel 5.5 (Nachweis des Grenzwerts der harmonischen Folge)**.** Für den Spezialfall der harmonischen Folge mit $p = q = 1$ wollen wir die Argumentation für den Grenzwert

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0 \tag{5.26}$$

kurz darstellen. Nach 1 gilt Gleichung 5.26 genau dann, wenn sich für ein beliebiges $\epsilon > 0$ (also insbesondere ein beliebig kleines) ein $m \in \mathbb{N}$ angeben lässt, so dass für alle $n \geq m$ gilt, dass

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \epsilon.$$

Setzt man also mit der Aufrundungsfunktion $\lceil \cdot \rceil$ für ein beliebiges $\epsilon > 0$

$$m := \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil + 1,$$

also z. B. bei $\epsilon := 0.01$ entsprechend $m := \lceil \frac{1}{0.01} \rceil + 1 = 101$, so gilt für alle $n \geq m$, dass $\frac{1}{n} < \epsilon$. Da $\epsilon > 0$ beliebig gewählt wurde, ist diese Konstruktion für alle $\epsilon > 0$ möglich.

△

Theorem 5.1 (Rechenregeln für Grenzwerte reeller Folgen)**.** *Es seien (x_n) und (y_n) konvergente reelle Folgen mit $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ und $\lim_{n\to\infty} y_n = y$. Für jedes $c \in \mathbb{R}$ gilt*

$$\lim_{n\to\infty} (x_n + y_n) = x + y, \quad \lim_{n\to\infty} (cx_n) = cx, \quad \lim_{n\to\infty} (x_n y_n) = xy. \tag{5.27}$$

Ist zusätzlich $y \neq 0$, so gilt $y_n \neq 0$ ab einem hinreichend großen Index und für die ab dort definierte Quotientenfolge gilt

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{x}{y}. \tag{5.28}$$

∘

Für einen Beweis verweisen wir auf die weiterführende Literatur.

Für Funktionenfolgen ist eine Möglichkeit der Erweiterung der Begriffe der Konvergenz und des Grenzwertes folgende.

Definition 5.4 (Punktweise Konvergenz und Grenzfunktion einer Funktionenfolge)**.** $F = (f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sei eine Funktionenfolge von univariaten reellwertigen Funktionen mit Definitionsbereich D. F heißt *punktweise konvergent*, wenn die reelle Folge $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ für jedes $x \in D$ eine konvergente Folge ist, also einen Grenzwert besitzt. Die Funktion, die jedem $x \in D$ diesen Grenzwert von $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ zuordnet, heißt dann die *Grenzfunktion der Funktionenfolge F* und hat die Form

$$f : D \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x). \tag{5.29}$$

•

Man beachte, dass die Grenzwerte von konvergenten reellen Folgen reelle Zahlen sind, die Grenzfunktionen von punktweise konvergenten Funktionenfolgen dagegen sind Funktionen. Neben der punktweisen Konvergenz von Funktionenfolgen gibt es noch den mächtigeren Begriff der *gleichmäßigen Konvergenz* von Funktionenfolgen, für den wir aber auf die weiterführende Literatur verweisen. Als Beispiel betrachten wir die Grenzfunktionen der oben diskutierten Funktionenfolgen, wobei wir für Beweise auf die weiterführende Literatur verweisen.

Beispiel 5.6 (Grenzfunktionen von Potenzen und Partialsummen)**.** Wir betrachten die Funktionenfolge

$$F : \mathbb{N} \to \phi, n \mapsto F(n) := f_n \tag{5.30}$$

mit

$$\phi := \{f_n | f_n : [0,1] \to \mathbb{R},\ x \mapsto f_n(x) := x^n \text{ für } n \in \mathbb{N}\} \tag{5.31}$$

Dann ist F punktweise konvergent mit Grenzfunktion

$$f : [0,1] \to \mathbb{R},\ x \mapsto f(x) := \begin{cases} 0, & \text{für } x \in [0,1[, \\ 1, & \text{für } x = 1. \end{cases} \tag{5.32}$$

Da $f_n(x) := x^n$ für $x \in [0,1[$ eine geometrische Folge und damit eine Nullfolge ist und für $x = 1$ eine konstante Folge mit Wert 1, konvergiert die Funktionenfolge F gegen eine Funktion, die auf dem gesamten Intervall $[0,1]$ gleich null ist, außer im Punkt 1. Diese Funktion hat offenbar einen Sprung.

(Exponentialfunktion) Sei $a > 0$. Wir betrachten die Funktionenfolge

$$F : \mathbb{N} \to \phi, n \mapsto F(n) := f_n \tag{5.33}$$

mit

$$\phi := \left\{ f_n | f_n : [-a,a] \to \mathbb{R},\ x \mapsto f_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \text{ für } n \in \mathbb{N} \right\} \tag{5.34}$$

Dann ist F punktweise konvergent mit Grenzfunktion

$$f : [-a,a] \to \mathbb{R},\ x \mapsto f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x). \tag{5.35}$$

Die Funktionenfolge F konvergiert also punktweise gegen die Exponentialfunktion auf $[-a,a]$. Umgekehrt betrachtet ist die Exponentialfunktion gerade durch

$$\exp(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \tag{5.36}$$

definiert.

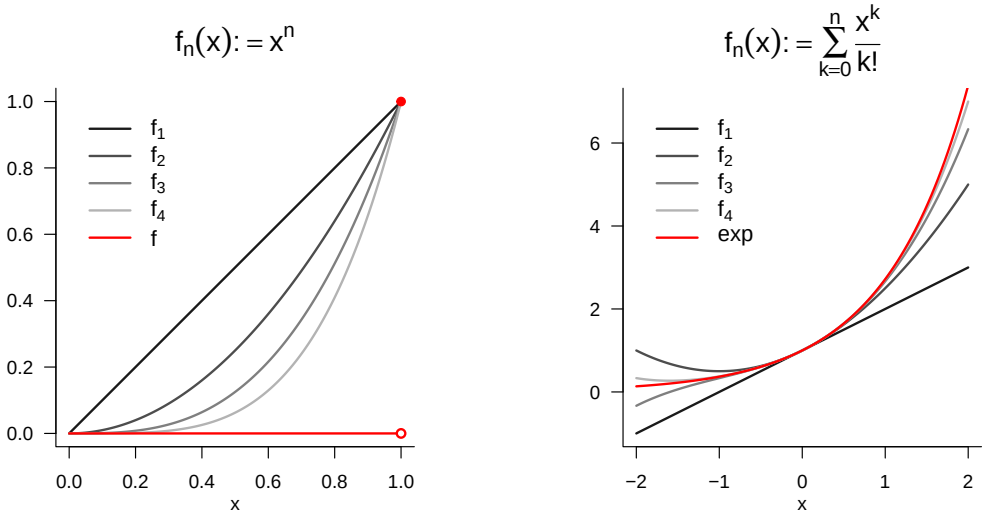


Abbildung 5.3 Beispiele für Grenzwerte von Funktionenfolgen

△

Bei einer reellen Folge betrachten wir das Verhalten der Folgenglieder für immer größer werdende Indizes n. Die Schreibweise

$$\lim_{n \to \infty} f(n) = x \tag{5.37}$$

bedeutet, dass die Folgenglieder $f(n)$ beliebig nahe bei x liegen, sobald n hinreichend groß ist. Bei einer Funktion betrachten wir dagegen das Verhalten ihrer Werte für Argumente x, die sich einer Stelle a nähern. Die Schreibweise

$$\lim_{x \to a} f(x) = b \tag{5.38}$$

bedeutet, dass die Funktionswerte $f(x)$ beliebig nahe bei b liegen, sobald x hinreichend nahe bei a liegt und $x \neq a$ ist.

Gemeinsam ist beiden Grenzwertbegriffen, dass sich die Funktionswerte beliebig nahe an einen Grenzwert annähern. Der Unterschied besteht in den Argumenten: Bei $n \to \infty$ werden die natürlichen Zahlen n immer größer, bei $x \to a$ nähern sich die reellen Zahlen x einer festen Zahl a. n muss nicht gleich Unendlich sein und kann dies als natürliche Zahl auch gar nicht. Beim Funktionsgrenzwert muss x nicht gleich a sein. Insbesondere muss a nicht zur Definitionsmenge der Funktion gehören. Um die Annäherung an a präzise zu beschreiben, führen wir zunächst den Begriff des Häufungspunkts ein.

Definition 5.5 (Häufungspunkt)**.** Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Ein Punkt $a \in \mathbb{R}$ heißt *Häufungspunkt von D*, wenn es zu jedem $\delta > 0$ ein $x \in D$ mit

$$0 < |x - a| < \delta \tag{5.39}$$

gibt.

•

Beispiel 5.7 (Ein Häufungspunkt der reellen Zahlen)**.** Für $D := \mathbb{R}$ ist $a := 0$ ein Häufungspunkt. Beispielsweise nähern sich 0.1, 0.01, 0.001, ... der Zahl 0. Zu jedem $\delta > 0$ wählen wir $x := \delta/2$. Dann gilt $x \in \mathbb{R}$ und

$$0 < |x - 0| = \frac{\delta}{2} < \delta. \tag{5.40}$$

△

Definition 5.6 (Grenzwert einer Funktion)**.** Es seien $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Sei a ein Häufungspunkt von D. Eine Zahl $b \in \mathbb{R}$ heißt *Grenzwert von f für $x \to a$*, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $x \in D$ gilt:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \epsilon. \tag{5.41}$$

Man schreibt dann $\lim_{x \to a} f(x) = b$.

•

Diese Definition heißt ϵ-δ-Kriterium nach Karl Weierstraß (Vorlesungen von 1861). Dabei beschreibt ϵ den geforderten Abstand der Funktionswerte zum Grenzwert. δ beschreibt einen dafür hinreichenden Abstand der Argumente zur Stelle a. Der Wert $f(a)$ spielt für diesen Grenzwert keine Rolle.

5.3 Stetigkeit

Intuitiv bedeutet Stetigkeit, dass hinreichend kleine Änderungen des Arguments zu beliebig kleinen Änderungen des Funktionswerts führen. Wir können dies mit der folgenden Definition präzisieren.

Definition 5.7 (Stetigkeit einer Funktion)**.** Es seien $D, Z \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to Z$ eine Funktion. Die Funktion f heißt *stetig in* $a \in D$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $x \in D$ gilt:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow \ |f(x) - f(a)| < \epsilon. \tag{5.42}$$

Ist f in jedem $a \in D$ stetig, so heißt f *stetig auf* D.

•

Ist $a \in D$ ein Häufungspunkt von D, so ist f genau dann in a stetig, wenn $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ gilt. An isolierten Punkten ihrer Definitionsmenge ist jede Funktion stetig. Liegt x hinreichend nahe bei a, so liegt $f(x)$ beliebig nahe bei $f(a)$. Anders als beim Funktionsgrenzwert muss $f(a)$ definiert sein. Der Zielwert ist ausdrücklich $f(a)$. Für $x = a$ ist die geforderte Ungleichung automatisch erfüllt. Beispiele für stetige Funktionen sind die elementaren Funktionen aus Kapitel 4. Beispiele für nicht-stetige Funktionen sind Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen und die Heaviside-Funktion.

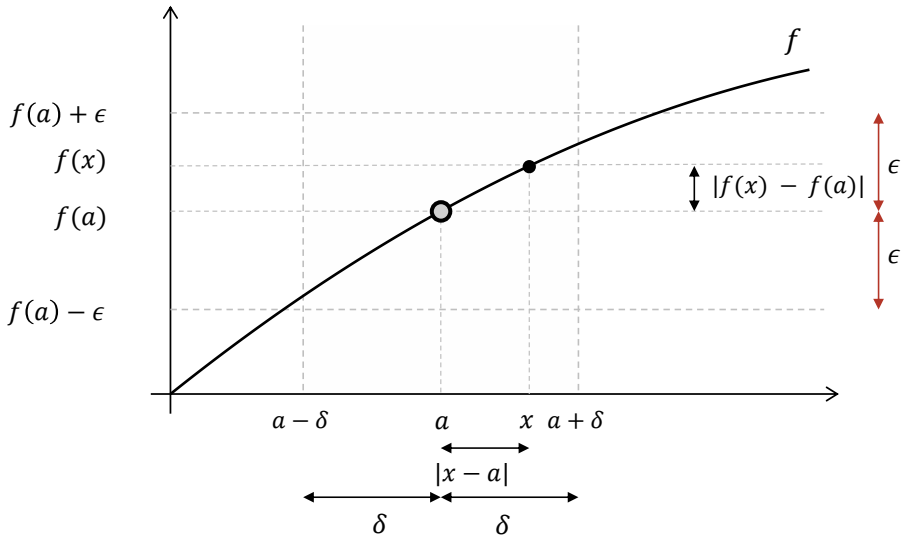


Abbildung 5.4 Zu jedem $\epsilon > 0$ lässt sich ein $\delta > 0$ so wählen, dass für alle $x \in D$ aus $|x - a| < \delta$ die Ungleichung $|f(x) - f(a)| < \epsilon$ folgt.

Definition 5.8 (Linksseitige und rechtsseitige Stetigkeit)**.** Es seien $D, Z \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to Z$ eine Funktion. Die Funktion f heißt *linksseitig stetig in* $a \in D$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $x \in D$ mit $x \leq a$ gilt:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon. \tag{5.43}$$

Die Funktion f heißt *rechtsseitig stetig in* $a \in D$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $x \in D$ mit $x \geq a$ gilt:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon. \tag{5.44}$$

•

Bei linksseitiger Stetigkeit betrachten wir nur Argumente links von a oder gleich a. Bei rechtsseitiger Stetigkeit betrachten wir dagegen nur Argumente rechts von a oder gleich a. Eine Funktion ist genau dann stetig in a, wenn sie dort sowohl linksseitig als auch rechtsseitig stetig ist.

Beispiel 5.8 (Einseitige Stetigkeit der Heaviside-Funktion)**.** Wir betrachten die Heaviside-Funktion mit der Festlegung $f(0) = 1$:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0, \\ 1 & \text{für } x \geq 0. \end{cases} \tag{5.45}$$

Rechtsseitige Stetigkeit in 0

Sei $\epsilon > 0$ beliebig. Wir wählen $\delta := 1$. Für alle $x \geq 0$ mit $|x| < \delta$ gilt

$$|f(x) - f(0)| = |1 - 1| = 0 < \epsilon. \tag{5.46}$$

Also ist f rechtsseitig stetig in 0.

Keine linksseitige Stetigkeit in 0

Wir wählen $\epsilon := 1/2$. Zu jedem $\delta > 0$ gibt es $x := -\delta/2 < 0$ mit $|x| < \delta$, aber

$$|f(x) - f(0)| = |0 - 1| = 1 > \epsilon. \tag{5.47}$$

Also ist f nicht linksseitig stetig und damit auch nicht stetig in 0.

f ist die kumulative Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable, die mit Wahrscheinlichkeit 1 den Wert 0 annimmt. Kumulative Verteilungsfunktionen sind stets rechtsseitig stetig, können aber Sprungstellen besitzen.

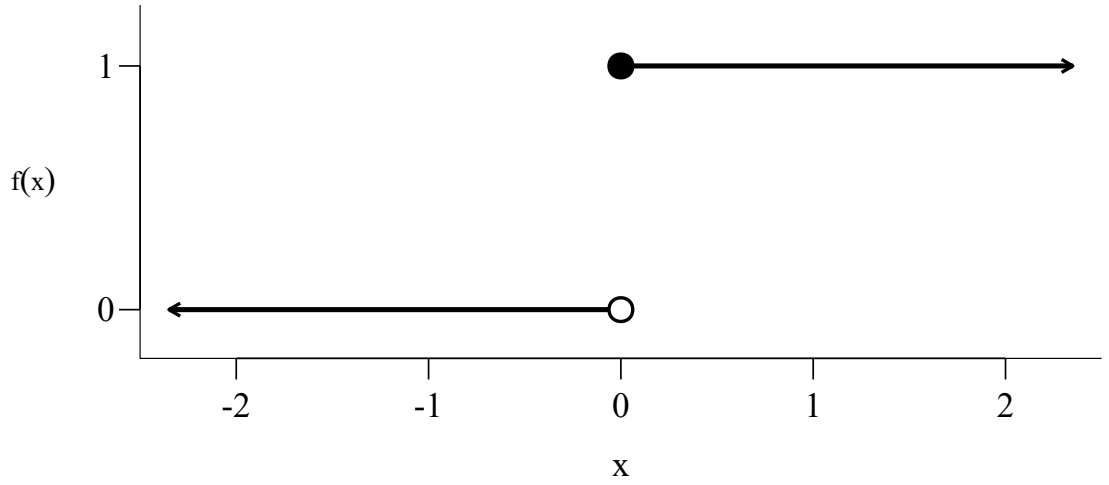


Abbildung 5.5 Heaviside-Funktion mit $f(0) = 1$.

Der weiße Punkt bei $(0, 0)$ gehört nicht zum Graphen. Der schwarze Punkt bei $(0, 1)$ gehört dagegen zum Graphen, es gilt $f(0) = 1$. Bei 0 springt f von 0 auf 1 und ist nur rechtsseitig stetig.

△

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition einer reellen Folge wieder.
2. Was unterscheidet eine Funktionenfolge von einer reellen Folge?
3. Geben Sie die ersten drei Glieder der Folgen $x_n := 1/n$ und $y_n := (1/2)^n$ an.
4. Definieren Sie Konvergenz, Divergenz und den Begriff der Nullfolge.
5. Bestimmen Sie die Grenzwerte der beiden Folgen aus Frage 3.
6. Wählen Sie für $x_n := 1/n$ ein $m \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq m$ gilt, dass $|x_n| < 0.01$ ist.
7. Konvergiert die Folge $x_n := (-1)^n$? Begründen Sie Ihre Antwort.
8. Was bedeutet punktweise Konvergenz einer Funktionenfolge?
9. Bestimmen Sie die Grenzfunktion von $f_n(x) := x^n$ für $0 \leq x \leq 1$.
10. Gegen welche Funktion konvergieren die Partialsummen $f_n(x) := \sum_{k=0}^{n} x^k/k!$ für $x \in \mathbb{R}$?
11. Geben Sie die Definition der Stetigkeit einer Funktion wieder.
12. Ist die Grenzfunktion aus Frage 9 in $x = 1$ stetig?

Lösungen

1. Eine reelle Folge ist eine Funktion $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n) =: x_n$. Die Werte x_n heißen Folgenglieder. Siehe Definition 5.1.
2. Die Glieder einer reellen Folge sind reelle Zahlen. Die Glieder einer Funktionenfolge sind Funktionen.
3. Es gelten $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1/2, 1/3)$ und $(y_1, y_2, y_3) = (1/2, 1/4, 1/8)$.
4. Eine Folge (x_n) konvergiert gegen $x \in \mathbb{R}$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $m \in \mathbb{N}$ gibt, sodass für alle $n \geq m$ gilt: $|x_n - x| < \epsilon$. Sie heißt divergent, wenn kein solcher reeller Grenzwert existiert. Eine Nullfolge ist eine Folge mit Grenzwert 0. Siehe

1.

1. Beide Folgen konvergieren gegen 0.
2. Man kann $m := 101$ wählen. Für alle $n \geq 101$ gilt $|x_n| = 1/n \leq 1/101 < 0.01$.
3. Nein. Für gerade Indizes sind die Folgenglieder 1, für ungerade Indizes -1. Diese beiden Teilfolgen haben verschiedene Grenzwerte.
4. Für jedes feste Argument x aus der gemeinsamen Definitionsmenge konvergiert die reelle Folge der Funktionswerte $(f_n(x))$ gegen $f(x)$. Das heißt, $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ gilt für jedes $x \in D$.
5. Die Grenzfunktion ist
$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{für } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{für } x = 1. \end{cases} \tag{5.48}$$
6. Die Partialsummen konvergieren punktweise gegen $\exp(x)$.
7. Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt stetig in $a \in D$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $x \in D$ gilt: $|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon$. Sie heißt stetig auf D, wenn sie in jedem $a \in D$ stetig ist. Siehe Definition 5.7.
8. Nein. Für $\epsilon := 1/2$ und jedes $\delta > 0$ liegt $x := 1 - \min(\delta/2, 1/2)$ in der Definitionsmenge und erfüllt $|x - 1| < \delta$, aber $|f(x) - f(1)| = 1 > \epsilon$.

6 Differenzialrechnung

Die Differenzialrechnung befasst sich mit der Änderung von Funktionen. Sie bildet einerseits die Grundlage für die mathematische Modellierung dynamischer Systeme mithilfe von *Differenzialgleichungen*, also der Beschreibung von Funktionen anhand ihrer Änderungsraten. Zum anderen bildet die Differenzialrechnung die Grundlage der *Optimierung*, also des Bestimmens von Extremstellen von Funktionen. In Kapitel 6.1 führen wir zunächst den Begriff der Ableitung und mit ihm verbundene elementare Rechenregeln ein. In Kapitel 6.2 widmen wir uns dann der Frage, wie man mithilfe von Ableitungen Extremstellen von Funktionen bestimmen kann.

6.1 Definitionen und Rechenregeln

Wir beginnen mit folgender Definition.

Definition 6.1 (Differenzierbarkeit und Ableitung)**.** Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine univariate reellwertige Funktion. Die Funktion f heißt *differenzierbar in* $a \in I$, wenn der Grenzwert

$$f'(a) := \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \tag{6.1}$$

als reelle Zahl existiert. Dabei wird der Quotient nur für $h \neq 0$ und $a + h \in I$ betrachtet. Die Zahl $f'(a)$ heißt *Ableitung von f an der Stelle a*. Ist f in jedem $x \in I$ differenzierbar, so heißt f *differenzierbar auf I*. Die Funktion

$$f' : I \to \mathbb{R}, x \mapsto f'(x) \tag{6.2}$$

heißt dann *Ableitung von f*.

•

Für $h > 0$ heißt der Ausdruck

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \tag{6.3}$$

Newtonscher Differenzquotient. Wie in Abbildung 6.1 dargestellt, misst der Newtonsche Differenzquotient die Änderung $f(a + h) - f(a)$ von f auf der y-Achse pro Strecke h auf der x-Achse. Wenn also zum Beispiel $f(a)$ und $f(a + h)$ die Position eines Objektes zu einem Zeitpunkt a und zu einem späteren Zeitpunkt $a + h$ repräsentieren, dann ist $f(a + h) - f(a)$ die von diesem Objekt in der Zeit h zurückgelegte Strecke, also seine durchschnittliche Geschwindigkeit über den Zeitraum h. Für $h \to 0$ misst der Newtonsche Differenzquotient dann die instantane Änderungsrate von f in a, also in diesem Beispiel die Geschwindigkeit des Objektes zu einem Zeitpunkt a.

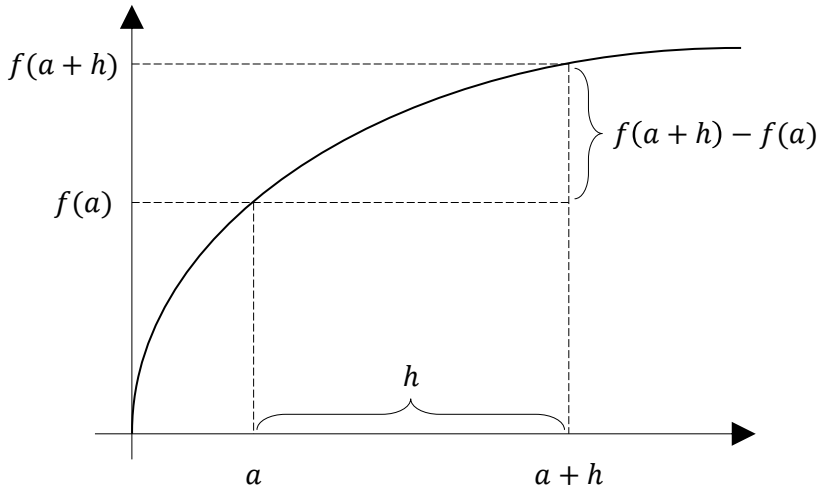


Abbildung 6.1 Elemente des Newtonschen Differenzquotienten.

Aus mathematischer Sicht ist es wichtig, bei der Definition der Ableitung zwischen den Symbolen $f'(a)$ und f' zu unterscheiden. Wie üblich bezeichnet $f'(a)$ den Wert einer Funktion, also eine Zahl. f' dagegen bezeichnet eine Funktion, nämlich die Funktion, deren Werte als $f'(a)$ für alle $a \in I$ bestimmt sind.

Die Definition des Grenzwerts einer Funktion (Definition 5.6) aus dem Kapitel Kapitel 5 gilt auch für den Differenzquotienten. Dabei nähert sich die Schrittweite h der Zahl 0, während die Ableitungsstelle a fest bleibt. Wie in Definition 6.1 sei $f : I \to \mathbb{R}$ auf einem offenen Intervall I definiert und $a \in I$. Für dieses feste a betrachten wir den Differenzquotienten als eigene Funktion

$$g : D_a \to \mathbb{R}, h \mapsto g(h) := \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \tag{6.4}$$

mit der Definitionsmenge

$$D_a := \{h \in \mathbb{R} | h \neq 0,\ a + h \in I\}. \tag{6.5}$$

Weil I offen ist und $a \in I$ liegt, enthält D_a beliebig kleine positive und negative Schrittweiten. Somit ist 0 nach Definition 5.5 ein Häufungspunkt von D_a, obwohl 0 selbst nicht zu D_a gehört.

Wir wenden die Grenzwertdefinition also auf die Funktion g mit der Argumentvariable h, der Grenzwertstelle 0 und einem möglichen Grenzwert $c \in \mathbb{R}$ an. Die Aussage

$$\lim_{h \to 0} g(h) = c \tag{6.6}$$

bedeutet, dass es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $h \in D_a$ gilt:

$$0 < |h| < \delta \Longrightarrow \left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - c \right| < \epsilon. \tag{6.7}$$

Existiert dieser Grenzwert c, so ist f nach Definition 6.1 in a differenzierbar und $f'(a) = c$. Die Grenzwertstelle der Funktion g ist also 0, die Ableitungsstelle der Funktion f dagegen a.

Beispiel 6.1 (Ableitung der Quadratfunktion)**.** Wir betrachten die Quadratfunktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x^2. \tag{6.8}$$

Mithilfe von Definition 5.6 und Definition 6.1 zeigen wir, dass f auf $\mathbb{R}$ differenzierbar ist und die Ableitung

$$f' : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f'(x) = 2x \tag{6.9}$$

besitzt.

Sei dazu $a \in \mathbb{R}$ beliebig und fest. Der Differenzquotient definiert die Funktion

$$g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, h \mapsto g(h) := \frac{f(a+h) - f(a)}{h}. \tag{6.10}$$

Für jedes $h \neq 0$ gilt

$$g(h) = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h. \tag{6.11}$$

Wir weisen nun mit Definition 5.6 nach, dass $\lim_{h\to 0} g(h) = 2a$ gilt. Sei $\epsilon > 0$ beliebig. Wir wählen $\delta := \epsilon$. Für alle h mit $0 < |h| < \delta$ gilt dann

$$|g(h) - 2a| = |2a + h - 2a| = |h| < \epsilon. \tag{6.12}$$

Damit ist die Grenzwertdefinition erfüllt. Nach Definition 6.1 ist f in a differenzierbar mit

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} g(h) = 2a. \tag{6.13}$$

Da a beliebig gewählt war, ist f auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und es gilt $f'(x) = 2x$.

△

Es existieren in der Literatur verschiedene, historisch gewachsene Notationen für Ableitungen, welche alle das identische Konzept der Ableitung repräsentieren.

Definition 6.2 (Notation für Ableitungen univariater reellwertiger Funktionen)**.** Es sei f eine differenzierbare univariate reellwertige Funktion. Äquivalente Schreibweisen für die Ableitung von f und die Ableitung von f an einer Stelle x sind

- die *Lagrange-Notation* f' und $f'(x)$,
- die *Leibniz-Notation* $\frac{df}{dx}$ und $\frac{df(x)}{dx}$,
- die *Newton-Notation* $\dot{f}$ und $\dot{f}(x)$,
- die *Euler-Notation* Df und $Df(x)$.

•

Wir werden im Folgenden für univariate reellwertige Funktionen vor allem die Lagrange-Notation f' und $f'(x)$ als Bezeichner wählen. In Berechnungen nutzen wir auch eine adaptierte Form der Leibniz-Notation und verstehen dort die Schreibweise $\frac{d}{dx} f(x)$ als den Auftrag, die Ableitung von f zu berechnen. Die Newton-Notation wird vor allem eingesetzt, wenn das Funktionsargument die Zeit repräsentiert und das dann üblicherweise mit t für *time* bezeichnet wird. $\dot{f}(t)$ bezeichnet dann entsprechend die Änderungsrate von f zum Zeitpunkt t. Die Euler-Notation ist vor allem im Kontext multivariater reell- oder vektorwertiger Funktionen nützlich.

Wir setzen eine Reihe von Ableitungen elementarer Funktionen als bekannt voraus. Diese sind in Tabelle 6.1 zusammengestellt. Für Beweise verweisen wir auf die weiterführende Literatur.

Theorem 6.1 (Ableitungen elementarer Funktionen)**.** *Für $k \in \mathbb{N}_0$ und reelle Koeffizienten $a_0, \ldots, a_k, a, b$ gelten die folgenden Ableitungen. Die Funktionen sind auf $\mathbb{R}$ definiert, die Logarithmusfunktion auf $]0, \infty[$.*

Tabelle 6.1 Ableitungen elementarer Funktionen.

Name	*Definition*	*Ableitung*
Polynomfunktion	$f(x) := \sum_{i=0}^{k} a_i x^i$	$f'(x) = \sum_{i=1}^{k} i a_i x^{i-1}$
Konstante Funktion	$f(x) := a$	$f'(x) = 0$
Identitätsfunktion	$f(x) := x$	$f'(x) = 1$
Linear-affine Funktion	$f(x) := ax + b$	$f'(x) = a$
Quadratfunktion	$f(x) := x^2$	$f'(x) = 2x$
Exponentialfunktion	$f(x) := \exp(x)$	$f'(x) = \exp(x)$
Logarithmusfunktion	$f(x) := \ln(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x}$

∘

In Abbildung 6.2 visualisieren wir die Identitätsfunktion, eine lineare Funktion und die Quadratfunktion zusammen mit ihrer jeweiligen Ableitung. In Abbildung Abbildung 6.3 visualisieren wir die Exponential- und Logarithmusfunktionen zusammen mit ihrer jeweiligen Ableitung.

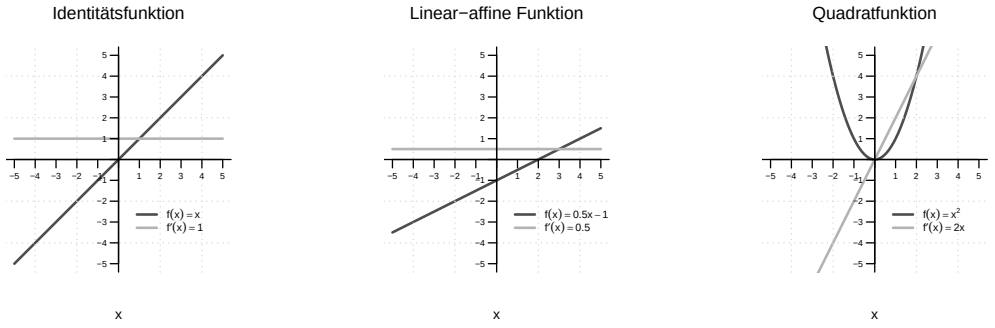


Abbildung 6.2 Ableitungen dreier elementarer Funktionen. Die Ableitung der Identitätsfunktion ist die konstante Funktion mit Wert 1, die Ableitung der betrachteten linear-affinen Funktion ist die konstante Funktion mit Wert 0.5 und die Ableitung der Quadratfunktion ist die linear-affine Funktion mit $a = 2$ und $b = 0$

Basierend auf der Definition der Ableitung einer univariaten reellwertigen Funktion lassen sich leicht weitere Ableitungen einer solchen Funktion definieren.

Definition 6.3 (Höhere Ableitungen)**.** Es sei f eine univariate reellwertige Funktion und

$$f^{(1)} := f' \tag{6.14}$$

sei die Ableitung von f. Die k-te Ableitung von f ist rekursiv definiert durch

$$f^{(k)} := \left(f^{(k-1)}\right)' \text{ für } k > 1, \tag{6.15}$$

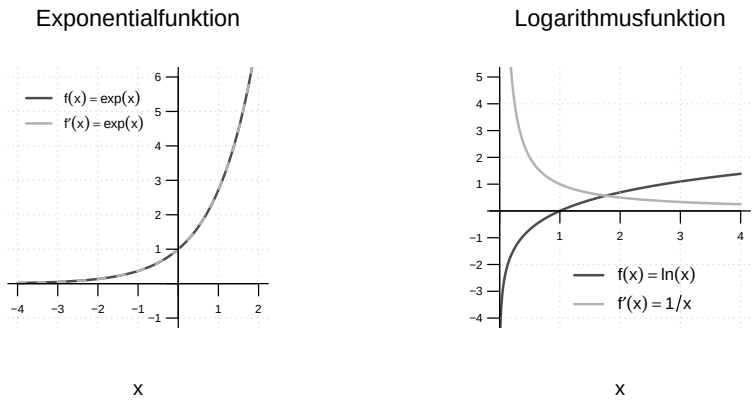


Abbildung 6.3 Ableitungen von Exponentialfunktion und Logarithmusfunktion. Die Ableitung der Exponentialfunktion ist die Exponentialfunktion selbst, die Ableitung der Logarithmusfunktion hat die Funktionswerte $1/x$

unter der Annahme, dass $f^{(k-1)}$ differenzierbar ist. Insbesondere ist die *zweite Ableitung von* f definiert durch die Ableitung von f', also

$$f'' := (f')'. \tag{6.16}$$

•

In Analogie zu oben Gesagtem schreiben wir in Berechnungen auch $\frac{d^2}{dx^2} f(x)$ für den Auftrag, die zweite Ableitung einer Funktion f zu bestimmen. Die nullte Ableitung $f^{(0)}$ von f ist f selbst. Der Tradition und Einfachheit halber schreibt man für $k < 4$ gemäß der Lagrange-Notation meist f', f'' und f''' anstelle von $f^{(1)}, f^{(2)}$ und $f^{(3)}$.

Beispiel 6.2 (Höhere Ableitungen einer Quadratfunktion)**.** Es sei

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x^2 \tag{6.17}$$

Dann gilt

$$f^{(1)}(x) = f'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^2\right) = 2x \tag{6.18}$$

Weiterhin gelten

$$\begin{aligned} f^{(2)}(x) &= \left(f^{(2-1)}\right)'(x) = \left(f^{(1)}\right)'(x) = \frac{d}{dx}(2x) = 2, \\ f^{(3)}(x) &= \left(f^{(3-1)}\right)'(x) = \left(f^{(2)}\right)'(x) = \frac{d}{dx}(2) = 0, \\ f^{(4)}(x) &= \left(f^{(4-1)}\right)'(x) = \left(f^{(3)}\right)'(x) = \frac{d}{dx}(0) = 0. \end{aligned} \tag{6.19}$$

Man berechnet also durchgängig lediglich erste Ableitungen.

△

Zum Bestimmen der Ableitung einer Funktion sind eine Reihe von Rechenregeln hilfreich, die es erlauben, die Ableitung einer Funktion aus den Ableitungen ihrer Unterfunktionen herzuleiten. Für Beweise der in folgendem Theorem eingeführten Rechenregeln verweisen wir auf die weiterführende Literatur.

Theorem 6.2 (Rechenregeln für Ableitungen)**.** *Es seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ offene Intervalle. Es gelten folgende Rechenregeln für Ableitungen:*

(Summenregel) Für $n \in \mathbb{N}$ und differenzierbare Funktionen $g_i : I \to \mathbb{R}$ mit $i = 1, \dots, n$ gilt

$$f(x) := \sum_{i=1}^{n} g_i(x) \Rightarrow f'(x) = \sum_{i=1}^{n} g_i'(x). \tag{6.20}$$

(Produktregel) Für differenzierbare Funktionen $g_1, g_2 : I \to \mathbb{R}$ gilt

$$f(x) := g_1(x)g_2(x) \Rightarrow f'(x) = g_1'(x)g_2(x) + g_1(x)g_2'(x). \tag{6.21}$$

(Quotientenregel) Für differenzierbare Funktionen $g_1, g_2 : I \to \mathbb{R}$ gilt an allen Stellen mit $g_2(x) \neq 0$

$$f(x) := \frac{g_1(x)}{g_2(x)} \Rightarrow f'(x) = \frac{g_1'(x)g_2(x) - g_1(x)g_2'(x)}{g_2(x)^2}. \tag{6.22}$$

(Kettenregel) Für differenzierbare Funktionen $g_2 : I \to J$ und $g_1 : J \to \mathbb{R}$ gilt

$$f(x) := g_1(g_2(x)) \Rightarrow f'(x) = g_1'(g_2(x))g_2'(x). \tag{6.23}$$

∘

Beispiel 6.3 (Summenregel)**.** Es sei

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := 4x^3 + 3x^2 \tag{6.24}$$

Dann hat f die Form

$$f(x) = \sum_{i=1}^{2} g_i(x) = g_1(x) + g_2(x) \text{ mit } g_1(x) := 4x^3 \text{ und } g_2(x) := 3x^2. \tag{6.25}$$

Es gelten außerdem

$$g_1'(x) = \frac{d}{dx}\left(4x^3\right) = 12x^2 \text{ und } g_2'(x) = \frac{d}{dx}\left(3x^2\right) = 6x. \tag{6.26}$$

Also gilt mit der Summenregel

$$f'(x) = \sum_{i=1}^{2} g_i'(x) = g_1'(x) + g_2'(x) = 12x^2 + 6x. \tag{6.27}$$

△

Beispiel 6.4 (Produktregel)**.** Es sei

$$f :]0, \infty[\to \mathbb{R},\ x \mapsto f(x) := x^2 \ln(x). \tag{6.28}$$

Dann hat f die Form

$$f(x) = g_1(x)g_2(x) \text{ mit } g_1(x) := x^2 \text{ und } g_2(x) := \ln(x). \tag{6.29}$$

Es gelten außerdem

$$g_1'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^2\right) = 2x \text{ und } g_2'(x) = \frac{d}{dx}\left(\ln(x)\right) = \frac{1}{x}. \tag{6.30}$$

Also gilt mit der Produktregel

$$f'(x) = g_1'(x)g_2(x) + g_1(x)g_2'(x) = 2x\ln(x) + x^2\frac{1}{x} = 2x\ln(x) + x. \tag{6.31}$$

△

Beispiel 6.5 (Quotientenregel)**.** Es sei

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus -1, x \mapsto f(x) := \frac{x^2}{x+1}. \tag{6.32}$$

Dann hat f die Form

$$f(x) = \frac{g_1(x)}{g_2(x)} \text{ mit } g_1(x) := x^2 \text{ und } g_2(x) := x + 1. \tag{6.33}$$

Es gelten außerdem

$$g_1'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^2\right) = 2x \text{ und } g_2'(x) = \frac{d}{dx}\left(1 + x\right) = 1. \tag{6.34}$$

Also gilt mit der Quotientenregel

$$f'(x) = \frac{g_1'(x)g_2(x) - g_1(x)g_2'(x)}{g_2^2(x)} = \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}. \tag{6.35}$$

△

Beispiel 6.6 (Kettenregel)**.** Es sei

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := \exp\left(-x^2\right) \tag{6.36}$$

Dann hat f die Form

$$f(x) = g_1(g_2(x)) \text{ mit } g_1(x) := \exp(x) \text{ und } g_2(x) := -x^2 \tag{6.37}$$

Es gelten außerdem

$$g_1'(x) = \frac{d}{dx}\left(\exp(x)\right) = \exp(x) \text{ und } g_2'(x) = \frac{d}{dx}\left(-x^2\right) = -2x. \tag{6.38}$$

Also gilt mit der Kettenregel

$$f'(x) = g_1'(g_2(x))g_2'(x) = \exp\left(-x^2\right)(-2x) = -2x\exp\left(-x^2\right). \tag{6.39}$$

Man kann sich die resultierende Ableitung der Kettenregel also merken als “Die Ableitung der äußeren Funktion an der Stelle der inneren Funktion mal die Ableitung der inneren Funktion.”

△

6.2 Analytische Optimierung

Eine wichtige Anwendung der Differenzialrechnung ist das Bestimmen von Extremstellen von Funktionen. Dabei geht es im Kern um die Frage, für welche Werte ihrer Definitionsmenge eine Funktion ein Maximum oder ein Minimum annimmt. Bei einfachen Funktionen ist dies analytisch möglich. Die generelle Vorgehensweise dabei ist oft auch unter dem Stichwort “Kurvendiskussion” bekannt. In der Anwendung ist ein analytisches Vorgehen zur Optimierung von Funktionen meist nicht möglich und es werden numerische Algorithmen zur Bestimmung von Extremstellen genutzt. Ein Verständnis dieser Algorithmen setzt allerdings ein Verständnis der Prinzipien der analytischen Optimierung voraus. In diesem Abschnitt geben wir eine Einführung in die analytische Optimierung von univariaten reellwertigen Funktionen. Wir beginnen damit, die Begriffe der erwähnten Maxima und Minima von univariaten reellwertigen Funktionen zu präzisieren.

Definition 6.4 (Extremstellen und Extremwerte)**.** Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ und $f : I \to \mathbb{R}$ eine univariate reellwertige Funktion. f hat an der Stelle $x_0 \in I$

- ein *lokales Minimum*, wenn es eine offene Umgebung $U :=]a, b[$ von x_0 gibt mit
$$f(x_0) \leq f(x) \text{ für alle } x \in U \cap I, \tag{6.40}$$
- ein *globales Minimum*, wenn gilt, dass
$$f(x_0) \leq f(x) \text{ für alle } x \in I, \tag{6.41}$$
- ein *lokales Maximum*, wenn es eine offene Umgebung $U :=]a, b[$ von x_0 gibt mit
$$f(x_0) \geq f(x) \text{ für alle } x \in U \cap I, \tag{6.42}$$
- ein *globales Maximum*, wenn gilt, dass
$$f(x_0) \geq f(x) \text{ für alle } x \in I. \tag{6.43}$$

Der Wert $x_0 \in I$ der Definitionsmenge von f heißt entsprechend *lokale* oder *globale Minimalstelle* oder *Maximalstelle*, der Funktionswert $f(x_0) \in \mathbb{R}$ heißt entsprechend *lokales* oder *globales Minimum* oder *Maximum*. Generell heißt der Wert $x_0 \in I$ *Extremstelle* und der Funktionswert $f(x_0) \in \mathbb{R}$ *Extremwert*.

Ein lokales Minimum beziehungsweise Maximum heißt *strikt*, wenn es eine offene Umgebung $U :=]a, b[$ von x_0 gibt, sodass für alle $x \in U \cap I$ mit $x \neq x_0$ die strikte Ungleichung $f(x_0) < f(x)$ beziehungsweise $f(x_0) > f(x)$ gilt.

Minimalstellen und Maximalstellen werden auch mit

$$\arg\min_{x \in I} f(x) \text{ beziehungsweise } \arg\max_{x \in I} f(x) \tag{6.44}$$

bezeichnet. Diese Ausdrücke bezeichnen die Mengen der globalen Minimalstellen beziehungsweise Maximalstellen. Die zugehörigen Extremwerte werden mit

$$\min_{x \in I} f(x) \text{ beziehungsweise } \max_{x \in I} f(x) \tag{6.45}$$

bezeichnet.

•

Abbildung 6.4 visualisiert die verschiedenen Arten von Extremwerten nach Definition 6.4.

Die analytische Optimierung von univariaten reellwertigen Funktionen basiert auf den sogenannten *notwendigen* und *hinreichenden Bedingungen für Extrema*. Erstere machen eine Aussage über das Verhalten der ersten Ableitung einer Funktion an einer Extremstelle. Letztere machen eine Aussage über das Verhalten einer Funktion an einer Stelle, die bestimmten Forderungen an ihre erste und zweite Ableitung genügt.

Theorem 6.3 (Notwendige Bedingung für Extrema)**.** *Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Ist $x_0 \in I$ eine lokale Extremstelle von f, so gilt*

$$f'(x_0) = 0. \tag{6.46}$$

∘

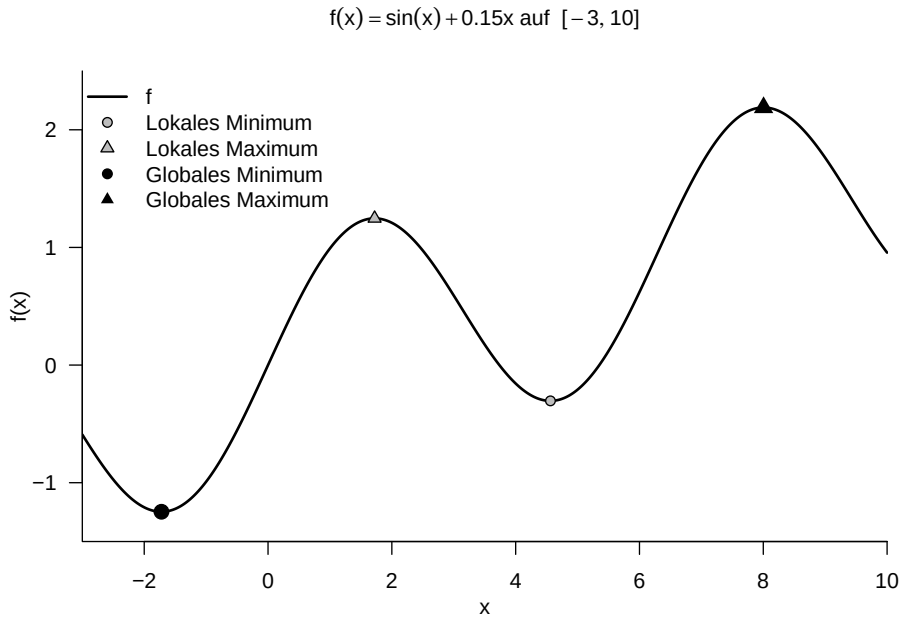


Abbildung 6.4 Extremstellen einer Funktion.

Unter den Voraussetzungen des Theorems ist die erste Ableitung an jeder lokalen Extremstelle null. Die Umkehrung gilt nicht: Für $f(x) := x^3$ gilt $f'(0) = 0$, obwohl 0 keine Extremstelle ist.

Theorem 6.4 (Hinreichende Bedingungen für lokale Extrema)**.** *Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine zweimal differenzierbare Funktion. Für $x_0 \in I$ gelten folgende Aussagen:*

- *Wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$ gelten, dann hat f in x_0 ein striktes lokales Minimum.*
- *Wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$ gelten, dann hat f in x_0 ein striktes lokales Maximum.*

∘

Wir verzichten wiederum auf einen Beweis und verdeutlichen uns die Bedingung an dem in Abbildung 6.5 gezeigten Beispiel. Hier ist offenbar $x_0 = 1$ eine lokale Minimalstelle von $f(x) = (x-1)^2$. Man erkennt: links von x_0 fällt f ab, rechts von x_0 steigt f an. In x_0 steigt f weder an noch fällt f ab, also ist $f'(x_0) = 0$. Weiter gilt, dass links und rechts von x_0 und in x_0 die Änderung f'' von f' positiv ist: links von x_0 schwächt sich die Negativität von f' zu 0 ab und rechts von x_0 verstärkt sich die Positivität von f'.

Insbesondere die hinreichenden Bedingungen für lokale Extrema legen folgendes *Standardverfahren* zur Bestimmung von lokalen Extremstellen nahe.

Theorem 6.5 (Standardverfahren der analytischen Optimierung)**.** *Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine zweimal differenzierbare Funktion. Zur Untersuchung lokaler Extremstellen dient folgendes* Standardverfahren der analytischen Optimierung*:*

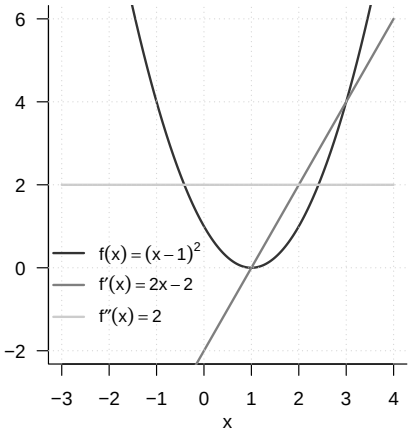


Abbildung 6.5 Analytische Optimierung von $f(x) := (x-1)^2$

- *Berechnen der ersten und zweiten Ableitung von f.*
- *Bestimmen aller Nullstellen $x^* \in I$ von f' durch Lösen der Gleichung $f'(x^*) = 0$. Diese Nullstellen sind Kandidaten für lokale Extremstellen.*
- *Auswerten von $f''(x^*)$: Bei $f''(x^*) > 0$ ist x^* eine strikte lokale Minimalstelle. Bei $f''(x^*) < 0$ ist x^* eine strikte lokale Maximalstelle. Bei $f''(x^*) = 0$ erlaubt dieses Kriterium keine Entscheidung.*

∘

Beispiel 6.7 (Analytische Optimierung einer Quadratfunktion)**.** Anstelle eines Beweises betrachten wir beispielhaft die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := (x-1)^2. \tag{6.47}$$

Die erste Ableitung von f aus Abbildung 6.5 ergibt sich mit der Kettenregel zu

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left((x-1)^2\right) = 2(x-1) \cdot \frac{d}{dx}(x-1) = 2x - 2. \tag{6.48}$$

Die zweite Ableitung von f ergibt sich zu

$$f''(x) = \frac{d}{dx}f'(x) = \frac{d}{dx}(2x-2) = 2 > 0 \text{ für alle } x \in \mathbb{R}. \tag{6.49}$$

Auflösen von $f'(x^*) = 0$ nach x^* ergibt

$$f'(x^*) = 0 \Leftrightarrow 2x^* - 2 = 0 \Leftrightarrow 2x^* = 2 \Leftrightarrow x^* = 1. \tag{6.50}$$

$x^* = 1$ ist folglich eine Minimalstelle von f mit zugehörigem Minimalwert $f(1) = 0$.

△

6.3 Differenzialrechnung multivariater reellwertiger Funktionen

Wir erinnern zunächst an den Begriff der multivariaten reellwertigen Funktion.

Definition 6.5 (Multivariate reellwertige Funktion)**.** Eine Funktion der Form

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = f(x_1, ..., x_n) \tag{6.51}$$

heißt *multivariate reellwertige* Funktion.

•

Die Argumente multivariater reellwertiger Funktionen sind also reelle n-Tupel der Form $x := (x_1, ..., x_n)$, während ihre Funktionswerte reelle Zahlen sind. Ein Beispiel für eine multivariate reellwertige Funktion mit $n := 2$ ist

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x_1^2 + x_2^2. \tag{6.52}$$

Wir visualisieren diese Funktion in Abbildung 6.6. Dabei zeigt die rechte Abbildung eine Darstellung mithilfe sogenannter *Isokonturen*, also Linien im Definitionsbereich der Funktion, für die die Funktion identische Werte annimmt. Die entsprechenden Werte sind für ausgewählte Isokonturen in der Abbildung vermerkt.

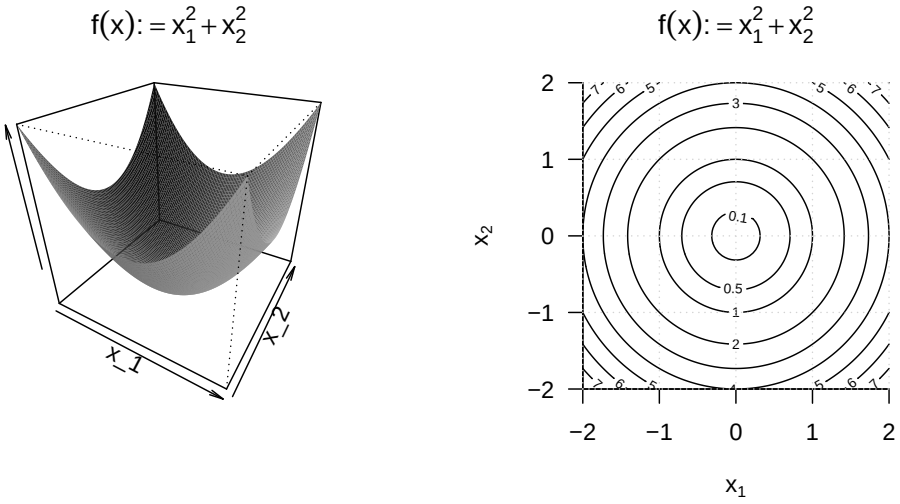


Abbildung 6.6 Visualisierungen einer bivariaten Funktion. Die linke Darstellung visualisiert die Funktionswerte als Fläche über der zweidimensionalen Definitionsmenge der Funktion. Auch wenn diese Darstellung einen gewissen dreidimensionalen Charakter hat, handelt es sich um eine bivariate Funktion mit entsprechend zweidimensionaler Definitionsmenge. Die rechte Abbildung visualisiert Linien mit gleichen Funktionswerten in der zweidimensionalen Definitionsmenge der Funktion.

Wir wollen nun beginnen, die Begriffe der Differenzierbarkeit und der Ableitung univariater reellwertiger Funktionen auf den Fall multivariater reellwertiger Funktionen zu erweitern. Dazu führen wir zunächst die Begriffe der *partiellen Differenzierbarkeit* und der *partiellen Ableitung* ein.

Definition 6.6 (Partielle Differenzierbarkeit und partielle Ableitung)**.** Es sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $n \in \mathbb{N}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ eine multivariate reellwertige Funktion. Für $i \in \{1, ..., n\}$ bezeichne e_i den i-ten kanonischen Einheitsvektor. Die Funktion f heißt *nach* x_i *partiell differenzierbar in* $a \in D$, wenn der Grenzwert

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f(a) := \lim_{h \to 0} \frac{f(a + he_i) - f(a)}{h} \tag{6.53}$$

als reelle Zahl existiert. Dabei gilt $h \neq 0$ und $a + he_i \in D$. Dieser Wert heißt *partielle Ableitung von f nach x_i an der Stelle a*. Existiert er für alle $a \in D$, so heißt f *nach x_i partiell differenzierbar auf D*, und die Funktion

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f : D \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial}{\partial x_i} f(x) \tag{6.54}$$

heißt *partielle Ableitung von f nach x_i*. Die Funktion f heißt *partiell differenzierbar in a*, wenn alle n partiellen Ableitungen in a existieren. Sie heißt *partiell differenzierbar auf D*, wenn dies für alle $a \in D$ gilt.

•

In Definition 6.6 bezeichnet $e_i \in \mathbb{R}^n$ den i-ten kanonischen Einheitsvektor, für den gilt, dass $(e_i)_j = 1$ für $i = j$ und $(e_i)_j = 0$ für $i \neq j$ mit $j = 1, ..., n$ (vgl. den Abschnitt über kanonische Einheitsvektoren im Kapitel Vektoren). In Analogie und Verallgemeinerung zum Newtonschen Differenzquotienten misst der hier auftretende Differenzquotient

$$\frac{f(x + he_i) - f(x)}{h} \tag{6.55}$$

damit die Änderung $f(x+he_i)-f(x)$ von f pro Strecke h in Richtung e_i. Wir visualisieren die Bestandteile dieses Quotienten im Falle einer bivariaten Funktion in Abbildung 6.7.

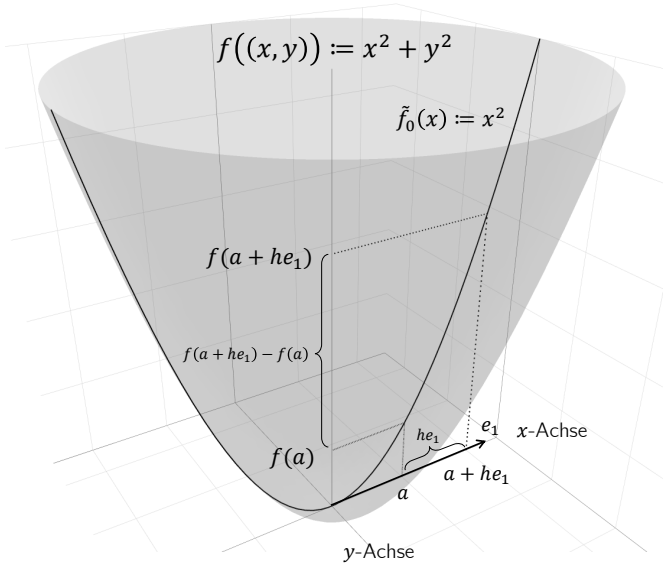


Abbildung 6.7 Komponenten des partiellen Newtonschen Differenzquotienten

Für $h \to 0$ misst der Differenzquotient entsprechend die *Änderungsrate* von f in x in Richtung e_i. Wie bei der Betrachtung von Ableitungen gilt, dass $\frac{\partial}{\partial x_i} f(x)$ eine Zahl, $\frac{\partial}{\partial x_i} f$ dagegen eine Funktion ist. Praktisch berechnet man $\frac{\partial}{\partial x_i} f$ als die (einfache) Ableitung

$$\frac{d}{dx_i} \tilde{f}_{x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n}(x_i) \tag{6.56}$$

der univariaten reellwertigen Funktion

$$\tilde{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x_i \mapsto \tilde{f}_{x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n}(x_i) := f(x_1, ..., x_i, ..., x_n). \tag{6.57}$$

Man betrachtet für die i-te partielle Ableitung also alle x_j mit $j \neq i$ als Konstanten und ist auf das gewohnte Berechnen von Ableitungen von univariaten reellwertigen Funktionen geführt. Wir wollen das Vorgehen zum Berechnen von partiellen Ableitungen an einem ersten Beispiel verdeutlichen.

Beispiel 6.8 (Partielle Ableitungen einer quadratischen Funktion)**.** Wir betrachten die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x_1^2 + x_2^2. \tag{6.58}$$

Weil die Definitionsmenge dieser Funktion zweidimensional ist, kann man zwei partielle Ableitungen berechnen

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \text{ und } \frac{\partial}{\partial x_2} f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial}{\partial x_2} f(x). \tag{6.59}$$

Um die erste dieser partiellen Ableitungen zu berechnen, betrachtet man die Funktion

$$f_{x_2} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x_1 \mapsto f_{x_2}(x_1) := x_1^2 + x_2^2, \tag{6.60}$$

wobei x_2 hier die Rolle einer Konstanten einnimmt. Um explizit zu machen, dass x_2 kein Argument der Funktion ist, die Funktion aber weiterhin von x_2 abhängt, haben wir die Subskriptnotation $f_{x_2}(x_1)$ verwendet. Um nun die partielle Ableitung zu berechnen, berechnen wir die (einfache) Ableitung von f_{x_2},

$$f'_{x_2}(x_1) = 2x_1. \tag{6.61}$$

Es ergibt sich also

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) = \frac{\partial}{\partial x_1}(x_1^2 + x_2^2) = f'_{x_2}(x_1) = 2x_1. \tag{6.62}$$

Analog gilt mit der entsprechenden Formulierung von f_{x_1}, dass

$$\frac{\partial}{\partial x_2} f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial}{\partial x_2} f(x) = \frac{\partial}{\partial x_2}(x_1^2 + x_2^2) = f'_{x_1}(x_2) = 2x_2. \tag{6.63}$$

△

Wie bei der Ableitung einer univariaten reellwertigen Funktion ist es auch für eine multivariate reellwertige Funktion möglich, rekursiv eine höhere Ableitung zu definieren.

Definition 6.7 (Zweite partielle Ableitungen)**.** Es sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ eine partiell differenzierbare Funktion. Für $i, j \in \{1, \dots, n\}$ sei die Funktion $\frac{\partial}{\partial x_i} f$ in $x \in D$ nach x_j partiell differenzierbar. Dann heißt

$$\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} f(x) := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} f \right)(x) \tag{6.64}$$

zweite partielle Ableitung von f zuerst nach x_i und dann nach x_j.

•

Man beachte, dass es zu jeder partiellen Ableitung $\frac{\partial}{\partial x_i} f$ für $i = 1, ..., n$ insgesamt n zweite partielle Ableitungen $\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} f$ für $j = 1, ..., n$ gibt. Die so resultierenden n^2 zweiten partiellen Ableitungen sind jedoch nicht alle verschieden. Dies ist eine wesentliche Aussage des *Satzes von Schwarz*.

Theorem 6.6 (Satz von Schwarz)**.** *Es sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion, deren zweite partielle Ableitungen auf D existieren und stetig sind. Dann gilt für alle $x \in D$ und $i, j \in \{1, \dots, n\}$*

$$\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} f(x) = \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(x). \tag{6.65}$$

∘

Für einen Beweis verweisen wir auf die weiterführende Literatur. Der Satz von Schwarz besagt insbesondere auch, dass bei Bildung der zweiten partiellen Ableitungen die Reihenfolge des partiellen Ableitens irrelevant ist. Der Satz erleichtert auf diese Weise die Berechnung von zweiten partiellen Ableitungen und hilft darüber hinaus, analytische Fehler bei der Berechnung zweiter partieller Ableitungen aufzudecken. Wir verdeutlichen dies in Fortführung obigen Beispiels.

Beispiel 6.9 (Partielle Ableitungen zweiter Ordnung einer quadratischen Funktion)**.** Wir wollen die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x_1^2 + x_2^2 \tag{6.66}$$

berechnen. Mit den Ergebnissen für die partiellen Ableitungen erster Ordnung dieser Funktion ergibt sich

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_1}(2x_1) = 2 \\
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_1}(2x_2) = 0 \\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_2}(2x_1) = 0 \\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{\partial}{\partial x_2} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_2}(2x_2) = 2
\end{aligned} \tag{6.67}$$

Offenbar gilt

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) = \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x). \tag{6.68}$$

△

Beispiel 6.10 (Partielle Ableitungen einer Funktion mit drei Variablen)**.** Als weiteres Beispiel wollen wir die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \times]0, \infty[\to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x_1^2 + x_1 x_2 + x_2 \sqrt{x_3} \tag{6.69}$$

berechnen. Mit den Rechenregeln für Ableitungen ergibt sich für die partiellen Ableitungen erster Ordnung

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1}\left(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2 \sqrt{x_3}\right) = 2x_1 + x_2, \\
\frac{\partial}{\partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2}\left(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2 \sqrt{x_3}\right) = x_1 + \sqrt{x_3}, \\
\frac{\partial}{\partial x_3} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_3}\left(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2 \sqrt{x_3}\right) = \frac{x_2}{2\sqrt{x_3}}.
\end{aligned} \tag{6.70}$$

Für die zweiten partiellen Ableitungen hinsichtlich x_1 ergibt sich

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_1}(2x_1 + x_2) = 2,\\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_2}(2x_1 + x_2) = 1,\\
\frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_3}\left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_3}(2x_1 + x_2) = 0.
\end{aligned} \tag{6.71}$$

Für die zweiten partiellen Ableitungen hinsichtlich x_2 ergibt sich

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_1}(x_1 + \sqrt{x_3}) = 1,\\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{\partial}{\partial x_2} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_2}(x_1 + \sqrt{x_3}) = 0,\\
\frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_3}\left(\frac{\partial}{\partial x_2} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_3}(x_1 + \sqrt{x_3}) = \frac{1}{2\sqrt{x_3}}.
\end{aligned} \tag{6.72}$$

Für die zweiten partiellen Ableitungen hinsichtlich x_3 ergibt sich

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_3} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_3} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{x_2}{2\sqrt{x_3}}\right) = 0,\\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_3} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{\partial}{\partial x_3} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{x_2}{2\sqrt{x_3}}\right) = \frac{1}{2\sqrt{x_3}},\\
\frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_3} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_3}\left(\frac{\partial}{\partial x_3} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_3}\left(x_2 \frac{1}{2} x_3^{-\frac{1}{2}}\right) = -\frac{1}{4} x_2 x_3^{-\frac{3}{2}}.
\end{aligned} \tag{6.73}$$

Weiterhin erkennt man, dass die Reihenfolge der partiellen Ableitungen irrelevant ist, denn es gilt

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) = 1,\\
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_3} f(x) &= \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_1} f(x) = 0,\\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_3} f(x) &= \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_2} f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x_3}}.
\end{aligned} \tag{6.74}$$

△

Wie oben gesehen gibt es für eine multivariate reellwertige Funktion $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ insgesamt n erste partielle Ableitungen und n^2 zweite partielle Ableitungen. Diese werden im *Gradienten* und der *Hesse-Matrix* einer multivariaten reellwertigen Funktion zusammengefasst.

Definition 6.8 (Gradient)**.** Es sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ eine partiell differenzierbare Funktion. Dann ist der *Gradient* $\nabla f(x)$ von f an der Stelle $x \in D$ definiert als

$$\nabla f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_2} f(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} f(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n. \tag{6.75}$$

•

Man beachte, dass Gradienten multivariate vektorwertige Funktionen der Form

$$\nabla f : D \to \mathbb{R}^n, x \mapsto \nabla f(x) \tag{6.76}$$

sind. Für $n = 1$ gilt $\nabla f(x) = f'(x)$. Eine wichtige Eigenschaft des Gradienten ist, dass $-\nabla f(x)$ die Richtung des steilsten Abstiegs von f in $\mathbb{R}^n$ anzeigt. Diese Einsicht ist aber nicht trivial und soll an späterer Stelle vertieft werden. Als Beispiele betrachten wir die Gradienten der oben analysierten Funktionen.

Beispiel 6.11 (Gradient einer quadratischen Funktion)**.** Für die in Gleichung 6.66 betrachtete Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ gilt

$$\nabla f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_2} f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2. \tag{6.77}$$

In Abbildung 6.8 visualisieren wir farbkodiert ausgewählte Werte dieses Gradienten für $(0.7, 0.7)^T$, $(-0.3, 0.1)^T$, $(-0.5, -0.4)^T$ und $(0.1, -1.0)^T$.

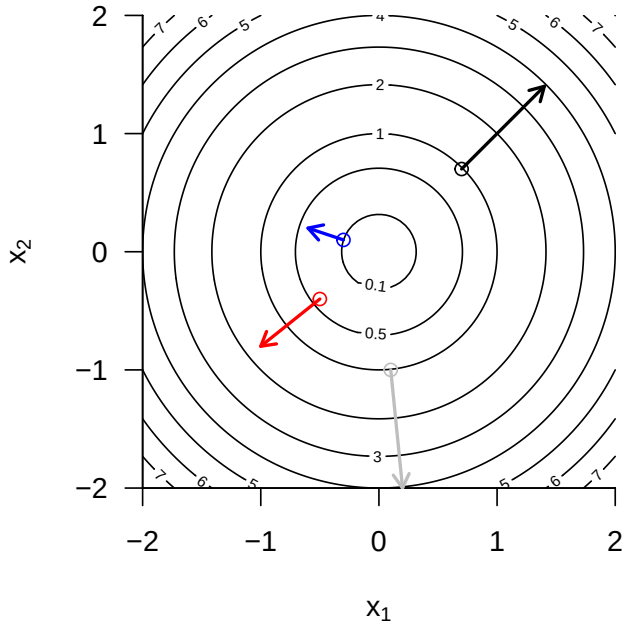


Abbildung 6.8 Exemplarische Gradientenwerte der bivariaten Funktion $f(x) = x_1^2 + x_2^2$.

△

Beispiel 6.12 (Gradient einer Funktion mit drei Variablen)**.** Für die in Gleichung 6.69 betrachtete Funktion $f : \mathbb{R}^2 \times]0, \infty[\to \mathbb{R}$ gilt

$$\nabla f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_2} f(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_3} f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + \sqrt{x_3} \\ \frac{x_2}{2\sqrt{x_3}} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3. \tag{6.78}$$

△

Schließlich widmen wir uns der Zusammenfassung der zweiten partiellen Ableitungen einer multivariaten reellwertigen Funktion in der *Hesse-Matrix*.

Definition 6.9 (Hesse-Matrix)**.** Es sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion, deren zweite partielle Ableitungen auf D existieren. Dann ist die *Hesse-Matrix* $\nabla^2 f(x)$ von f an der Stelle $x \in D$ definiert als

$$\nabla^2 f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_n} f(x) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(x) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_n} f(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_2} f(x) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_n} f(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}. \tag{6.79}$$

•

Man beachte, dass Hesse-Matrizen multivariate matrixwertige Abbildungen der Form

$$\nabla^2 f : D \to \mathbb{R}^{n \times n}, x \mapsto \nabla^2 f(x) \tag{6.80}$$

sind. Für $n = 1$ gilt $\nabla^2 f(x) = f''(x)$. Unter den Voraussetzungen des Satzes von Schwarz folgt aus

$$\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(x) = \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} f(x) \text{ für } 1 \leq i, j \leq n \tag{6.81}$$

dass die Hesse-Matrix symmetrisch ist, dass also gilt

$$\left(\nabla^2 f(x)\right)^T = \nabla^2 f(x). \tag{6.82}$$

Beispiel 6.13 (Hesse-Matrix einer quadratischen Funktion)**.** Für die in Gleichung 6.66 betrachtete Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ gilt

$$\nabla^2 f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}. \tag{6.83}$$

Die Hesse-Matrix dieser Funktion ist also eine konstante Funktion, die nicht von x abhängt.

△

Beispiel 6.14 (Hesse-Matrix einer Funktion mit drei Variablen)**.** Für die in Gleichung 6.69 betrachtete Funktion $f : \mathbb{R}^2 \times]0, \infty[\to \mathbb{R}$ gilt

$$\nabla^2 f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_3} f(x) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_3} f(x) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_2} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_3} f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2\sqrt{x_3}} \\ 0 & \frac{1}{2\sqrt{x_3}} & -\frac{1}{4} x_2 x_3^{-3/2} \end{pmatrix}. \tag{6.84}$$

Im Gegensatz zu Beispiel (1) ist die Hesse-Matrix der hier betrachteten Funktion keine konstante Funktion und ihr Wert hängt vom Wert des Funktionsarguments $x \in \mathbb{R}^2 \times]0, \infty[$ ab.

△

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition des Begriffs der Ableitung $f'(a)$ einer Funktion f an einer Stelle a wieder.
2. Geben Sie die Definition des Begriffs der Ableitung f' einer Funktion f wieder.
3. Erläutern Sie die Symbole $f'(x)$, $\dot{f}(x)$, $\frac{df(x)}{dx}$ und $\frac{d}{dx}f(x)$.
4. Geben Sie die Definition des Begriffs der zweiten Ableitung f'' einer Funktion f wieder.
5. Geben Sie die Summen-, Produkt-, Quotienten- und Kettenregel für Ableitungen wieder.
6. Geben Sie die Definition der Begriffe des globalen und lokalen Maximums/Minimums einer univariaten reellwertigen Funktion wieder.
7. Geben Sie die notwendige Bedingung für ein Extremum einer Funktion wieder.
8. Geben Sie die hinreichende Bedingung für ein lokales Extremum einer Funktion wieder.
9. Geben Sie das Standardverfahren der analytischen Optimierung wieder.
10. Geben Sie die Definition der partiellen Ableitung $\frac{\partial}{\partial x_i}f(a)$ einer Funktion f an einer Stelle a wieder.
11. Geben Sie die Definition der partiellen Ableitung $\frac{\partial}{\partial x_i}f$ einer Funktion f wieder.
12. Geben Sie die Definition der zweiten partiellen Ableitung $\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}f$ einer Funktion f wieder.
13. Geben Sie den Satz von Schwarz wieder.
14. Geben Sie die Definition des Gradienten einer multivariaten reellwertigen Funktion wieder.
15. Geben Sie die Definition der Hesse-Matrix einer multivariaten reellwertigen Funktion wieder.

Lösungen

1. Siehe Definition 6.1.
2. Siehe Definition 6.1.
3. Siehe Definition 6.2.
4. Siehe Definition 6.3.
5. Siehe Theorem 6.2.
6. Siehe Definition 6.4.
7. Siehe Theorem 6.3.
8. Siehe Theorem 6.4.
9. Siehe Theorem 6.5.
10. Siehe Definition 6.6.
11. Siehe Definition 6.6.
12. Siehe Definition 6.7.
13. Siehe Theorem 6.6.
14. Siehe Definition 6.8.
15. Siehe Definition 6.9.

7 Integralrechnung

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über zentrale Begriffe der Integralrechnung. Das Hauptaugenmerk liegt dabei durchgängig auf der Klärung von Begrifflichkeiten, ihrer mathematischen Symbolik und der durch sie vermittelten Intuition und weniger auf der konkreten Berechnung von Integralen.

Integrale kommen in der probabilistischen Datenanalyse bei der Definition von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (WDF), bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und bei der Beziehung zwischen WDF und kumulativen Verteilungsfunktionen (KVF) vor. Auch Erwartungswerte, Varianzen und Kovarianzen werden mithilfe von Integralen beschrieben. Im Mittelpunkt steht hier das aus der Schule bekannte Riemannintegral.

7.1 Unbestimmte Integrale

Wir beginnen mit der Definition des unbestimmten Integrals und dem Begriff der Stammfunktion.

Definition 7.1 (Unbestimmtes Integral und Stammfunktion)**.** Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Eine differenzierbare Funktion $F : I \to \mathbb{R}$ heißt *Stammfunktion von* f, wenn $F' = f$ gilt. Ist F eine Stammfunktion von f, so heißt die Menge aller Stammfunktionen

$$\{F + c | c \in \mathbb{R}\} \tag{7.1}$$

das *unbestimmte Integral von* f. Man schreibt dafür auch

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c, \text{ mit } c \in \mathbb{R}. \tag{7.2}$$

Dabei heißt c *Integrationskonstante* und $f(x)$ *Integrand*.

•

Obige Definition besagt, dass die Ableitung der Stammfunktion einer Funktion f eben f ist. Das unbestimmte Integral einer Funktion f ist darüber hinaus die Menge *aller* durch Addition verschiedener Konstanten $c \in \mathbb{R}$ gegebenen Stammfunktionen von f. Eine solche Konstante $c \in \mathbb{R}$ heißt auch *Integrationskonstante*. Es gilt $\frac{d}{dx}c = 0$. Das Symbol $\int f(x)\,dx$ wird als $F(x) + c$ geschrieben. $f(x)$ wird in diesem Ausdruck *Integrand* genannt. $\int$ und dx haben keine eigentliche Bedeutung, sondern sind lediglich Symbole.

Für die in den vorherigen Abschnitten eingeführten elementaren Funktionen ergeben sich die in Tabelle 7.1 aufgelisteten Stammfunktionen. Man überzeugt sich davon durch Ableiten der jeweiligen Stammfunktion mithilfe der Rechenregeln der Differenzialrechnung. Die unbestimmten Integrale dieser elementaren Funktionen ergeben sich dann direkt aus diesen Stammfunktionen durch Addition einer Integrationskonstanten.

Theorem 7.1 (Stammfunktionen elementarer Funktionen)**.** *Für $k \in \mathbb{N}_0$ und reelle Koeffizienten $a_0, \dots, a_k, a, b$ sind folgende Funktionen jeweils Stammfunktionen. Die Definitionsmenge ist $\mathbb{R}$, bei der Logarithmusfunktion $]0, \infty[$.*

Tabelle 7.1 Stammfunktionen elementarer Funktionen.

Name	*Funktion*	*Stammfunktion*
Polynomfunktion	$f(x) := \sum_{i=0}^{k} a_i x^i$	$F(x) = \sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{i+1} x^{i+1}$
Konstante Funktion	$f(x) := a$	$F(x) = ax$
Identitätsfunktion	$f(x) := x$	$F(x) = \frac{1}{2}x^2$
Linear-affine Funktion	$f(x) := ax + b$	$F(x) = \frac{1}{2}ax^2 + bx$
Quadratfunktion	$f(x) := x^2$	$F(x) = \frac{1}{3}x^3$
Exponentialfunktion	$f(x) := \exp(x)$	$F(x) = \exp(x)$
Logarithmusfunktion	$f(x) := \ln(x)$	$F(x) = x\ln(x) - x$

∘

Die in nachfolgendem Theorem zusammengestellten Rechenregeln sind oft hilfreich, um Stammfunktionen von Funktionen zu bestimmen, die sich aus Funktionen mit bekannten Stammfunktionen zusammensetzen.

Theorem 7.2 (Rechenregeln für Stammfunktionen)**.** *Es seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ offene Intervalle. Die folgenden Gleichheiten unbestimmter Integrale gelten bis auf additive Konstanten.*

(Summenregel) Besitzen $f, g : I \to \mathbb{R}$ Stammfunktionen, so gilt für $a, b \in \mathbb{R}$

$$\int (af(x) + bg(x))\,dx = a\int f(x)\,dx + b\int g(x)\,dx. \tag{7.3}$$

(Partielle Integration) Für stetig differenzierbare Funktionen $f, g : I \to \mathbb{R}$ gilt

$$\int f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\,dx. \tag{7.4}$$

(Substitutionsregel) Besitzt $f : J \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion F und ist $g : I \to J$ differenzierbar, so gilt

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + c, \text{ mit } c \in \mathbb{R}. \tag{7.5}$$

∘

Beweis. Wir beweisen die Rechenregeln für Stammfunktionen mithilfe der Ableitungsregeln. Dazu leiten wir jeweils die rechte Seite der Gleichung ab und zeigen, dass die Ableitung dem Integranden auf der linken Seite entspricht.

(Summenregel) Es seien

$$F := \int f(x)\,dx \text{ und } G := \int g(x)\,dx \tag{7.6}$$

Stammfunktionen von f und g. Dann gilt mit der Summenregel der Ableitung

$$(aF + bG)' = af + bg \Leftrightarrow \int (af(x) + bg(x))\,dx = a\int f(x)\,dx + b\int g(x)\,dx. \tag{7.7}$$

(Partielle Integration) Es sei

$$H := \int f(x)g'(x)\,dx \tag{7.8}$$

eine Stammfunktion von fg'. Dann folgt aus der Summenregel und der Produktregel der Ableitung

$$(fg - H)' = f'g + fg' - fg' = f'g \Leftrightarrow \int f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\,dx, \tag{7.9}$$

d.h. $f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\,dx$ ist eine Stammfunktion von $f'(x)g(x)$.

(Substitutionsregel) Für die Substitutionsregel liefert die Kettenregel

$$(F(g(x)))' = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x). \tag{7.10}$$

Damit ist $F(g(x))$ eine Stammfunktion von $f(g(x))g'(x)$ und dies beweist die Substitutionsregel. □

Unbestimmte Integrale nehmen in der Lösung von Differenzialgleichungen einen zentralen Platz ein. Naheliegender ist aber zunächst die Anwendung unbestimmter Integrale im Kontext der Auswertung *bestimmter Integrale*, wie im nächsten Abschnitt eingeführt.

7.2 Bestimmte Integrale

Anschaulich entspricht ein bestimmtes Integral der vorzeichenbehafteten und auf ein Intervall $[a, b]$ beschränkten Fläche zwischen dem Graphen einer Funktion f und der x- Achse (vgl. Abbildung 7.1). *Vorzeichenbehaftet* heißt dabei, dass Flächen zwischen der x- Achse und positiven Werten von f positiv zur Fläche beitragen, Flächen zwischen der x- Achse und negativen Werten von f dagegen negativ. So ergeben sich zum Beispiel der Wert des in Abbildung 7.1 A gezeigten bestimmten Integrals zu 0.68, der Wert des in Abbildung Abbildung 7.1 B gezeigten bestimmten Integrals zu 0.95 (die eingezeichnete Fläche ist offensichtlich größer als in Abbildung 7.1 A) und der Wert des in Abbildung 7.1 C gezeigten bestimmten Integrals zu 0 (die eingezeichneten positiven und negativen Flächen gleichen sich genau aus). Der Durchschnittswert von f auf $[a, b]$ ist $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

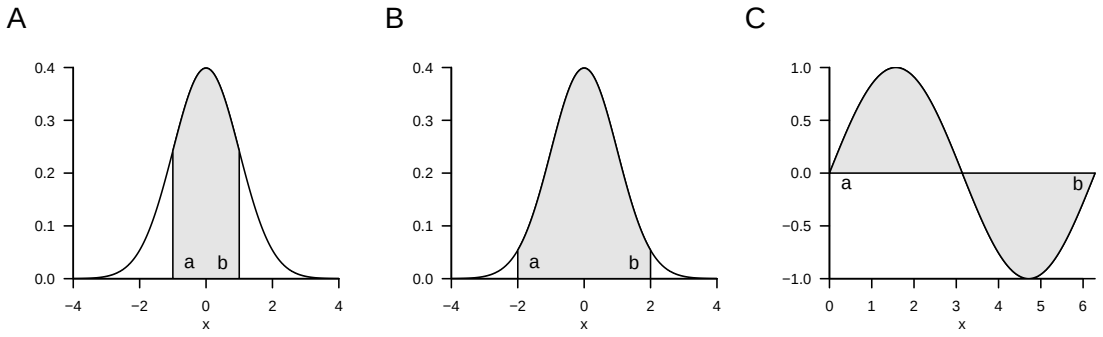


Abbildung 7.1 Beispiele bestimmter Integrale

Um den Begriff des *bestimmten Integrals* im Sinne des *Riemannschen Integrals* einführen zu können, müssen wir zunächst etwas Vorarbeit leisten. Wir beginnen damit, einen Begriff für die Aufteilung eines Intervalls in kleinere Abschnitte einzuführen.

Definition 7.2 (Zerlegung eines Intervalls und Feinheit)**.** Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und $n \in \mathbb{N}$. Punkte $x_0, \dots, x_n$ mit

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b \tag{7.11}$$

definieren eine *Zerlegung* $Z := (x_0, \dots, x_n)$ des Intervalls $[a, b]$. Die zugehörigen Teilintervalle sind $[x_{i-1}, x_i]$ mit Längen

$$\Delta x_i := x_i - x_{i-1}, \text{ für } i \in \{1, \dots, n\}. \tag{7.12}$$

Die größte Teilintervalllänge

$$\delta(Z) := \max_{1 \le i \le n} \Delta x_i \tag{7.13}$$

heißt *Feinheit der Zerlegung* Z.

•

Anschaulich ist Δx_i die Breite der Rechtecke in Abbildung 7.2, wie wir in der Folge sehen werden. Mithilfe der Begriffe der Zerlegung eines Intervalls können wir nun den Begriff der *Riemannschen Summen* einführen.

Definition 7.3 (Riemannsche Summen)**.** Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ beschränkt. Es existiere also ein $c > 0$ mit $|f(x)| \le c$ für alle $x \in [a, b]$. Es sei $Z := (x_0, \dots, x_n)$ eine Zerlegung von $[a, b]$ und $\xi := (\xi_1, \dots, \xi_n)$ eine Wahl von Zwischenpunkten mit $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ für $i \in \{1, \dots, n\}$. Dann heißt

$$R(f, Z, \xi) := \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \Delta x_i \tag{7.14}$$

Riemannsche Summe von f bezüglich der Zerlegung Z und der Zwischenpunkte ξ.

•

$|x|$ bezeichnet den *Betrag* von $x \in \mathbb{R}$. Grob gesprochen nutzt die Obersumme auf jedem Teilintervall das Maximum von f, die Untersumme das Minimum. In Abbildung 7.2 bilden die dunkelgrauen Rechtecke die Untersumme. Zusammen mit den hellgrauen Ergänzungen bilden sie die Obersumme. Für Riemann-integrierbares f geht die Differenz zwischen Ober- und Untersumme bei $\delta(Z) \to 0$ gegen null.

Definition 7.4 (Bestimmtes Riemannsches Integral)**.** Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ beschränkt. Die Funktion f heißt *Riemann-integrierbar*, wenn eine Zahl $L \in \mathbb{R}$ existiert, sodass für jede Folge von Zerlegungen $Z_k := (x_{k,0}, \dots, x_{k,n_k})$ mit $\delta(Z_k) \to 0$ und jede Wahl von Zwischenpunkten $\xi_{k,i} \in [x_{k,i-1}, x_{k,i}]$ gilt, dass

$$\lim_{k \to \infty} R(f, Z_k, \xi_k) = L. \tag{7.15}$$

Die Zahl L heißt *bestimmtes Riemannsches Integral von f* und wird mit

$$\int_a^b f(x)\, dx := L \tag{7.16}$$

bezeichnet. Dabei heißen a und b *untere* beziehungsweise *obere Integrationsgrenze*, $f(x)$ *Integrand* und x *Integrationsvariable*.

•

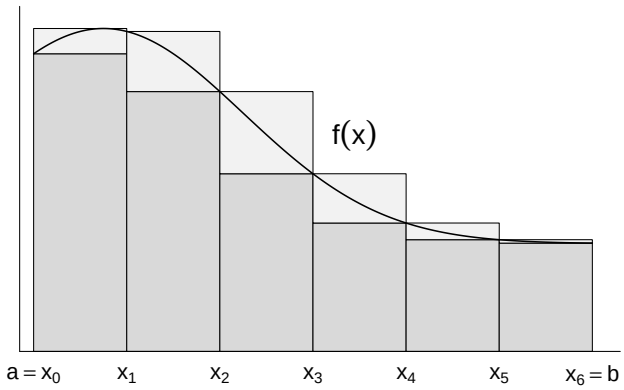


Abbildung 7.2 Zerlegung und Riemannsche Ober- und Untersummen

Die Riemannsche Integrierbarkeit einer Funktion und der Wert eines bestimmten Riemannschen Integrals sind also im Sinne einer Grenzwertbildung definiert. Die Theorie der Riemannschen Integrale lässt sich allerdings um die Hauptsätze der Differenzial- und Integralrechnung erweitern, sodass zur konkreten Berechnung eines bestimmten Integrals die Bildung von Zerlegungen und die Bestimmung eines Grenzwertes nur selten nötig ist. Der Einfachheit halber verzichten wir in der Folge auf die Bezeichnungen *Riemannsche* und sprechen einfach von *bestimmten Integralen.*

Ein erster Schritt zur Vereinfachung der Berechnung von bestimmten Integralen ist das Feststellen folgender Rechenregeln, für deren Beweis wir auf die weiterführende Literatur verweisen.

Theorem 7.3 (Rechenregeln für bestimmte Integrale)**.** *Es seien $a < b$ und $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar. Dann gelten folgende Rechenregeln:*

(Linearität) Für $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ gilt

$$\int_a^b (c_1 f(x) + c_2 g(x))\,dx = c_1 \int_a^b f(x)\,dx + c_2 \int_a^b g(x)\,dx. \tag{7.17}$$

(Additivität) Für $a < c < b$ gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx. \tag{7.18}$$

(Orientierung) Man setzt

$$\int_b^a f(x)\,dx := -\int_a^b f(x)\,dx. \tag{7.19}$$

(Integrationsvariable) Es gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(y)\,dy. \tag{7.20}$$

∘

Ein konstanter Faktor skaliert alle Höhen und damit auch das Integral. Beim Addieren der Funktionen addieren sich die Höhen an jeder Stelle. Die beiden Flächen ergeben zusammen die Fläche unter der Summenfunktion. Abbildung 7.3 zeigt dies für $c_1 = 1.3$ und $c_2 = 1.2$. Die ungewichteten Funktionen f und g sind gestrichelt eingezeichnet.

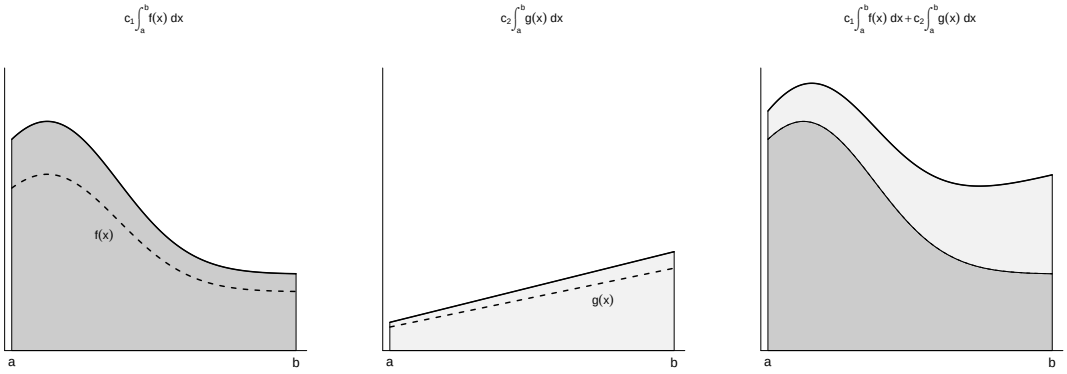


Abbildung 7.3 Linearität bestimmter Integrale

Man beachte, dass die Linearität des bestimmten Integrals analog zur Assoziativität bei Summen gleicher Länge und der Distributivität bei Multiplikation mit einer Konstante ist (vgl. Theorem 3.1),

$$\sum_{i=1}^{n} (c_1 x_i + c_2 y_i) = c_1 \sum_{i=1}^{n} x_i + c_2 \sum_{i=1}^{n} y_i, \tag{7.21}$$

die Additivität bestimmter Integrale analog zum Aufspalten von Summen ist, und dass auch die Unabhängigkeit des Werts eines Integrals von der Wahl der Integrationsvariablen in der Unabhängigkeit des Werts einer Summe von ihrem Laufindex ihre Entsprechung findet. Eine grafische Darstellung der Integralrechenregel der Additivität zeigt Abbildung 7.4. Die Summe der durch die bestimmten Integrale gegebenen Flächen $\int_a^c f(x)\,dx$ und $\int_c^b f(x)\,dx$ mit $a < c < b$ ergibt sich dabei zur Fläche von $\int_a^b f(x)\,dx$.

Die Orientierungskonvention ist mit der Additivität verträglich:

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^a f(x)\,dx = 0 = \int_a^a f(x)\,dx. \tag{7.22}$$

Abbildung 7.5 zeigt dieselben Rechtecke mit derselben Höhe $f(\xi)$, aber umgekehrten Schritten. Bei der Integration von a nach b gilt $x_{i+1} - x_i > 0$, beim Rückweg gilt $x_i - x_{i+1} < 0$. Die Summenbeiträge wechseln also ihr Vorzeichen:

$$f(\xi)(x_i - x_{i+1}) = -f(\xi)(x_{i+1} - x_i). \tag{7.23}$$

Die *Hauptsätze der Differenzial- und Integralrechnung* schließlich ermöglichen es, bestimmte Integrale einer Funktion f direkt mithilfe der Stammfunktion F von f zu berechnen. Für den Beweis des ersten Hauptsatzes der Differenzial- und Integralrechnung benötigen wir den *Mittelwertsatz der Integralrechnung*, welchen wir hier ohne Beweis wiedergeben und in Abbildung 7.6 veranschaulichen.

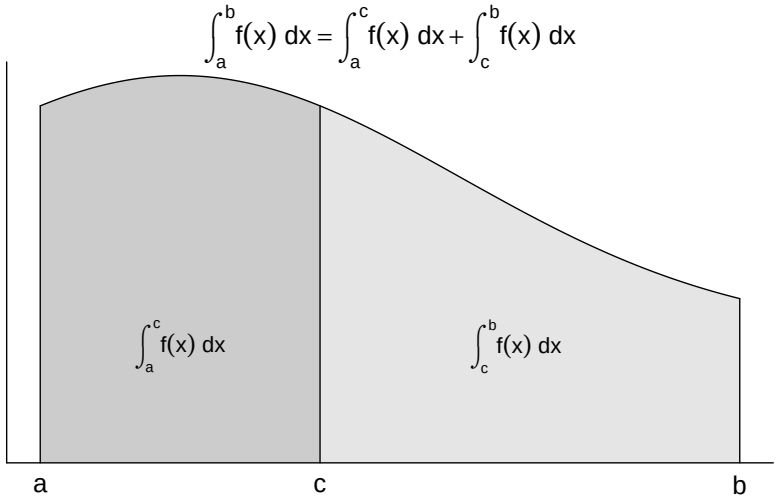


Abbildung 7.4 Additivität bestimmter Integrale

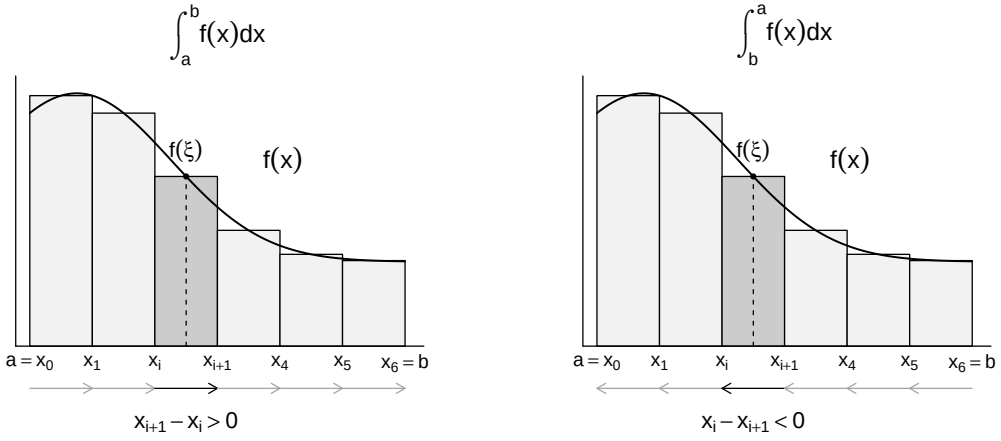


Abbildung 7.5 Orientierung bestimmter Integrale

Theorem 7.4 (Mittelwertsatz der Integralrechnung)**.** *Es seien $a < b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann existiert ein $\xi \in]a, b[$ mit*

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a). \tag{7.24}$$

Der Mittelwert *von f auf $[a, b]$ ist daher*

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi). \tag{7.25}$$

∘

Der Mittelwertsatz der Integralrechnung garantiert die Existenz eines $\xi \in]a, b[$, sodass das bestimmte Integral $\int_a^b f(x)\,dx$ gleich dem Produkt aus der "Rechteckhöhe" $f(\xi)$ und der "Rechteckbreite" $(b-a)$ ist. In Abbildung 7.6 liegt dieses ξ genau mittig zwischen a und b. Dass die sich so ergebende grau eingefärbte Rechteckfläche gleich $\int_a^b f(x)\,dx$ ist, ergibt sich aus der visuell zumindest nachvollziehbaren Tatsache, dass die Flächen zwischen $f(x)$ und $f(\xi)$ im Intervall $[a, \xi]$ und zwischen $f(\xi)$ und $f(x)$ im Intervall $[\xi, b]$ den gleichen Betrag haben, erstere aber mit einem negativen Vorzeichen behaftet ist. Der Mittelwertsatz der Integralrechnung garantiert im Allgemeinen aber nur die Existenz eines $\xi \in]a, b[$ mit der diskutierten Eigenschaft, gibt aber keine Formel zur Bestimmung von ξ an.

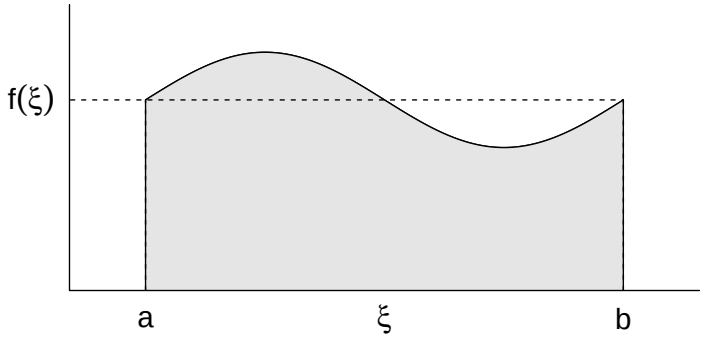


Abbildung 7.6 Zum Mittelwertsatz der Integralrechnung

Mit dieser Vorarbeit können wir nun den ersten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung formulieren und beweisen.

Theorem 7.5 (Erster Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung)**.** *Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ stetig und $a \in I$ fest. Dann ist die Funktion*

$$F : I \to \mathbb{R}, x \mapsto F(x) := \int_a^x f(t)\,dt \tag{7.26}$$

eine Stammfunktion von f. Es gilt also $F'(x) = f(x)$ für alle $x \in I$.

∘

Beweis. Es sei $x \in I$ und $h \neq 0$ so klein, dass $x + h \in I$. Additivität und Orientierung des Integrals ergeben für den Newtonschen Differenzenquotienten zunächst

$$\frac{1}{h}\left(F(x+h) - F(x)\right) = \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^{x} f(t)\,dt\right) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt. \tag{7.27}$$

Der Mittelwertsatz der Integralrechnung liefert für positive wie negative h dann einen Punkt ξ_h zwischen x und $x + h$ mit

$$\frac{1}{h}\left(F(x+h) - F(x)\right) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt = f(\xi_h). \tag{7.28}$$

Wegen $|\xi_h - x| \leq |h|$ gilt $\xi_h \to x$ für $h \to 0$. Aus der Stetigkeit von f folgt dann

$$F'(x) := \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(F(x+h) - F(x)\right) = \lim_{h\to 0} f(\xi_h) = f(x). \tag{7.29}$$

□

Der zweite Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung besagt, wie man mithilfe der Stammfunktion ein bestimmtes Integral berechnet.

Theorem 7.6 (Zweiter Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung)**.** *Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ stetig und F eine Stammfunktion von f. Dann gilt für alle $a, b \in I$*

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) =: F(x)\big|_a^b. \tag{7.30}$$

∘

Beweis. Wir wählen einen festen Punkt $\alpha \in I$ und setzen $H(x) := \int_\alpha^x f(t)\,dt$. Nach dem ersten Hauptsatz ist H eine Stammfunktion von f. Daher gilt $F = H + c$ für eine Konstante $c \in \mathbb{R}$. Bei der Differenz fällt diese Konstante weg:

$$F(b) - F(a) = H(b) - H(a) = \int_\alpha^b f(t)\,dt - \int_\alpha^a f(t)\,dt. \tag{7.31}$$

Additivität und Orientierung des Integrals ergeben dann

$$F(b) - F(a) = \int_\alpha^b f(t)\,dt - \int_\alpha^a f(t)\,dt = \int_a^\alpha f(t)\,dt + \int_\alpha^b f(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(x)\,dx. \tag{7.32}$$

□

Wir wollen den Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung in drei Beispielen anwenden (vgl. Abbildung 7.7).

Beispiel 7.1 (Bestimmtes Integral der Identitätsfunktion)**.** Wir betrachten die Identitätsfunktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x \tag{7.33}$$

und wollen das bestimmte Integral dieser Funktion auf dem Intervall $[0, 1]$, also

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 x\,dx \tag{7.34}$$

berechnen. Dazu erinnern wir uns, dass eine Stammfunktion von f durch

$$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto F(x) := \frac{1}{2}x^2 \tag{7.35}$$

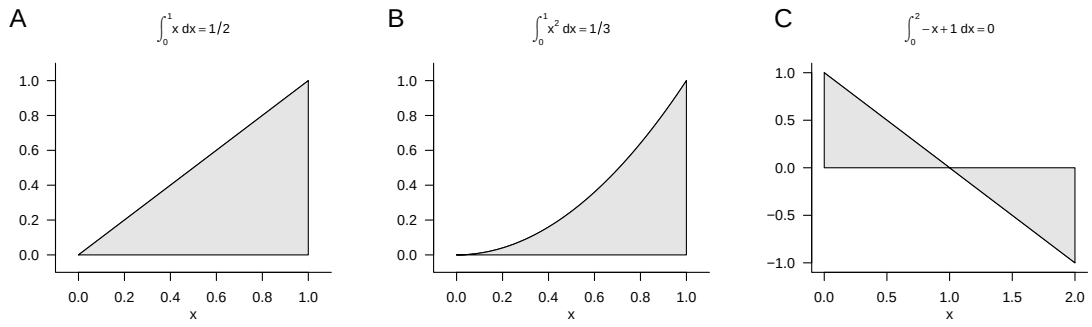


Abbildung 7.7 Beispiele zum Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

gegeben ist, weil

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}x^2\right) = 2 \cdot \frac{1}{2}x^{2-1} = x. \tag{7.36}$$

Einsetzen in den zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung ergibt dann

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}1^2 - \frac{1}{2}0^2 = \frac{1}{2}. \tag{7.37}$$

Dieses Ergebnis ist mit der Intuition, die sich anhand der grauen Fläche in Abbildung 7.7 A ergibt, kongruent.

△

Beispiel 7.2 (Bestimmtes Integral der Quadratfunktion)**.** Als nächstes betrachten wir die Quadratfunktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x^2 \tag{7.38}$$

und wollen das bestimmte Integral dieser Funktion auf dem Intervall $[0, 1]$, also

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 x^2\,dx \tag{7.39}$$

berechnen. Dazu erinnern wir uns, dass eine Stammfunktion von f durch

$$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto F(x) := \frac{1}{3}x^3 \tag{7.40}$$

gegeben ist, weil

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^3\right) = 3 \cdot \frac{1}{3}x^{3-1} = x^2. \tag{7.41}$$

Einsetzen in den zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung ergibt dann

$$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}1^3 - \frac{1}{3}0^3 = \frac{1}{3}. \tag{7.42}$$

Dieses Ergebnis ist mit der Intuition, die sich aus dem Vergleich der grauen Flächen in Abbildung 7.7 A und Abbildung 7.7 B ergibt, kongruent.

△

Beispiel 7.3 (Bestimmtes Integral einer linear-affinen Funktion)**.** Schließlich betrachten wir die linear-affine Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := -x + 1 \tag{7.43}$$

und wollen das bestimmte Integral dieser Funktion auf dem Intervall $[0, 2]$, also

$$\int_0^2 f(x)\,dx = \int_0^2 -x + 1\,dx \tag{7.44}$$

berechnen. Dazu erinnern wir uns, dass eine Stammfunktion der linear-affinen Funktion mit $a = -1$ und $b = 1$ (vgl. Tabelle 7.1) durch

$$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto F(x) := -\frac{1}{2}x^2 + x \tag{7.45}$$

gegeben ist, weil

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}x^2 + x\right) = -2 \cdot \frac{1}{2}x^{2-1} + 1 \cdot x^{1-1} = -x + 1. \tag{7.46}$$

Einsetzen in den Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung ergibt dann

$$\int_0^2 -x + 1\,dx = \left(-\frac{1}{2}2^2 + 2\right) - \left(-\frac{1}{2}0^2 + 0\right) = -2 + 2 - 0 = 0. \tag{7.47}$$

Dieses Ergebnis ist mit der Intuition kongruent, dass sich die positive und die negative graue Fläche in Abbildung 7.7 C ausgleichen.

△

7.3 Uneigentliche Integrale

Uneigentliche Integrale erweitern den Integralbegriff auf unendliche Integrationsgrenzen. Ihr Wert wird durch Grenzwerte bestimmter Integrale erklärt.

Definition 7.5 (Uneigentliche Integrale)**.** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sei eine univariate reellwertige Funktion. Mit den Definitionen

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,dx := \lim_{a \to -\infty} \int_a^b f(x)\,dx \text{ und } \int_a^\infty f(x)\,dx := \lim_{b \to \infty} \int_a^b f(x)\,dx \tag{7.48}$$

und der Additivität von Integralen

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,dx = \int_{-\infty}^b f(x)\,dx + \int_b^\infty f(x)\,dx \tag{7.49}$$

wird der Begriff des bestimmten Integrals auf die unbeschränkten Integrationsintervalle $]-\infty, b]$, $[a, \infty[$ und $]-\infty, \infty[$ erweitert. Integrale mit unbeschränkten Integrationsintervallen heißen *uneigentliche Integrale*. Wenn die entsprechenden Grenzwerte existieren, sagt man, dass die uneigentlichen Integrale *konvergieren*.

•

Für die WDF f einer Zufallsvariable ist die Forderung $\int_{-\infty}^\infty f(x)\,dx = 1$ zentral.

Beispiel 7.4 (Uneigentliches Integral)**.** Als Beispiel betrachten wir das uneigentliche Integral der Funktion

$$f :]0, \infty[\to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := \frac{1}{x^2} \tag{7.50}$$

über alle $x \geq 1$, also

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\, dx. \tag{7.51}$$

Nach den Festlegungen in der Definition uneigentlicher Integrale gilt

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\, dx = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{1}{x^2}\, dx. \tag{7.52}$$

Mit der Stammfunktion $F(x) = -x^{-1}$ von $f(x) = x^{-2}$ ergibt sich für das bestimmte Integral in obiger Gleichung

$$\int_1^b \frac{1}{x^2}\, dx = F(b) - F(1) = -\frac{1}{b} - \left(-\frac{1}{1}\right) = -\frac{1}{b} + 1. \tag{7.53}$$

Es ergibt sich also

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\, dx = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{1}{x^2}\, dx = \lim_{b\to\infty} \left(-\frac{1}{b} + 1\right) = -\lim_{b\to\infty} \frac{1}{b} + \lim_{b\to\infty} 1 = 0 + 1 = 1. \tag{7.54}$$

△

7.4 Mehrdimensionale Integrale

Bisher haben wir nur Integrale univariater reellwertiger Funktionen betrachtet. Der Integralbegriff lässt sich auch auf multivariate reellwertige Funktionen erweitern. Allerdings ist dann der Integrationsbereich der Funktion nicht notwendigerweise so einfach zu beschreiben wie ein Intervall. Insbesondere sind beispielsweise schon bei bivariaten Funktionen arbiträr geformte Integrationsbereiche möglich. Wir wollen hier nun den einfachsten Fall eines *Hyperrechtecks* betrachten. In diesem Fall können wir mehrdimensionale bestimmte Integrale wie folgt definieren.

Definition 7.6 (Mehrdimensionale Integrale)**.** $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sei eine multivariate reellwertige Funktion. Dann heißen Integrale der Form

$$\int\limits_{[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_n,b_n]} f(x)\, dx = \int_{a_1}^{b_1} \cdots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \ldots, x_n)\, dx_n \cdots dx_1 \tag{7.55}$$

mehrdimensionale bestimmte Integrale auf Hyperrechtecken. Weiterhin heißen Integrale der Form

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, ..., x_n)\, dx_1 ... dx_n \tag{7.56}$$

mehrdimensionale uneigentliche Integrale.

•

Man kann multivariate reellwertige Funktionen nicht nur auf Hyperrechtecken, sondern im Prinzip auf beliebigen Integrationsgebieten integrieren. Dies kann sich jedoch oft schwierig gestalten. Der *Satz von Fubini* besagt, dass man mehrdimensionale Integrale in beliebiger Koordinatenfolge auswerten kann, also dass zum Beispiel

$$\int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} f(x_1, x_2)\, dx_2 \right) dx_1 = \int_{a_2}^{b_2} \left(\int_{a_1}^{b_1} f(x_1, x_2)\, dx_1 \right) dx_2. \tag{7.57}$$

Für die WDF eines Zufallsvektors ist die Forderung $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, dx = 1$ zentral.

Beispiel 7.5 (Zweidimensionalens bestimmtes Integral)**.** Als Beispiel für Definition 7.6 betrachten wir das zweidimensionale bestimmte Integral der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x_1, x_2) \mapsto f(x_1, x_2) := x_1^2 + 4x_2 \tag{7.58}$$

auf dem Rechteck $[0, 1] \times [0, 1]$. Wir betrachten

$$\int_0^1 \int_0^1 x_1^2 + 4x_2\, dx_1\, dx_2 = \int_0^1 \left(\int_0^1 x_1^2 + 4x_2\, dx_1 \right) dx_2 \tag{7.59}$$

also zunächst das innere Integral. x_2 nimmt dabei die Rolle einer Konstanten ein. Eine Stammfunktion von $g(x_1) := x_1^2 + 4x_2$ ist $G(x_1) = \frac{1}{3}x_1^3 + 4x_2x_1$, wovon man sich durch Ableiten von G überzeugt. Es ergibt sich also für das innere Integral

$$\begin{aligned} \int_0^1 x_1^2 + 4x_2\, dx_1 &= G(1) - G(0) \\ &= \frac{1}{3} \cdot 1^3 + 4x_2 \cdot 1 - \frac{1}{3} \cdot 0^3 - 4x_2 \cdot 0 \\ &= \frac{1}{3} + 4x_2. \end{aligned} \tag{7.60}$$

Betrachten des äußeren Integrals

$$\int_0^1 4x_2 + \frac{1}{3}\, dx_2$$

ergibt dann mit der Stammfunktion

$$H(x_2) = 2x_2^2 + \frac{1}{3}x_2 \tag{7.61}$$

von

$$h(x_2) := 4x_2 + \frac{1}{3}, \tag{7.62}$$

dass

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 x_1^2 + 4x_2\, dx_1\, dx_2 &= \int_0^1 4x_2 + \frac{1}{3}\, dx_2 \\ &= H(1) - H(0) \\ &= 2 \cdot 1^2 + \frac{1}{3} \cdot 1 - 2 \cdot 0^2 - \frac{1}{3} \cdot 0 \\ &= \frac{7}{3}. \end{aligned} \tag{7.63}$$

△

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition des Begriffs der Stammfunktion wieder.
2. Geben Sie die Definition des Begriffs des unbestimmten Integrals wieder.
3. Erläutern Sie die intuitive Bedeutung des Begriffs des Riemannschen Integrals.
4. Geben Sie den Ersten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung wieder.
5. Geben Sie den Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung wieder.
6. Erläutern Sie den Begriff des uneigentlichen Integrals.
7. Erläutern Sie den Begriff des mehrdimensionalen Integrals.

Lösungen

1. Siehe Definition 7.1.
2. Siehe Definition 7.1.
3. Das Riemannsche Integral entspricht der vorzeichenbehafteten Fläche zwischen dem Funktionsgraphen und der x-Achse.
4. Siehe Theorem 7.5.
5. Siehe Theorem 7.6.
6. Uneigentliche Integrale behandeln unendliche Integrationsgrenzen durch geeignete Grenzwerte.
7. Mehrdimensionale Integrale sind Integrale multivariater Funktionen über Teilmengen ihrer Definitionsmenge.

Referenzen

Abbott, S. (2015). *Understanding Analysis*. Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8

Cantor, G. (1874). Über Eine Eigenschaft Des Inbegriffes Aller Reellen Algebraischen Zahlen. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, *1*.

Cantor, G. (1891). Über Eine Elementare Frage Der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, *1*, 75–78.

Cantor, G. (1895). Beiträge Zur Begründung Der Transfiniten Mengenlehre. *Mathematische Annalen*, *46*(4), 481–512. https://doi.org/10.1007/BF02124929

Friston, K. J. (2005). A Theory of Cortical Responses. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, *360*(1456), 815–836. https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1622

Gray, R. (1994). Georg Cantor and Transcendental Numbers. *The American Mathematical Monthly*, *101*(9), 819–832. https://doi.org/10.1080/00029890.1994.11997035

Newton, I. (1687). *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. Royal Society.

Unger, L. (2000). *Grundkurs Mathematik*.